

조사연구 2017-06

중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(VIII)

Evaluating SME's Innovation Capability
and Analyzing SME Innovation Policy(VIII)

임채윤 · 손수정 · 박찬수 · 이정우 · 김재원

연구진

연구책임자 **임채윤** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **손수정** | 과학기술정책연구원 연구위원
박찬수 | 과학기술정책연구원 연구위원
이정우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김재원 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

조영상 | 연세대학교 교수
정의영 | 중국과학원대학 방문연구원
신정우 | 경희대학교 교수

연구자문위원

이일수 | 과학기술정책연구원 초빙연구원

조사연구 2017-06

중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(VIII)

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-509-3 93300

발 간 사

정부는 “혁신성장 전략회의”를 통해 중소기업이 혁신성장의 주역임을 천명하고 있다. 또한 중소기업청을 중소벤처기업부로 격상시키는 등 중소기업의 혁신역량을 강화하기 위한 정책이 집중 전개될 것으로 전망된다. 이러한 중소기업 기술혁신 지원정책은 1997년 “중소기업기술혁신개발사업”이 시작된 이후 지속적인 중소기업의 기술혁신 활동 지원 강화와 궤적을 같이 하고 있다. 지난 20년간 중소기업 기술혁신정책은 벤처 기업과 이노비즈 기업 등 기술집약적인 중소기업의 증가, 그리고 벤처기업으로부터 중견기업으로의 성장 확대 등 다양한 성과를 거두어 왔다. 또한, 연구개발 활동을 수행하는 중소기업도 약 10배 이상 증가한 34,000여개 사로 집계되고 있으며, 중소기업의 R&D투자는 12조 원을 넘어서는 등 기술혁신의 투입 측면에서도 지속적인 성장이 이루어져 왔다. 하지만, 중소기업을 기반으로 하는 성장전략 측면에서는 중소기업의 4차 산업혁명 시대로의 전환 부족, Fast Follower에서 First Mover로의 전환 미흡 등 다양한 문제들이 여전히 지적되고 있다.

본 연구는 우리나라를 비롯한 주요국에서 생산되고 있는 중소기업 기술혁신 통계를 바탕으로 비교 분석함으로써 우리의 현주소를 명확히 파악하고, 각 국의 중소기업 기술혁신정책 동향을 파악하여 새로운 정책방향을 정립하기 위해 수행되고 있다. 특히, 2017년에는 주요국에서 생산되고 있는 중소기업 생멸통계를 활용하여 창업과 폐업을 활동을 비교하고, 우리나라의 창업환경의 현 주소를 파악하고자 노력하였다.

본 연구가 결실을 맺기까지 다양한 자문과 조언을 아끼지 않으신 연구원 내외의 전문가 여러분에게 깊은 감사를 표하며, 마지막으로 본 연구를 통해 제시된 견해는 연구진의 개인적인 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀둔다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 항 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구의 구성과 방법	3
1. 주요국 중소기업 R&D활동 비교	3
2. 중소기업 R&D지원의 적정규모	3
3. 주요국의 중소기업 R&D지원 사업 성과평가	4
제3절 연구의 프레임워크	5

제2장 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황	8
-------------------------------	---

제1절 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황	8
1. 국내 중소기업의 기술혁신활동	8
2. 국가별 연구개발 수행 기업 현황	19
제2절 주요국 중소기업 생멸통계 현황	33
1. 주요국 기업생멸 현황	33
2. 주요국 기업 생존율 현황	37
3. 주요국 고성장기업 및 가젤기업 현황	40
제3절 소결	42

제3장 중소기업 R&D 예산의 적정규모	44
-----------------------------	----

제1절 정부 예산 적정규모 관련 선행연구	44
1. OECD 대비 적정 예산/투자규모 관점	44
2. 경제성장 대비 적정 예산/투자규모 관점	46

제2절 중소기업 R&D 지원 예산 적정규모 도출	52
1. 분석 모형	52
2. 데이터	54
3. 분석결과	62
제3절 소결	64

제4장 주요국별 중소기업 R&D지원 사업 성과평가 66

제1절 국내 중소기업 R&D지원 사업 성과평가	66
1. 개요	66
2. 정부연구개발사업 일몰제도 도입	68
3. 중소기업 R&D 사업에 대한 성과평가	69
제2절 미국 SBIR 프로그램의 성과평가	72
1. 개요	72
2. 성과평가의 목적	74
3. 성과평가의 방법	74
4. 성과평가의 내용	82
5. 성과평가 결과의 활용	88
6. 결론	89
제3절 유럽의 R&D평가시스템	91
1. R&D 평가의 필요성: 왜 평가하는가?	91
2. R&D 평가의 구체성: 어떻게 평가하는가?	92
3. R&D 평가의 활용성: 어떻게 반영하는가?	102
4. 시사점	102
제4절 소결	104

제5장 정책적 시사점 106

1. 중소기업 R&D 지원 방향	106
2. 중소기업 R&D 성과평가 개선 방향	107

참고문헌 109

Summary 113

Contents 115

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 중소기업 기술혁신 활동 변화	1
〈표 2-1〉 국내 제조업 중소기업의 1인당 부가가치 생산성	8
〈표 2-2〉 민간 기업의 연구개발투자 현황	10
〈표 2-3〉 국가별 연구개발 수행 기업 현황 조사 방법	19
〈표 2-4〉 우리나라 연구개발 수행 기업 현황	20
〈표 2-5〉 미국 연구개발 수행 기업 현황	21
〈표 2-6〉 일본 연구개발 수행 기업 현황	22
〈표 2-7〉 독일 연구개발 수행 기업 현황	23
〈표 2-8〉 프랑스 연구개발 수행 기업 현황	24
〈표 2-9〉 주요 4개국 기업 규모별 연간 매출액	26
〈표 2-10〉 주요 5개국 기업 규모별 연구개발비 지출액	27
〈표 2-11〉 주요 5개국 기업 규모별 연구개발비 지출액(2014년 기준)	28
〈표 2-12〉 주요국 기업 규모별 매출액 대비 R&D 지출액 비중	30
〈표 2-13〉 주요국 기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	31
〈표 2-14〉 주요국 기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	32
〈표 2-15〉 주요국 기업 규모별 연구개발 관련 종사자 1인당 R&D 지출액	32
〈표 2-16〉 주요국 연도별 기업생멸 현황	34
〈표 2-17〉 우리나라 기준연도별 기업 생존율	38
〈표 2-18〉 미국 기준연도별 기업 생존율	38
〈표 2-19〉 독일 기준연도별 기업 생존율	38
〈표 2-20〉 프랑스 기준연도별 기업 생존율	39
〈표 2-21〉 고성장기업 및 고성장비율 현황	41
〈표 2-22〉 가젤기업 현황	41
〈표 3-1〉 분석에 포함된 OECD 국가	55
〈표 3-2〉 총 연구개발비 수행주체별 비중	56

〈표 3-3〉 총 연구개발비 중 기업부문 연구개발수행 자금출처	57
〈표 3-4〉 국가별 중소기업 R&D 비중 기초통계자료	58
〈표 3-5〉 국가별 1인당 GDP 기초통계자료	59
〈표 3-6〉 국가별 중소기업 R&D 총지출 기초통계자료	60
〈표 3-7〉 국가별 R&D 총 기초통계자료	61
〈표 3-8〉 경제성장 대비 적정 투자규모 관점 분석결과	62
〈표 3-9〉 경제성장 대비 적정 중소기업 R&D 투자액	62
〈표 3-10〉 경제성장 대비 적정 투자규모 관점 분석결과	63
〈표 3-11〉 OECD 대비 적정 중소기업 R&D 비중	64
〈표 4-1〉 중소기업 R&D지원 사업별 성과지표	70
〈표 4-2〉 중소벤처기업부 소관 R&D사업의 성과 지표	71
〈표 4-3〉 NRC의 SBIR 프로그램 성과평가 접근방법	73
〈표 4-4〉 미국 SBIR 프로그램 참여 연방기관	75
〈표 4-5〉 주요 연방기관의 SBIR 1단계 선정 건수	77
〈표 4-6〉 주요 연방기관의 SBIR 2단계 선정 건수	78
〈표 4-7〉 NRC 2단계 대상 설문조사 주요 내용	79
〈표 4-8〉 NRC 기업 대상 설문조사 주요 내용	80
〈표 4-9〉 NRC 1단계 대상 설문조사 주요 내용	81
〈표 4-10〉 i2i 프로젝트 평가를 위한 RDI 척도	99
〈표 4-11〉 한국, 미국, EU의 중소기업 R&D사업 성과평가 비교	105

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 1-8차 연도 연구 주제 흐름	6
[그림 1-2] 연구 프레임워크	7
[그림 2-1] 우리나라 총 연구개발비 중 민간과 공공 부문 비중	9
[그림 2-2] 우리나라 중소기업 기술개발 활동 추이	11
[그림 2-3] 혁신형 중소기업 현황	12
[그림 2-4] 기업유형별 연구소 수	13
[그림 2-5] 기업유형별 연구원 수	14
[그림 2-6] 기업유형별 평균 연구원 수	15
[그림 2-7] 기술개발 중소기업업체 기술능력수준(자체평가)	16
[그림 2-8] 정부 R&D 예산 연구수행주체별 투자현황	17
[그림 2-9] 정부 R&D 예산의 기업 유형별 투자 비중	18
[그림 2-10] 주요 5개국 총 연구개발비 대비 기업 규모별 연구개발비 비중 (2014년 기준)	28
[그림 2-11] 주요국 기업 생존율 5년간 추이(2010년 기준)	39
[그림 3-1] 국내 공공부문 PAC 적정지출 규모 추정결과	45
[그림 3-2] 국내 적정 GERD 규모 추정결과	46
[그림 3-3] 경제성장과 정부 지출의 관계	47
[그림 3-4] R&D 비중과 노동생산성 추정 결과-모형1	50
[그림 3-5] R&D 비중과 노동생산성 추정 결과-모형2	50
[그림 3-6] 총 연구개발비 수행주체별 비율	56
[그림 4-1] 국가연구개발사업 성과관리 체계	67
[그림 4-2] 중소기업기술혁신개발사업의 성과분석 체계(2013년 기준)	69
[그림 4-3] 미국 연방기관별 SBIR/STTR 총 예산 규모(회계연도 2015년 기준)	76

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 목적

- 정부 및 공공기관을 통해 중소기업에 지원되는 R&D자금은 3조 원 가량에 달하고 있음
- 중소기업 기술혁신활동의 외형적 성장에도 불구하고, 아직도 중소기업의 성장 정체(대기업과 중소기업간 생산성 격차), 중소기업의 기술사업화 능력 정체 등의 문제점이 제기
- 본 연구는 중소기업의 보호, 지원 강화 등의 입장에서만 계획되어 오던 국내 중소기업 R&D 지원정책을 글로벌 수준의 잣대를 가지고 추진하기 위한 기초자료 제공을 목적으로 함

□ 연구의 프레임워크

- 본 과제의 주요 내용
 - 1차년도: 국·내외 중소기업 기술혁신 기초데이터의 수집 파악 및 비교가능성 분석
 - 2차년도: 총량적 개념, 상대적 개념에서 단순비교하고 중소기업 기술혁신 복합 지표 설계 및 혁신 지수 산출·비교
 - 3차년도: 주요국 중소기업 대상 총요소생산성을 측정, 중소기업 기술혁신 역량 국제비교
 - 4차년도: 기술혁신 역량과 정책간 인과관계 분석, 정책동향조사
 - 5차년도: 국·내외 중소기업 R&D지원 사업의 세부형태 분석·비교 및 성공사례 분석

- 6차년도: 중소기업 혁신 활동 조사범위 확대 및 주요국의 중소기업 기술혁신 정책 동향 분석
- 7차년도: 국·내외 중소·중견기업의 종합경쟁력 지수 도출 및 측정, 관련 지원 정책 조사
- 8차년도: 중소기업 R&D 예산의 적정규모 산출 및 중소기업 R&D 성과평가
 - 경제성장 대비 투자규모 관점에서 중소기업 R&D 지출과 경제성장간의 관계에 대한 Armey curve 존재 확인
 - OECD 대비 적정 투자규모 관점에서 OECD 국가별 GDP 수준에 따른 중소기업 R&D 투자비중의 관계에 대한 분석

○ 본 연구(8차년도)의 프레임워크

- (2장)주요국 혁신활동 현황: 국가별 주요통계 업데이트, 중소기업 R&D 활동 현황, 기술혁신활동 비교를 통한 기술혁신 정책의 시사점 제시함
- (3장)중소기업 R&D지원 예산의 적정규모: OECD, 국가별 중소기업 R&D활동 통계데이터를 기반으로 중소기업의 R&D지원 예산의 적정규모 산출 도출을 시도함
- (4장)주요국 중소기업 R&D 성과평가: 한국의 연구개발 성과평가는 투입과 과정보다 결과와 성과를 강조하는 측면이 있기에, 주요국의 중소기업 R&D 성과평가를 비교·분석함으로 개선방향을 제시함

1장 서론	2장 주요국 현황 분석	3장 중소기업 R&D예산 적정규모 도출 모형	5장 결론 및 시사점
• 연구의 배경과 목적 • 연구의 구성 및 내용	• 주요국 중소기업 기술혁신 활동 지표 업데이트	• 선행연구 고찰 • 적정규모 도출을 위한 모형설정 • 중소기업 R&D 활동 데이터 보완 방향	• 연구의 주요결과(Main findings) • 연구의 한계 및 시사점
4장 주요국 중소기업 R&D 성과평가 제도 비교			
	• 국내 중소기업 R&D 성과평가 현황	• SBIR, EU Framework 6	

2. 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황

□ 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황

○ 국내 중소기업의 기술혁신활동

- 우리나라 제조업 부문 중소기업은 2009-2014년 기간 중 우리나라 제조업에서 창출되는 부가가치 증가분의 53.6%를 담당함
- 우리나라 총 연구개발비는 65조 9,593억 원(15년 기준)으로 지난 7년간 약 1.7배 증가하였고 민간(1.82배 증가)이 공공부문(1.50배 증가)보다 높게 나타남
- 기술혁신형 중소기업(벤처기업+이노비즈기업)은 2015년 기준으로 중복업체를 고려하여 약 34,000여개이며, 중소기업 부설연구소는 2011년 이후 매년 약 3,000개씩 증가 추세임
- 연구개발 인력은 2009-2016년 기간 중 민간기업의 연구개발 인력이 연평균 5.5% 증가하였으며, 이중 대기업은 6.1%, 중소기업은 5.1% 증가함
- 중소기업 기술능력수준은 2016년 기준 중소기업이 보유한 핵심기술이 세계최고 수준 대비 백분율로 75.5%이며, 세계 시장에서 일반적이지만 국내시장에서는 경쟁력을 갖는 기술수준(60~80%)으로 나타남

○ 국가별 연구개발 수행 기업 현황

- 국가별 기업이 지출한 연구개발비 총액을 살펴보면 2015년 기준 미국>일본>독일>우리나라>프랑스 순, 250인 미만 고용 기업 기준으로는 미국>우리나라>프랑스(2013년)>일본>독일 순으로 중소기업 수준에서 우리나라 연구개발비 지출액은 미국 다음으로 큰 편임
- 정부 지원 연구개발비 지출액을 살펴보면, 250인 미만 고용 기업에게 지원하는 연구개발비 부문에서 한국은 독일, 일본보다 많은 연구개발비를 지원받고 있음
- 매출액 대비 연구개발 지출액 비중에서 2015년 기준 우리나라 중소기업 3.1%, 대기업 3.0%로 중소기업은 지속적인 감소 추세인 반면 대기업은 꾸준히 증가하는 추세임

- 해외 중소기업의 경우 미국(2014년) 5.0%, 독일(2013년) 4.2%로 직접 비교는 불가하나, 최신자료 기준으로 상대적으로 높은 편이며, 일본은 2.4%로 낮은 편임
- 종업원 1인당 R&D 지출액은 2015년 기준 우리나라 중소기업 대비 대기업이 2배 넘는 지출을 보였고 이는 일본도 비슷하나, 미국(2014년)과 독일(2013년)은 중소기업과 대기업 간의 격차가 크지 않은 편으로 나타남
- 우리나라 2014년 기준 연구원 1인당 R&D 지출액 및 연구개발 관련 종사자 1인당 R&D 지출액은 종업원 1인당 R&D 지출액보다 더 큰 격차를 나타냄에 따라 대기업에 비해 중소기업의 연구개발 활동이 영세해지고 있음을 나타냄

□ 주요국 중소기업의 역동성

○ 주요국 기업생멸 현황

- 각 국가별는 Business Demography를 조사하고 있으며, 우리나라는 기업 생멸 행정통계를 통해 활동기업, 신생기업, 소멸기업, 고성장기업, 기업생존율 등을 공표하고 있음
- 2015년 기준 신생률은 한국 14.6%로 미국 10.1%, 독일 7.1%, 프랑스 9.4% 보다 높게 나타남
- 2015년 기준 소멸률은 한국 14.0%로 미국 8.8%, 독일 8.3%, 프랑스 5.6% 보다 높게 나타남

○ 주요국 기업 생존율 현황

- 2010년 기준 주요국의 5년간 기업생존율을 비교해본 결과, 시간의 흐름에 따라 한국은 미국, 독일, 프랑스 대비 기업의 생존 비율이 평균 10% 이상 낮음

○ 주요국 고성장기업 및 가젤기업 현황

- 한국의 고성장기업은 2015년 매출액&상용근로자기준 4,077개, 가젤기업은 1,147개로 나타남

- 주요국 기업규모별 제조업 생산액 비중을 비교한 결과, 한국, 독일, 프랑스는 대기업 60%, 중소기업 40% 수준으로 나타남

□ 소결

- 우리나라는 중소기업 중 R&D를 수행하는 혁신형 기업의 비율이 미국, 일본 대비 높은 수준이며, 혁신형 중소기업의 비율은 연평균 15.4% 증가함
- 우리나라의 혁신형 중소기업의 양적증가는 상대적으로 높은 수준의 R&D 투자 확대, R&D 인력 확대를 가져옴. 혁신형 중소기업 비율의 증가율과 비슷한 수준의 R&D 투자 및 인력 증가율이 되도록 노력이 필요함
- R&D투자 중소기업의 연평균 매출액 증가율은 우리나라의 경우 8.8%, 일본 8.1%이며, 일본의 경우 혁신형 중소기업의 양적 확대가 매출과 높은 연관성을 가지지만 우리나라는 혁신 기업의 증가와 매출 증대 간의 상관관계는 낮은 편
- 중소기업 역동성을 살펴보면, 우리나라는 활동기업과 신생기업이 각각 연평균 1.5%, 1.0%씩 증가하는 반면 소멸기업의 증가율은 4.5%로 더 높게 나타남에 따라 소멸기업 비율을 낮출 수 있는 방안이 요구됨
- 신생 기업의 생존율을 통해 창업성장 환경을 살펴보면, 우리나라는 미국, 독일, 프랑스에 비해 창업 초기(1~5년) 생존율이 낮은 수준으로 나타남에 따라 대응 방안이 필요함
- 고용창출 측면에서 연간 10% 이상의 고용증가가 이루어지는 고성장 기업과 가젤 기업은 각각 7,700개, 1,000개로 독일과 프랑스에 비해 낮은 수준을 보이므로 기업의 성장이 고용창출로 이어질 수 있는 혁신형 중소기업 창출을 위한 정책 전개 확대가 필요함

3. 중소기업 R&D 예산의 적정규모

□ 정부 예산 적정규모 관련 선행연구

- 선행연구 검토결과, 정부 예산 적정규모는 두 가지 관점의 연구로 분류할 수 있음
 - 첫 번째, OECD 국가들의 경제규모 대비 예산 규모 관계식을 도출하고, 이를 통해 국내의 적정 예산규모를 도출하는 연구
 - 두 번째, 경제성장에 예산규모를 포함한 투입요소들의 영향을 파악하고, 경제 성장을 극대화 시키는 적정 예산규모를 도출하는 연구

□ 중소기업 R&D 지원 예산 적정규모 도출

- 본 연구에서는 중소기업 R&D 지원 예산의 적정규모를 도출하기 위해서 두 가지 분석을 수행함
 - 첫 번째, 경제성장 대비 투자규모 관점에서 중소기업 R&D 투자규모가 경제 성장에 역U자형으로 영향을 끼치는지에 대한 통계분석을 실시함
 - 1인당 GDP의 log 함수(logarithm of real GDP per capita)를 종속변수로 정의하고, 중소기업에 대한 R&D 투자액에 대한 2차함수로서 설명변수로 가정

$$(\ln gdppc)_{i,t} = \alpha + \beta \times (\ln gdppc)_{i,t-1} + \gamma \times (TSME)_{i,t-2} + \delta \times (TSME^2)_{i,t-2} + u_i + \epsilon_{i,t}$$

- 두 번째, OECD 대비 적정 투자규모 관점에서 OECD 국가별 GDP 수준에 따른 중소기업 R&D 투자비중의 관계에 대한 통계분석을 실시함
 - OECD 국가들의 중소기업 R&D 비중 자료와 1인당 국내총생산 자료를 바탕으로 패널 분석을 수행

$$SMERD_{i,t} = \alpha + \beta \times t + \gamma \times (\ln GDP PC)_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

○ 분석 데이터

- OECD국가를 대상으로 자료 가용성을 고려한 32개국의 R&D 현황을 발표한 OECD 통계자료에 기반을 두어 조사 및 수집함
- 1981년부터 2014년까지 기간을 대상으로 총 연구개발비 지출액, 총 연구개발비 중 기업부문 연구개발수행 자금출처, R&D 활동 인력(Full Time Equivalent) 등을 수집함
- World Bank에서 공개한 GDP 및 GDP per capita를 통해 국가별 총생산과 일인당 국가 총생산을 확인함
- 모든 국가의 통화 기준은 동일하게 2010년 달러로 고정함

○ 분석 결과

- 중소기업 R&D 총 투자액이 증가할수록 1인당 GDP에 긍정적인 효과가 있는 것으로 나타났으나, 일정 수준을 넘어가면 1인당 GDP에 부정적인 효과가 있는 것으로 나타남
- 즉, 첫 번째 모형의 분석 결과를 통해 Armey curve가 존재함

<표> 경제성장 대비 적정 투자규모 관점 분석결과

변수	Coef.	s.e	p-value
상수항	1.0390***	0.1999	0.0000
$\ln gdp_{t-1}$	0.8990***	0.0198	0.0000
$TSME_{t-2}$	4.50E-06*	2.57E-06	0.0800
$TSME_{t-2}^2$	-5.91E-11*	3.30E-11	0.0730
관측수	235		

주: *** 1% 유의수준, ** 5% 유의수준, * 10% 유의수준

- 중소기업 총 투자액이 어느 수준을 넘어서면 비효율성을 가지는지에 대한 분석을 진행하기 위해 Delta method 방법을 활용함

- 중소기업 R&D 총 투자액이 \$152,485 million dollar 수준(신뢰구간: \$86,801 million dollar - \$218,114 million dollar)을 넘어서게 되면 추가적인 중소기업 R&D 총 투자액으로 인한 효과는 오히려 경제성장에 부정적인 영향을 미침

<표> 경제성장 대비 적정 중소기업 R&D 투자액

변수	Coef.	s.e	95% 신뢰구간
중소기업 적정 R&D 총 투자액	152,458***	33498.81	86,801-218,114

주: *** 1% 유의수준

- 두 번째 모형을 바탕으로 분석한 결과, 시간이 지날수록 중소기업 R&D 비중이 증가하는 추세이나 1인당 GDP가 증가할수록 중소기업 R&D 비중은 감소하는 경향으로 나타남

<표> 경제성장 대비 적정 투자규모 관점 분석결과

변수	Coef.	s.e	p-value
상수항	-14.9666***	2.9104	0.0000
t	0.0085***	0.0015	0.0000
ln GDPPC	-0.1518***	0.0131	0.0000
관측수	297		

주: *** 1% 유의수준

- OECD 대비 한국의 적정 중소기업 R&D 비중은 62.03%(신뢰구간: 59% - 64%)로 나타남
- 2015년 기준 한국 중소기업 R&D 비중은 56.8% 임을 감안한다면, 1인당 GDP 수준을 고려할 때 OECD 대비 중소기업 R&D 비중이 낮은 것으로 판단됨
- OECD 대비 적정 중소기업 R&D 비중에 도달하기 위해서는 95% 신뢰구간을 고려하여 최소 2.2%에서 최대 7.2%의 추가 투자가 필요한 것으로 판단됨

<표> OECD 대비 적정 중소기업 R&D 비중

변수	Coef.	s.e	95% 신뢰구간
중소기업 적정 R&D 비중	0.6203***	0.0119	0.59-0.64

주: *** 1% 유의수준

□ 소결

- 국가별 국민총생산(GDP)과 중소기업 R&D 총 투자액(정부와 민간)간의 관계를 살펴보면, 역 U(Inverse U-shape) 형태의 상관관계를 갖는 것으로 나타남
- 중소기업 R&D 총 투자가 부정적 효과를 보이기 시작하는 임계점이 우리나라를 비롯한 모든 국가에서 도달하기 어려운 매우 높은 수치로 나타남에 따라 다양한 방법을 통한 추가적인 분석도 필요함
- 각 국가별 소득 수준(1인당 GDP)과 중소기업 R&D배분 비중간의 관계를 살펴 보면, 우리나라의 경우 민간기업에 대한 정부의 R&D지원 중 중소기업에 대한 비중은 약 62% 수준이 적합한 것으로 나타남
- 우리나라 중소기업 중 73.2%가 대기업 또는 중소기업을 대상으로 하는 B2B 기업임을 고려할 때, 산산 협력의 중요성을 보여줌

4. 주요국별 중소기업 R&D 성과평가

□ 국내 중소기업 R&D지원 사업 성과평가

○ 개요

- 우리나라는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에 의해 국가연구개발사업의 성과평가 실시를 규정하고 있으며, 중소기업 전용 R&D 사업도 동 법률에 의거하여 성과평가를 실시함
- 성과평가 방식은 세 가지로 1) 특정평가 2) 상위평가 3) 자체평가로 나누어지며, 국가연구개발사업 성과평가의 추진 절차 및 체계는 ‘성과목표·지표점검 → 중간평가/특정평가 → 종료평가 → 추적평가’로 이루어짐

○ 정부연구개발사업 일몰제도 도입

- 정부는 국가연구개발사업의 성과평가와 함께 2016년부터 장기계속사업을 대상으로 일몰제를 도입함
- 장기계속사업은 ‘계속지원형’과 ‘일몰형’으로 나누어지며, 일몰시점은 사업의 연속성에 따라 3~6년 또는 2~6년으로 일몰 유예기간을 설정함

○ 중소기업 R&D 사업에 대한 성과평가

- 중소벤처기업부는 매년 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 관리에 관한 법률」에 의거하여, 부처 소관 R&D사업에 대해 자체평가를 실시함
- 성과분석은 투입(Input)부터 효과(Impact)에 이르는 이른바 논리 모형에 따라 ‘Input(연구개발비, 기업현황) → Active(투입인력, 기술개발활동) → Output(기술/제품개발단계, 정성적/정량적 기술적성과) → Outcome(경제적성과, 비경제적성과, 성과창출기여도) → Impact(기업성장효과, 사업진단결과, 사업참여만족도)’ 순으로 이루어짐
- 중소기업 R&D지원 사업의 성과지표는 중소기업 R&D지원 사업 간의 비교평가보다 정부연구개발사업 측면에서 이루어지기에 사업의 특성 반영이 어려움

□ 미국 SBIR 프로그램의 성과평가

○ 개요 및 목적

- SBIR 프로그램의 성과평가는 ‘중소기업들의 연구개발을 왜 지원하는가’에 대한 의미를 명확히 하고, 이에 기반을 두어 프로그램의 성과평가를 접근함
- SBIR 프로그램의 목적은 4가지로 1) 연방기관에 의해 지원된 연구의 사업화(Commercialization) 지원, 2) 지원 기관(Agency)의 미션(Mission, 목적) 지원, 3) 중소기업, 특히 여성 및 사회적 약자(Minority, 소수)가 소유한 중소기업 지원, 4) 지식기반(Knowledge base)의 확장임
- SBIR 프로그램 성과의 평가와 분석은 더 좋은 성과 창출 동기(인센티브)와 운영 기관 간 상호협력, 선의의 경쟁을 유도할 수 있음

○ 성과평가의 방법

- SBIR 프로그램은 총 11개의 연방기관(농무부, 상무부, 국방부, 교육부, 교육부, 에너지부, 보건복지부, 국토안보부, 교통부, 환경보호국, 항공우주국, 국립과학재단)이 참여함
- NRC는 SBIR 프로그램 전문가들로 평가 팀과 위원회를 구성하여, 크게 1) 2차 데이터 분석, 2) 인터뷰 및 토론, 3) 설문조사, 4) 사례연구의 4가지 방법으로 SBIR 프로그램의 성과평가를 진행함

○ 성과평가의 내용

- SBIR 프로그램에서는 가장 많이 활용되는 매출뿐만이 아니라 특허, 제품 생산 등의 다양한 기준 적용하여 사업화 성공률을 측정함
- 추가 연구 자금 유치에 성공한 경우, 아직 매출이 없는 상태더라도 사업화를 위한 성공적인 단계에 있는 것으로 간주함
- 추가적인 관련 SBIR 지원금 수혜 여부도 성공적인 사업화 잠재력을 평가하는 요소로 사용됨

○ 결론

- 기관 미션(Agency mission)으로 최근 SBIR 프로그램은 기관의 연구개발 전략과 통합되어 가고 있음
- 개별 기관들은 그들의 요구와 SBIR 활용의 정합성을 높이기 위해 노력하고 있으며, 많은 연구개발 과제들이 상업적 수익을 훨씬 초과하는 기여를 하고 있음

□ 유럽의 R&D평가시스템

○ R&D 평가의 필요성

- 유럽 의회는 지식 기반 경제의 일환으로 고용, 경제 개혁, 사회적 결속 강화를 위한 전략적 목표를 수립, 이를 달성하기 위해 정보 사회와 R&D 정책 개선, 경쟁력과 혁신을 위한 구조 개혁 프로세스 등을 제시함
- R&D평가는 정책주기의 핵심 구성 요소이며, 넓은 의미에서 지식 전달 메커니즘 흐름의 이해 및 R&D 영향의 파급경로 이해가 현재 사업뿐만 아니라 향후 관련 사업 설계에도 중요한 지표가 될 수 있음
- 중소기업의 R&D는 기본적으로 특정 기술애로 해결을 위해 수행되기 때문에, 중소기업의 R&D기획은 필요에 의한 Bottom-up 구조를 따름

○ R&D 평가의 구체성(평가방식)

- R&D 평가를 구성하는 지표들은 해당 R&D 과제의 산출물(Output), 성과(Outcome) 및 영향(Impact), 정책 개입(재정 및 인적 자원) 등을 포함한 정량적/정성적 지표가 혼합되어 사용됨
 - 평가일반: 1) R&D 평가는 궁극적으로 R&D를 통해 얻고자 하는 것에 중점을 두고 관련성, 효과성, 효율성, 효용, 지속성, 영향과 부가가치 등의 주제로 설계, 2) 평가시스템은 자체 평가 및 국제 패널 검토 3)평가 방법은 정보에 근거한 동료 평가(Peer review)

- R&D 평가 유형: 정량적 평가로는 사전적/사후적 평가, 모니터링 평가 등을 정성적 평가로는 동료평가(Peer review), 기술적 전망(Technological forecasting) 그리고 사례조사(Case studies) 등 활용
- R&D 지원을 위한 제안서 평가: EU제안서 평가 과정은 4단계로 ‘전문가 브리핑 단계→제안서에 대한 개별평가 단계→컨센서스(Consensus) 단계→패널평가 단계’로 구성됨
- 사후평가 방법: i2i 프로젝트에 대해 사후평가 방법론을 적용하였으며 10개로 구성된 RDI 척도 및 적합성, 효과성, 효율성, 지속 가능성 평가기준에 따라 프로젝트 평가가 이루어짐
- 유럽의 R&D프로젝트(FP)에 참여한 중소기업의 성과평가를 평가하기 위한 방법으로는 온라인 서베이, 사례조사, 인터뷰, 워크숍, 데이터분석 등이 활용되었으며, 서로 다른 방법론의 중복 체크를 통한 신뢰성 있는 결과를 도출함

○ R&D 평가의 활용성

- 최종 패널 보고서를 통해 향후 기술의 변화방향, 연구기획의 적정성 등 반영과 신제품 또는 시장의 등장에 대한 예측에 있어 보다 나은 방향성 제시에 활용됨

○ 시사점

- 유럽의 중소기업 R&D 지원 프로그램에 대한 평가는 프로그램의 특성을 반영하여, 추진하고자 하는 목표에 부합하는 평가지표를 설계하고 평가방법을 차별화함
- 정량적인 일차 성과지표가 아닌 경제사회적 파급효과로 가늠할 수 있는 이차 성과 지표의 접근방식이기에 해당 프로그램을 통한 중소기업의 성격 변화와 비(非)수혜 중소기업과의 비교가 가능한 중요한 지표로 해석될 수 있음
- 유럽의 R&D 평가시스템이 갖는 개방성, 유연성 등은 R&D 지원의 일회성 효과가 아닌 근본적으로 기업과 시장의 체질 변화를 유도할 수 있다는 점에서 긍정적인 시사점을 나타냄

□ 소결

- 중소기업 R&D 지원의 관점에서 우리나라와 미국은 기술개발을 통한 성장을 EU의 경우 다수 회원국에 존재하는 중소기업의 혁신기업화에 초점을 둠
- 성과평가의 목적 측면에서 우리나라는 다수의 R&D 사업 운영에 따른 예산배분에 초점을 두고 있지만, 미국과 EU의 경우 사업의 정당성 확보 수단으로 활용됨
- 성과 분석의 내용 측면에서 우리나라는 정량적 지표 위주의 성과분석인 반면, 미국과 EU의 경우 정량적 조사 및 정성적 사례분석을 병행함

<표> 한국, 미국, EU의 중소기업 R&D사업 성과평가 비교

구분	한국	미국	EU
법적근거	국가연구개발사업 성과평가 및 관리에 관한 법률	Small Business Reauthorization Act of 2000	Horizon 2020 Regulation
목적	예산배분 반영	법적 근거의 재승인	후속 사업의 효과적·효율적 추진
평가내용	사업의 달성도 평가 (Program Evaluation)	사업의 성과 분석 (Impact Assessment)	사업의 성과 분석 (Impact Assessment)
평가 주기	- 매년(자체평가) - 사업 중간시점(중간평가) - 문제발생시(특정평가) - 사업 종료시점(종료평가) - 사업 종료 후 5년(추적평가)	사업종료시점(법 재승인 시점)	- 사업 중간시점 - 사업 종료시점
평가 주체	- 해당부처(자체평가) - 상위평가(과기부) - 중간평가(과기부) - 특정평가(과기부)	National Research Council	European Commission
평가방법	위원회 평가	심층 분석 보고서	심층 분석 보고서
조사 방법	설문조사	설문조사와 사례조사	설문조사와 사례조사
평가지표	- 사업화 성공률 - 기술개발 매출액 - 기술개발 수출액	- 연구의 질 - 사업화 성과 - 혁신과 성장 - 연방기관 미션에 중소기업 참여도	- R&D 조직 및 투자 변화 - R&D 역량 변화 - R&D 활동 변화 - R&D 협력 변화 - FP 7 참여 의사 - 경제적 성과(매출, 수출, 인력의 숙련도, 시장점유율 등) - 효과/비용 비율 - 기타 효과 - 성공 요인

5. 정책적 시사점

□ 중소기업 R&D 지원 방향

- 국내·외 중소기업 R&D투자, 인력, 그리고 각국의 중소기업 생멸통계를 바탕으로 현황을 조사·비교한 결과, R&D 투자 중소기업의 확대, R&D투자 기업의 매출 성장과 고용창출로 이루어졌음
- 그러나 여전히 비교 대상국 중 창업초기(5년 미만) 생존율이 가장 낮은 수준으로 나타나고 있으며, 가젤 기업을 비롯한 고성장 기업의 양적 규모가 낮은 수준임
 - 중소기업 R&D 지원은 지속적으로 강화가 되어야함
 - 여전히 R&D를 수행하는 중소기업의 모집단을 확대하는 정책은 유효함
 - 우리나라의 경우 비교대상 국가 중 가젤기업 및 고성장 기업의 양적 규모가 가장 낮은 수준임
 - 산-산협력 형태의 중소기업 R&D지원을 확대할 필요가 있음

□ 중소기업 R&D 성과평가 개선 방향

- 성과평가 제도 비교에 따르면, 주요국의 경우 1)사업의 종료(또는 일몰시점)에 사업 연장의 타당성 파악, 2)후속사업의 효과적인 추진을 위한 방향 설정을 위해 추진됨
- 우리나라의 경우 매년 자체평가를 통해 예산배분에 반영하고 있으며, 사업 추진에 따른 효과(Impact Assessment)의 측정보다 사업간 경쟁을 확대하는 사업평가(Program Evaluation)의 성격이 강함
- 최근 정부의 R&D 일몰제 추진과 함께 성과평가제도의 개선을 통해 정부연구 개발사업의 책임성과 함께 효율성도 높이기 위한 방안이 필요함
 - 새롭게 기획되는 사업은 모두 일몰기간을 지정하고, 중간시점, 완료시점까지 달성해야할 성과목표를 설정함으로써 매년 실시되는 자체 평가의 부담을 완화하는 방안을 고려하여야 함

- 새롭게 재편되는 정부연구개발사업의 성과지표에 대해 심도 있는 논의를 통해 국민이 공감할 수 있는 지표를 설정하도록 유도 및 동일 또는 유사한 유형의 성과지표를 갖는 사업들을 그룹화하여 경쟁적인 중간평가가 필요함
- 중간평가 또는 완료평가 단계에서 성과평가 주체가 성과분석을 실시함으로써 평가의 신뢰성을 높여야 할 것이며, 정량적·정성적 조사가 함께 이루어져야 함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

중소벤처기업부의 R&D지원 규모가 약 1조원에 다다르고 있고, 정부 및 공공기관에서 중소기업의 기술혁신을 위해 지원하는 “중소기업 기술혁신 지원(KOSBIR)”의 규모도 ’16년 기준 2조 703억 원(국가과학기술심의회, 2017. 4.)에 이르는 등 정부 및 공공기관을 통해 중소기업에 지원되는 R&D자금이 3조 원가량에 달하고 있다. 중소기업에 대한 R&D지원이 본격적으로 시작된 1997년 이후 R&D 예산은 약 8배가량 확대함으로써 중소기업의 R&D투자는 약 26배, 그리고 연구개발 인력의 규모를 7.6 배 정도 증가시키고 있다.

<표 1-1> 중소기업 기술혁신 활동 변화

		1997년	2016년
중소벤처기업부 R&D 지원	예산	306억 원	9,563억 원
	사업 수	1개 사업	10개 사업 18개 세부사업
KOSBIR	예산	3,442억 원(1998)	2조 703억 원
	사업 수	18개 부처 및 공공기관	21개 부처 및 공공기관
중소기업 R&D활동	부설연구소 수	2,278개소	33,100개소(2015. 10)
	연구원 수	22,628명	174,110명(2015.10)
중소기업 R&D투자		4,762억 원	12조 2,061억 원(2015)

자료: 임채윤·조만석(2016)

다만, 중소기업 기술혁신활동의 외형적 성장에도 불구하고, 아직도 중소기업의 성장 정체(대기업과 중소기업간 생산성 격차), 중소기업의 기술사업화 능력 정체 등의 문제점이 제기되고 있다. 새로 출범한 문재인 정부에서는 ‘국정운영 5개년 계획’을 통해 정부 중소기업 전용 R&D를 2배 확대하고 수요자 중심의 R&D지원체제로 재설계하는 것을 주요사항들로 제시하고 있다(국정기획자문위원회, 2017).

중소기업의 보호, 지원 강화 등의 입장에서만 계획되어 오던 국내 중소기업 R&D지

원정책을 글로벌 수준의 잣대를 가지고 추진하기 위한 기초자료 제공을 목적으로 하는 본 연구는 조사연구로써 다음과 같은 내용으로 수행된다.

우선, 해외 주요국과 국내 중소기업의 R&D 활동을 지속적으로 모니터링하면서 중소기업 R&D 활동의 충분성을 파악하는데 수행된다. 과학기술 또는 산업기술 측면에서 거시적인 R&D활동에 대한 국가 간 비교데이터는 “국가연구개발활동조사”를 통해 제시되고 있지만, 중소기업만을 대상으로 한 R&D활동 데이터는 국내에서 체계적으로 수집·확산되지 않고 있다. 따라서 본 연구는 각 국가별로 수집·관리되고 있는 데이터를 수집하여 중소기업의 기술혁신활동을 국가 간 비교함으로써 국내 중소기업 기술혁신 정책의 시사점을 찾기 위하여 추진된다.

두 번째, 지속적으로 증가되어온 중소기업 R&D 지원 예산의 적정수준을 파악하기 위해 추진된다. 위에서도 언급한 바와 같이 국가연구개발예산 확대와 함께 중소기업 R&D 지원예산도 지난 20년간 8배가량 확대되었으며, 문재인 정부에서는 임기 내 2배 확대를 공약으로 표명하고 있다.

중소기업에 대한 R&D지원의 지속적인 지원 확대가 바람직한가에 대한 문제를 다음과 같은 측면에서 살펴본다.

(1) 중소기업 R&D지원 사업의 일몰에 따라 불거진 R&D 지원 정책의 방향성 정립이라는 측면에서 국가 간 중소기업 R&D 지원 정책의 목적과 방향을 조사·비교·분석한다.

(2) 중소기업 R&D지원의 적정규모를 산출하기 위한 모델을 정립한다. 중소기업 R&D지원예산은 적절한 이론적 근거 없이 중소기업의 목소리, 대기업과의 단순비교를 통한 열위성 등 정치적인 요구에 의해 결정되는 측면이 있다. 하지만 중소기업 R&D 예산의 지속성 측면에서 지원예산의 적정규모 산출은 의미가 있다. 특히, 환경예산의 적정규모, 지방교육재정의 적정규모 등 다양한 분야에서 예산의 적정규모에 대한 논의와 모형이 제시되고 있다. 따라서 본 연구에서는 국가별 중소기업 R&D활동에 대한 수년간의 데이터를 이용하여 적정규모 산출을 위한 모형을 제시하고 시범적으로 적정규모를 산출하고자 한다.

마지막으로 주요국의 중소기업 R&D 성과평가 제도를 비교·분석하고자 한다. 중소

기업 R&D성과평가제도는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에 의해 추진된다. 동 법에 의거하여 시행되고 있는 “제 3차 국가연구개발 성과평가 기본계획(‘16~’20)”은 다음과 같이 중점 추진과제를 제시하고 있다. “국가연구개발 성과평가”는 투입과 과정보다는 산출물인 결과와 성과를 강조한다는 측면에서 긍정적인 효과를 가져왔으나, 단기적 성과를 위주로 지표를 설정함으로써 사업의 실질적인 성과를 간과해 온 측면이 있다. 주요국의 중소기업 R&D지원 사업 성과평가에 대한 비교·분석은 단기적으로는 중소기업 R&D성과평가의 개선방안을 제시함과 동시에 장기적으로는 국가연구개발사업 성과평가의 개선 방향을 마련하는데 기초자료로 활용될 것으로 생각된다.

제2절 연구의 구성과 방법

1. 주요국 중소기업 R&D활동 비교

제 2장에서는 주요국 중소기업 R&D활동과 주요 성과를 비교한다. 중소기업 R&D 활동은 R&D투자, 인력, 중소기업 중 R&D활동을 수행하는 기업의 비중 등을 주요 비교대상으로 한다. 최근 10년간 각 국별 중소기업 R&D투자 변화를 통해 국가 간 기술혁신활동의 주체로서 중소기업의 혁신지향성의 변화를 파악하고자 한다. 또한, 각 국별 중소기업의 생산성 변화를 살펴봄으로써 우리나라 중소기업의 R&D활동이 성과로 이어지고 있는 지를 살펴본다. 마지막으로 중소기업에 대한 정부의 R&D지원 예산의 규모를 살펴봄으로써 국내 중소기업 R&D지원 활동의 적정성 여부를 파악하기 위해 살펴본다.

2. 중소기업 R&D지원의 적정규모

중소기업 R&D지원 예산은 지난 20년간 8배 증가한 것은 앞에서도 살펴본 바와 같다. 본 연구가 시작된 2009년 이후 2015년까지 중소기업 R&D지원예산은 1.9배가량 증가하였으며, 이는 동 기간 중 정부 R&D예산 1.5배에 비해 약 22.3%p 높은 수

치를 보여주고 있다. 이는 자본 접근측면에서 취약성을 갖는 중소기업에 대해 정부의 지원이 증점적으로 확대되었다는 점에서 타당성을 갖고 있지만, 한편으로는 R&D지원이 경쟁력 개선에 쓰여 지기보다는 “생계형 R&D”를 유발한다는 지적을 받고 있기도 하다. 따라서 본 연구에서는 국가 간 중소기업 R&D비교 데이터를 바탕으로 중소기업 R&D지원 예산의 적정규모를 도출하기 위한 모형을 구축한다.

정부예산의 적정규모를 산출하기 위한 연구는 국내외 적으로 다수 나타나고 있다.

- (1) 예산배분의 적정 비중을 파악하기 위해 국가 간 비교를 통해 파악하는 연구
 - (2) B/C 분석을 통해 특정 목적의 예산의 적정성을 파악하는 연구
 - (3) Scully(1994)와 같이 경제성장을 최적화하는 R&D투자 비중을 파악하는 연구
- 당해연도 연구에서는 다양한 방법론 중에서 중소기업 R&D지원 예산의 적정규모를 도출하기 위한 목적함수 설정방안, 다양한 제약요인 설정 등으로 구성한다.

3. 주요국의 중소기업 R&D지원 사업 성과평가

2006년 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」이 시행되어 온 이후 모든 정부연구개발사업에 대해 성과평가를 실시하고 있다. 중소기업 R&D지원사업도 예외는 아니어서 개발 또는 사업화 단계에 있는 연구개발사업에 대해 매년 성과평가를 실시하고 있으나, 체감되는 연구개발 성과의 개선은 미흡한 것이 사실이다. 중소벤처기업부는 사업화를 등을 주요 성과지표로 설정하여 연간 40% 이상의 연구개발성과가 사업화되는 것으로 조사·분석하고 있으나, 국가적으로는 약 12%정도만이 기술사업화에 이르는 것으로 집계되고 있는 등 각 사업별 담당 부처와 국가 전체의 집계 상에는 일정 수준 괴리가 존재한다. 특히 국가별 중소기업의 부가가치 생산성 수준을 살펴보면, 기준 연도에 비해 약 2%p 증가하는 등 정체수준에 머물고 있는 것도 사실이다. 따라서 중소기업 R&D지원 사업의 생산성을 높이기 위해서 성과평가의 어떤 점이 개선되어야 하는 지 국가별 비교를 통하여 다음과 같은 측면에서 살펴보고자 한다.

- (1) 국가별로 중소기업 R&D지원사업 성과평가의 목적은 무엇인가?
- (2) 국가별로 중소기업 R&D지원사업 성과평가의 주기와 방법은 어떠한가?

(3) 국가별로 중소기업 R&D지원사업 성과분석의 지표와 내용은 어떠한가?

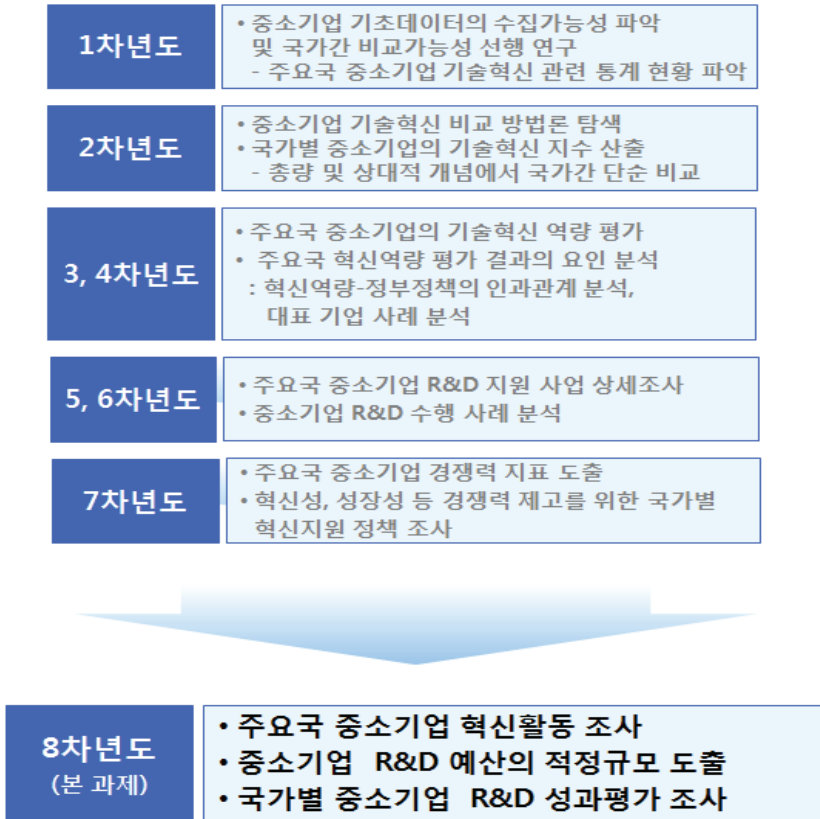
제3절 연구의 프레임워크

본 연구는 “중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석”이라는 주제를 바탕으로 조사연구로 추진된다. 이는 앞서도 밝힌 바와 같이 국가별 중소기업 관련 기술혁신데이터 수집의 어려움과 함께 기술혁신 관련 데이터를 체계적으로 수집·분석하는 연구가 국내외에서 전무하기 때문이다.

당초, 중소기업 기술혁신 역량 평가는 (i) 투입, (ii) 운영, (iii) 성과라는 3가지 요소를 지수화 하여 국가별 순위와 함께 우리나라의 위상과 위치를 제공할 계획이었으나, 각 국가별로 생산되는 성과데이터의 한계로 인해, 투입요소를 중심으로 기술통계의 단순 비교 수준에 그칠 수밖에 없었다. 8차 년도인 2017년에는 각 국가별 중소기업 R&D 투자 및 생산 데이터를 활용하여 중소기업 R&D 투자의 적정규모를 파악하기 위한 분석을 추진한다.

마지막으로 국내 R&D 정책에서 시행되고 있는 R&D 성과평가 및 일몰제와 관련하여 해외 각국의 성과평가(Program Assessment) 정책 현황을 살펴본다. 일반적으로 사업평가(Program Evaluation 또는 Program Assessment) 차원에서 시행되고 있는 성과평가는 미국의 SBIR 프로그램, EU의 Framework 프로그램에서 실시되고 있다. 본 연구에서는 중소기업 R&D 지원 사업을 중심으로 성과평가의 목적, 방법, 내용 등을 살펴봄으로써, 국내 성과평가와의 차이점과 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

[그림 1-1] 1-8차 연도 연구 주제 흐름



자료: 저자작성

각 연도별 세부 주제를 중심으로 통계 수치와 국가 간 정책을 비교함으로써 관련 이슈를 제기하였다. 1~2차 년도가 기초 데이터 수집과 혁신 지표의 측정에 초점을 맞추었다면, 3~4차 년도는 혁신 역량 평가와 정책 변화, 5~6차 년도는 주요국의 중소기업 R&D지원 사업의 세부 형태 및 성공적인 R&D 수행사례 분석에 초점을 맞추어 진행하였다. 7차 연도는 핵심 국정 아젠다에 포함되는 등 중견기업에 대한 최근의 관심을 반영하여, 종업원 수 300~999명에 해당하는 중견기업의 경쟁력 지수를 중소기업(300인 이하) 경쟁력 지수와 함께 측정하여, 각 국가 간 비교를 실시한 것도 7차 연도 과제가 차별화되는 점이라 할 수 있다.

8차 년도로 추진되는 본 연구에서는 주요국 중소기업 기술혁신활동에 대해 축적된 기초데이터를 이용하여 중소기업 R&D지원 예산의 적정규모를 산정하기 위해 적정 R&D예산 모형 도출 연구가 추진되며, 아울러 정량적인 성과평가에 머물고 있는 중소기업 R&D 성과평가 제도의 개선을 위해 주요국의 성과평가제도를 조사하여 국내 성과평가제도와 비교 분석한다.

[그림 1-2] 연구 프레임워크

1장 서론	
• 연구의 배경과 목적	• 연구의 구성 및 내용
2장 주요국 현황 분석	3장 중소기업 R&D예산 적정규모 도출 모형
• 주요국 중소기업 기술혁신 활동 지표 업데이트	• 선행연구 고찰 • 적정규모 도출을 위한 모형설정 • 중소기업 R&D 활동 데이터 보완 방향
4장 주요국 중소기업 R&D 성과평가 제도 비교	
• 국내 중소기업 R&D 성과평가 현황	• SBIR, EU Framework 6
5장 결론 및 시사점	
• 연구의 주요결과(Main findings)	• 연구의 한계 및 시사점

자료: 저자작성

| 제2장 | 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황

제1절 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황

1. 국내 중소기업의 기술혁신활동

가. 중소기업의 위상 변화

종업원 1인당 부가가치(Gross value-added per capita)는 종업원 한 사람이 1년 동안 창출한 부가가치를 산출한 지표로서 부가가치기준에 의한 노동생산성(Labor productivity)을 의미한다.('부가가치 생산성'이라고도 함) 노동생산성은 2011년에 8.4% 증가하였고, 2012-2013년에는 소폭 감소하였으나, 2014년에 다시 2.4% 증가하였다.

〈표 2-1〉 국내 제조업 중소기업의 1인당 부가가치 생산성

구분	2010	2011	2012	2013	2014
부가가치 (조원)	215.7	237.4	239.3	245.1	260.0
종사자 수 (천명)	2,289	2,323	2,364	2,442	2,530
부가가치 생산성	94.25	102.19	101.21	100.37	102.77
증감률	-	8.4%	-1.1%	-0.8%	2.4%

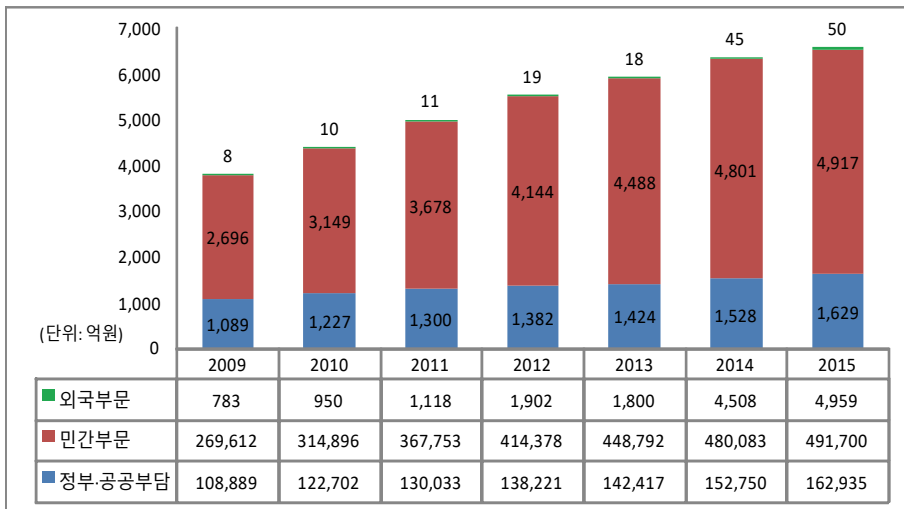
자료: 중소기업중앙회(각 년도), 중소기업 위상지표 재가공

또한 중소기업 위상지표(2016)에 따르면, 2010-2014년 기간 중 우리나라 제조업에서 창출되는 부가가치 증가분의 53.6%를 중소기업이 담당하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이는 2007-2012년 기간 중 중소기업이 차지한 비중이 37.1%였던 것과 비교해 보면, 상대적으로 2010년 이후 국내 제조업에서 중소기업이 차지하는 역할과 기여도는 강화된 것으로 볼 수 있다.

나. 중소기업 연구개발 투자

우리나라의 총 연구개발비는 65조 9,593억 원(15년 기준)으로 지난 7년간 약 1.7배 증가한 것으로 나타난다. 이러한 연구개발투자의 증가를 민간과 공공부문으로 나누어 보면, 민간부문은 1.82배, 공공부문은 1.50배 증가한 것으로 나타나고 있다. 또한 민간부문의 투자액이 공공부문 투자액의 3배가 넘어 민간부문에 의해서 우리나라 기술혁신 활동이 주도되고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-1] 우리나라 총 연구개발비 중 민간과 공공 부문 비중



자료: NTIS 현황·통계, 「재원별 연구개발비」, <https://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp>(2017. 4. 14.)

동 기간 중 민간부문의 연구개발투자 현황을 살펴보면, 대기업(종업원 300인 이상)을 중심으로 급격히 성장해 온 것을 알 수 있다. <표 2-2>를 살펴보면 민간부문 연구개발투자는 대기업에 의해 주도되어 온 것을 알 수 있는데, 2009-2015년 기간 중 대기업의 연구개발투자는 1.87배 증가한 반면, 중소기업은 1.32배 증가한 것으로 나타나고 있다.

<표 2-2> 민간 기업의 연구개발투자 현황

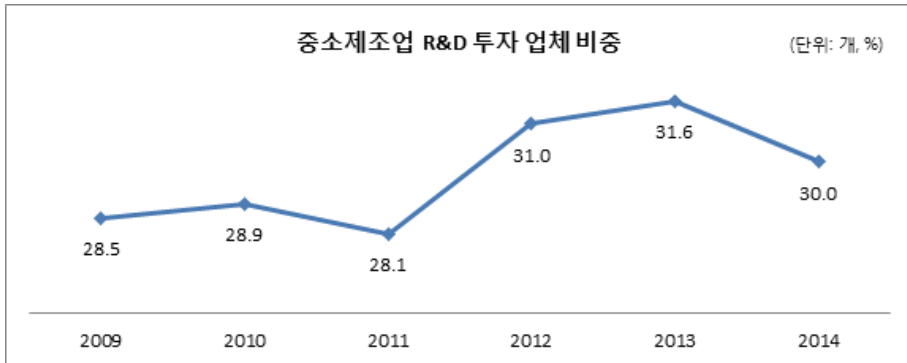
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
대기업	투자액(억원)	199,699	242,129	283,462	320,709	357,782	386,177	372,811
	증감률	-	21.2%	17.1%	13.1%	11.6%	7.9%	-3.5%
중소기업	투자액(억원)	81,959	85,904	94,682	111,520	107,818	112,367	108,456
	증감률	-	4.8%	10.2%	17.8%	-3.3%	4.2%	-3.5%

자료: 과학기술정보통신부(2016)

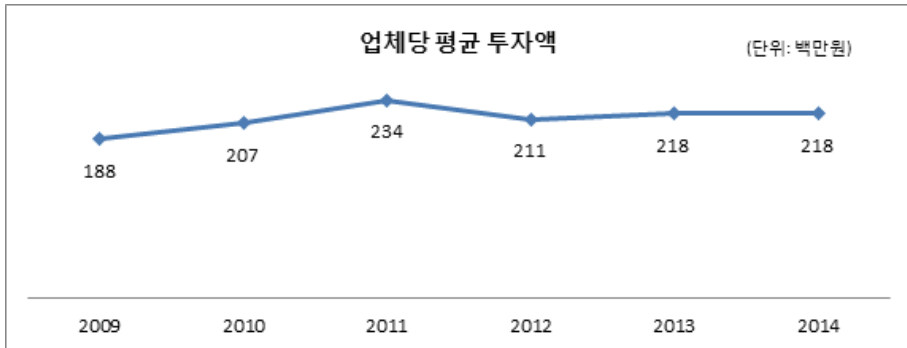
대기업의 연구개발투자는 2014년까지 지속적으로 증가하다가 2015년에 감소하였다. 반면 중소기업은 2012년 이후 증가율이 둔화되었고, 2013년과 2015년에는 감소하는 모습을 보였다. 이러한 원인을 다음 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있다.

첫째, 연구개발에 투자하는 중소기업이 감소하고 있다. [그림 2-2]를 살펴보면, R&D 투자 업체의 비중 증가율이 2012년 이후 크게 감소하였다. 2013년에 0.6%p 증가하는데 그쳤고, 2014년에는 1.6%p 감소하였다. 또한 2013년 R&D투자 활동을 수행하는 기업의 수는 38,531개 사에서 2014년 37,823개 사로 1.8% 감소하였다. 이러한 현상은 R&D투자 기업 중 종업원 수 10인 미만의 소규모 기업 708개와 초기 성장단계에 진입한 중기업(종업원 수 50인 이상) 282개의 감소와 연관이 있는 것으로 보인다. 둘째, 업체당 평균투자액 증가율도 2011년 이후에 크게 감소하였다. 2011년에는 13.0% 증가하였으나, 2012년에는 9.8% 감소하였고 2013년에는 3.3%만 증가하였다.

[그림 2-2] 우리나라 중소기업 기술개발 활동 추이



구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014
기술개발 기업 수	31,688	32,507	31,642	33,991	38,531	37,823
증감률	-	2.6%	-2.7%	7.4%	13.4%	-1.8%
R&D 투자 업체 비중	28.5%	28.9%	28.1%	31.0%	31.6%	30.0%
증감	-	0.4%p	-0.8%p	2.9%p	0.6%p	-1.6%p



구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014
평균 투자액	188	207	234	211	218	218
증감률	-	10.1%	13.0%	-9.8%	3.3%	0.0%

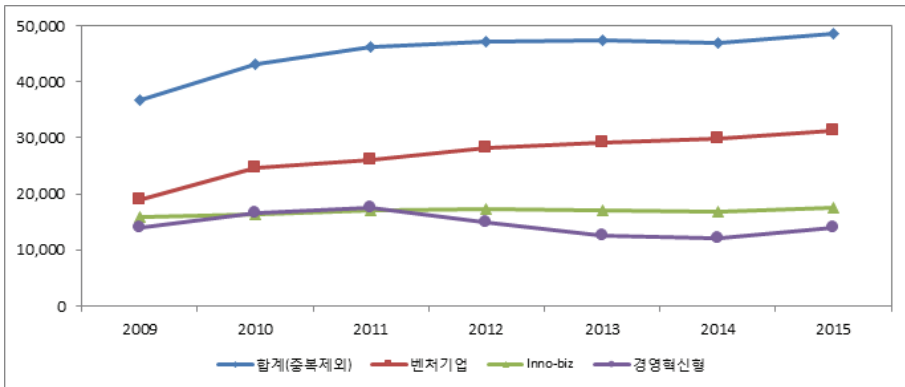
주: 종사자수 5인~300인 미만 중소기업체 기준

자료: 중소벤처기업부·중소기업중앙회(각 년도), 중소기업실태조사보고(중소기업 위상지표에서 재인용)

다. 중소기업의 연구개발 기반

1997년 「벤처기업육성에관한특별조치법」이 제정된 이후 우리나라는 R&D지원 확대와 함께 정부의 인증을 통한 기술혁신형 중소기업 육성을 위해 노력해 왔다. 그 결과 벤처기업, 이노비즈, 경영혁신형 중소기업 등이 2015년 현재 약 48,000개로 확대되었고, 벤처기업과 이노비즈간 중복업체가 대부분임을 고려할 때, 약 34,000여개의 기술혁신형 중소기업(벤처기업+이노비즈기업)이 활동하고 있는 것으로 추산된다.

[그림 2-3] 혁신형 중소기업 현황



구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
합계 (중복제외)	36,614	43,137	46,302	47,142	47,336	46,948	48,473
벤처기업	18,893	24,645	26,148	28,193	29,135	29,910	31,260
Inno-biz	15,940	16,243	16,944	17,298	17,080	16,878	17,472
경영혁신형	13,988	16,642	17,558	14,867	12,606	12,001	13,898

자료: e-나라지표, 「혁신형 중소기업 현황」.

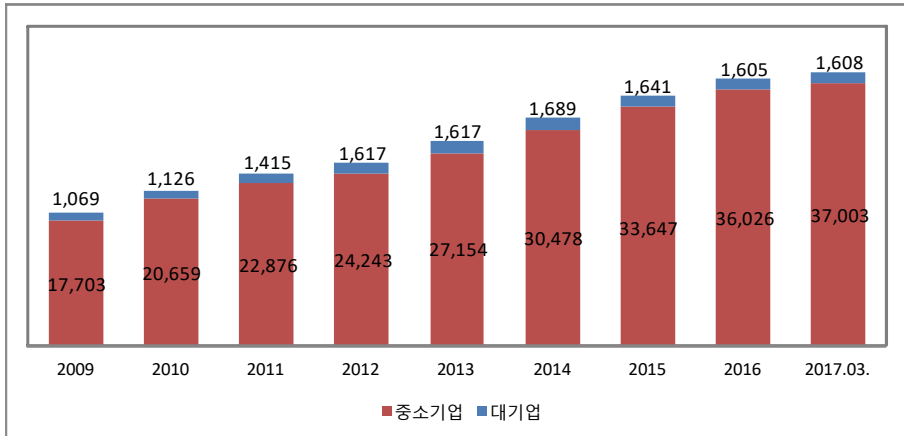
http://www.index.go.kr/potal/stts/idxMain/selectPoSttsIdxSearch.do?idx_cd=2778(2017. 4. 18.)

중소기업 부설연구소의 수도 확대되고 있다. 2011년 이후 매년 약 3,000개씩 증가하고 있으며, 2009-2016년 기간 중 약 20,000개에 달하는 부설연구소가 신설되어 2017년 3월 기준, 총 37,000여개의 중소기업 부설연구소가 존재한다.

이는 R&D투자 중소기업, 기술혁신형 중소기업 등과 같이 기술혁신활동을 수행하

는 중소기업의 수가 약 34,000여개에 달한다는 앞선 통계자료와 유사한 결과이다. 이는 주로 기술창업과 생산 중심 중소기업의 R&D투자 확대 등에서 기인하는 것으로 보인다.

[그림 2-4] 기업유형별 연구소 수



구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.03.
연구소 수	18,772	21,785	24,291	25,860	28,771	32,167	35,288	37,631	38,611
대기업	1,069	1,126	1,415	1,617	1,617	1,689	1,641	1,605	1,608
중소기업	17,703	20,659	22,876	24,243	27,154	30,478	33,647	36,026	37,003

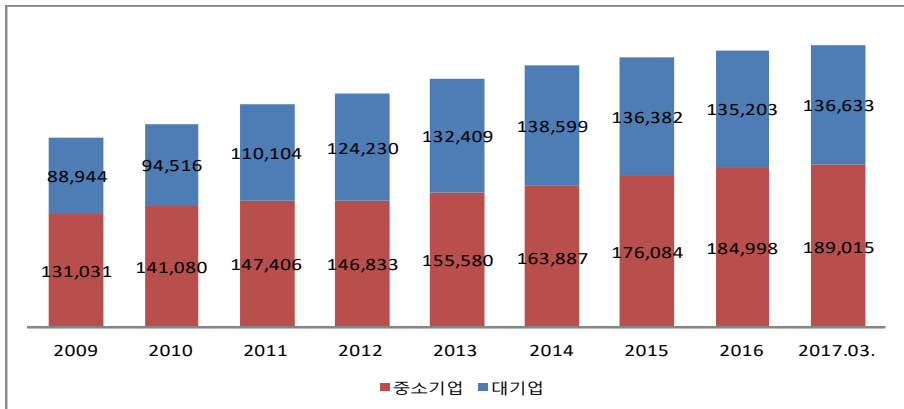
주: 종사자수 5인~300인 미만 중소제조업체 기준

자료: 한국산업기술진흥협회(각 년도)/중소벤처기업부·중소기업중앙회(2016), 연구소/전담부서(중소기업 위상지표에서 재인용)

라. 연구개발 인력 현황

민간 기업의 연구개발 인력은 2009-2016년 기간 중 연평균 5.5% 증가한 것으로 나타나고 있으며, 이 중 대기업은 6.2%, 중소기업은 5.1% 증가한 것으로 나타나고 있다. 이 수치를 동 기간 중 중소기업 기업부설연구소 수의 연평균 증가율 10.7%와 비교해 볼 때, 중소기업 R&D 활동 기반은 외형적 성장에만 치중한 것으로 보여진다. 즉 기술창업, 첫걸음 R&D 등 중소기업 정책 지원이 확대되면서 부설연구소의 양적 확대가 이뤄졌으나, 실질적으로 연구를 수행하는 연구원의 양적확대는 이뤄지지 않은 것이다. 반면에 대기업 기업부설연구소 수의 연평균 증가율은 6.0%로 대기업은 부설연구소의 양적 확대보다는 연구개발 인력의 양적 확대가 동시에 이뤄지고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-5] 기업유형별 연구원 수

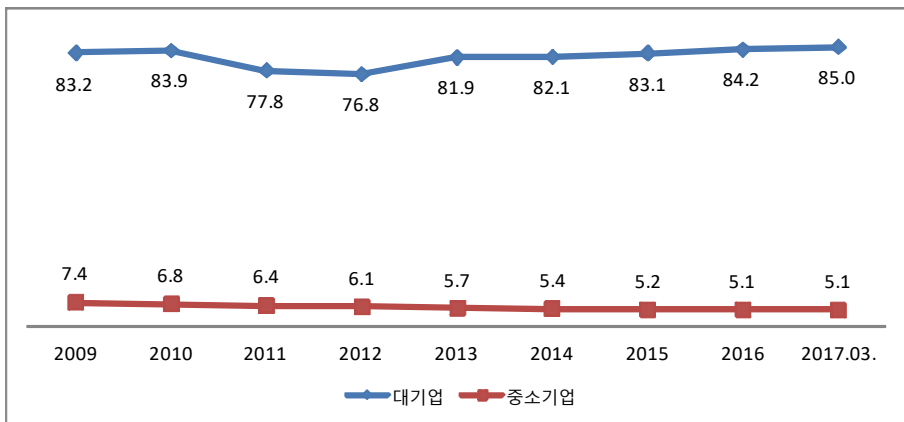


구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.03.
연구원 수	219,975	235,596	257,510	271,063	287,989	302,486	312,466	320,201	325,648
대기업	88,944	94,516	110,104	124,230	132,409	138,599	136,382	135,203	136,633
중소기업	131,031	141,080	147,406	146,833	155,580	163,887	176,084	184,998	189,015

주: 종사자수 5인~300인 미만 중소기업체 기준
 자료: 한국산업기술진흥협회(각 년도)/중소벤처기업부·중소기업중앙회(2016), 연구소/전담부서(중소기업 위상지표에서 재인용)

이러한 현상은 [그림 2-6]에서와 같이 대기업과 중소기업 부설연구소의 평균 연구원 수 변화에서도 나타난다. 대기업은 2012년 이후 지속적으로 평균 연구인력이 확대되고 있으나, 중소기업은 지속적으로 감소하고 있다. 이는 중소기업 부설연구소가 점차적으로 소형화되고 있음을 의미하며, 중소기업 R&D 활동의 질적 수준 저하의 원인이 될 수 있다.

[그림 2-6] 기업유형별 평균 연구원 수



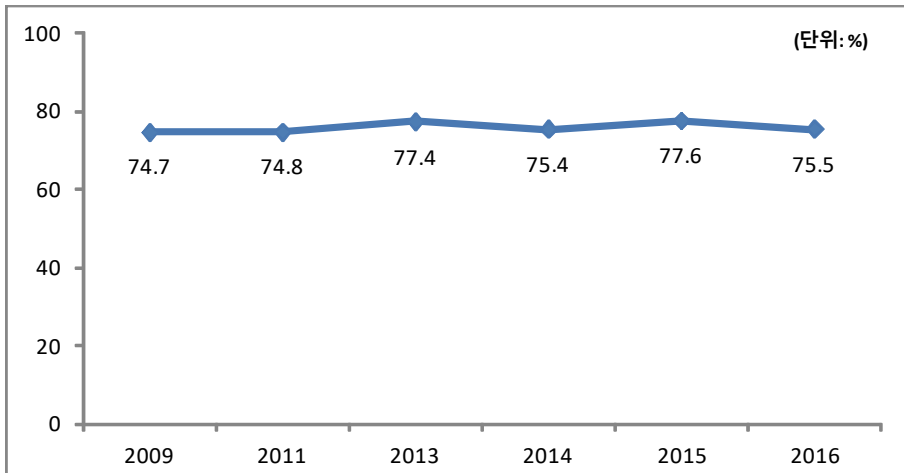
구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.03.
중소기업	7.4	6.8	6.4	6.1	5.7	5.4	5.2	5.1	5.1
증감률	-	-8.1%	-5.9%	-4.7%	-6.6%	-5.3%	-3.7%	-1.9%	0.0%
대기업	83.2	83.9	77.8	76.8	81.9	82.1	83.1	84.2	85.0
증감률	-	0.8%	-7.3%	-1.3%	6.6%	0.2%	1.2%	1.3%	1.0%

자료: 한국산업기술진흥협회(각 년도)/중소벤처기업부·중소기업중앙회(2016), 연구소/전담부서(중소기업 위상지표에서 재인용)

마. 중소기업 기술역량 현황

중소기업의 연구개발 투자가 실질적인 혁신역량 증가로 이어졌는지를 살펴보고자 중소기업 기술능력수준을 조사하였다. 본 자료는 중소벤처기업부와 중소기업중앙회가 조사주기 2년마다 5인 이상의 중소기업을 조사하여 발표하는 ‘중소기업기술통계조사’의 결과를 인용한 것이다. 기술능력의 수준을 살펴보면, 2016년 기술개발을 수행하는 중소기업이 보유한 핵심기술은 세계최고 수준 대비 75.5%이다. 이는 세계 시장에서 독보적인 기술을 100%라 가정하였을 때, 세계 시장에서는 일반적이지만 국내시장에서 경쟁력을 갖는 기술수준(60~80%)에 해당한다. 2009년부터 2016년의 기간을 살펴보면 연도별로 큰 변화는 없다.

[그림 2-7] 기술개발 중소제조업체 기술능력수준(자체평가)



구분	2009	2011	2013	2014	2015	2016
평균 기술수준	74.7%	74.8%	77.4%	75.4%	77.6%	75.5%
증감	-	0.1%p	2.6%p	-2%p	1.2%p	-1.1%p

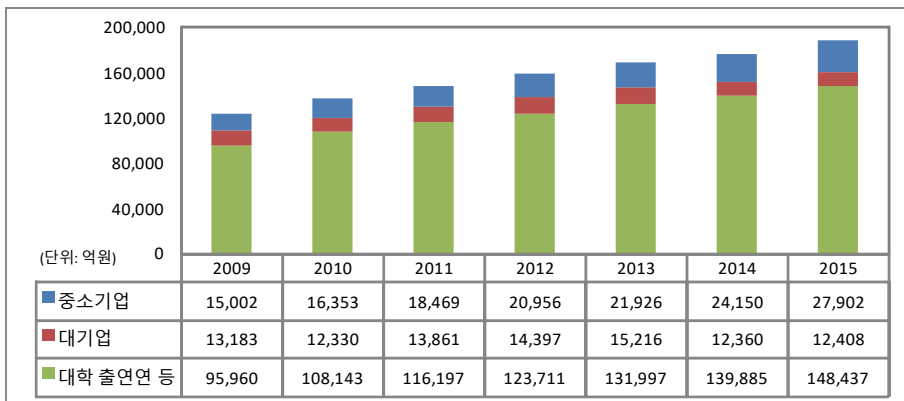
주: 100%는 세계 시장에서 독보적인 기술, 80~100% 미만은 세계 시장에서 경쟁력을 갖고 국내시장에서 독보적인 기술, 60~80%미만은 세계 시장에서 일반적이거나 국내시장에서 경쟁력을 갖는 기술, 60% 미만은 국내시장 범용기술임.

자료: 중소기업중앙회(각 년도), 중소기업기술통계조사

바. 정부 연구개발비 지원 현황

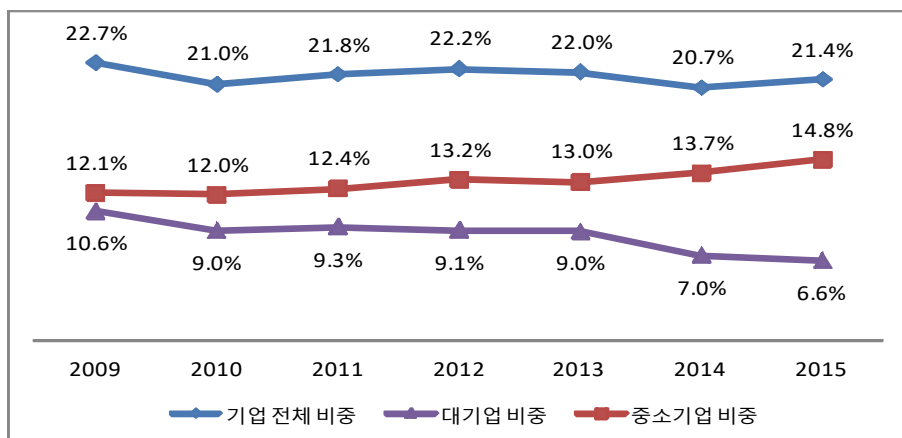
정부 R&D 예산 수행주체별 투자현황을 살펴보면, 2015년 기준 78.6%의 예산이 대학과 출연연에 지원되고 있으며, 2009년 대비 1.3%p 증가하였다. 기업에 지원되는 정부예산은 21.4%로 2009년 대비 1.3%p 감소하였다. 기업 규모별로 살펴보면, 2015년 기준 중소기업에 지원되는 정부 예산은 전체의 14.8%로 2009년 이후 지속적으로 증가하는 추세로 2009년 대비 2.7%p 증가하였다. 증가율을 살펴보면, 2013년 (4.6%)을 제외하고 매년 10% 이상의 높은 증가율을 보이고 있다. 반면에 대기업에 지원되는 R&D예산은 2015년 기준 6.6%로 2009년 10.6% 대비 4.0%p 감소하였다. 이와 같이 중소기업에 대한 지원은 증가하는 반면에, 대기업에 대한 지원은 지속적으로 감소하고 있다.

[그림 2-8] 정부 R&D 예산 연구수행주체별 투자현황



자료: NTIS 현황·통계, 「연구수행주체별 투자현황」, <http://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp>(2017. 5. 14.)

[그림 2-9] 정부 R&D 예산의 기업 유형별 투자 비중



구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
중소기업(억 원)	15,002	16,353	18,469	20,956	21,926	24,150	27,902
증감률	-	9.0%	12.9%	13.5%	4.6%	10.1%	15.5%
대기업(억 원)	13,183	12,330	13,861	14,397	15,216	12,360	12,408
증감률	-	-6.5%	12.4%	3.9%	5.7%	-18.8%	0.4%

자료: NTIS 현황·통계, 「연구수행주체별 투자현황」, <http://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp>(2017. 5. 14.)

2. 국가별 연구개발 수행 기업 현황

가. 국가별 연구개발 수행 기업 활동 현황

한국을 비롯한 미국, 일본, 프랑스에서는 매년 연구개발 수행 기업들을 대상으로 설문조사 등을 실시하여 현황을 조사하고 통계자료를 발표하고 있다. 다만, 독일은 일부 자료를 제외하고는 매 홀수 연도에 조사결과를 발표하고 있다.

본 보고서에는 국가별로 제공된 자료의 내용과 기준 등은 조금씩 차이가 있으나, 각 국가에서 공통적으로 조사하는 매년 기업들의 연구개발 지출액, 연간 매출액, 총 종업원 수, 정규직 연구자 수(Full Time Equivalent), 연구개발 관련 종사자 수(연구개발인력) 등의 항목을 수집·분류하였다.

이 항목들은 국가별로 종사자 규모에 따라 분류한 자료들을 중소기업과 대기업으로 재분류하였으며, 구분 기준은 국가별 중소기업 기준 중 종사자 수에 근거하여 정리하였다. 국가별로 중소기업의 구분 기준이 상이함에 따라, 본 보고서에서도 해당 국가별 기준에 의거하여 중소기업 자료를 집계하였다.

〈표 2-3〉 국가별 연구개발 수행 기업 현황 조사 방법

국가 명	주기	조사기관	조사 명	출처
한국	매년	과학기술정보통신부 한국과학기술기획 평가원	연구개발활동조사	http://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp
미국	매년	국립과학재단(NSF)	Business Research and Development and Innovation Survey	http://www.nsf.gov/
일본	매년	총무성통계국 (総務省統計局)	과학기술연구조사 (科学技術研究調査)	http://www.e-stat.go.jp/
독일	홀수년도	과학연구부 독일과학진흥기부자 협회 (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)	Forschung und Entwicklung im Wirtschaftssektor	https://www.stifterverband.org/
프랑스	매년	고등교육연구부 (MENESR)	La R&D dans les entreprises	http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

우리나라는 매년 연구개발활동조사를 실시하여 연구개발 수행 기업들의 기술개발 활동 및 경영 현황을 발표하고 있다. 한국과학기술기획평가원에서 수행한 연구개발활동조사는 2016년(조사대상년도: 2015년도) 조사대상을 매출액, 연구비 등은 2015년 1월 1일부터 12월 31일 기준으로, 인원, 자본금 등은 12월 31일 기준으로 기업부문의 45,108개의 표본을 통해 우리나라 연구개발활동 현황을 제시하였다. 중소기업 기준에 따라 종업원 수 5명 이상 300명 미만 고용 기업을 중소기업으로 분류하여 자료를 정리하였다.

〈표 2-4〉 우리나라 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
R&D 활동 (개)	전체 중소기업	587,024	635,756	668,177	709,541	744,770	6.1%
	R&D 수행 중소기업	18,972	21,995	24,268	28,437	33,638	15.4%
	비율	3.2%	3.5%	3.6%	4.0%	4.5%	-
R&D 지출액 (백만원)	중소기업	9,718,477	11,089,578	11,171,990	11,602,972	12,414,738	6.3%
	대기업	28,464,815	32,133,347	35,387,926	38,251,493	38,721,684	8.0%
	전체	38,183,292	43,222,926	46,559,916	49,854,465	51,136,421	7.6%
연간 매출액 (백만원)	중소기업	285,665,678	329,675,584	335,105,149	368,982,638	400,894,068	8.8%
	대기업	1,204,640,864	1,357,840,995	1,311,772,970	1,313,215,559	1,289,865,444	1.7%
	전체	1,490,306,543	1,687,516,579	1,646,878,118	1,682,198,197	1,690,759,513	3.2%
종업원 수 (명)	중소기업	802,963	893,840	958,435	1,087,385	1,209,499	10.8%
	대기업	1,309,745	1,481,562	1,438,233	1,528,237	1,591,742	5.0%
	전체	2,112,708	2,375,402	2,396,668	2,615,622	2,801,241	7.3%
연구자 수 (명)	중소기업	95,976	109,632	134,847	148,636	163,485	14.2%
	대기업	127,537	137,408	147,027	156,172	154,357	4.9%
	전체	223,513	247,040	281,874	304,808	317,842	9.2%
R&D 인력 수 (명)	중소기업	143,551	161,211	164,184	180,690	198,128	8.4%
	대기업	157,433	170,609	174,083	185,978	182,488	3.8%
	전체	300,984	331,820	338,267	366,668	380,616	6.0%

주: 종업원 수 5명 이상, 300명 미만을 중소기업으로 분류.

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서(각 년도)

통계청, 「전국사업체조사(각 년도)-전체 중소기업 수」, http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1K52B03&conn_path=I3

미국은 국립과학재단(NSF)에서 매년 연구개발 수행 기업 현황을 발표한다. 현황은 미국 내 연구개발 활동과 미국을 포함한 여러 국가에서의 연구개발 활동으로 구분된다. 본 보고서에서는 미국 내 연구개발 활동을 대상으로 미국 중소기업 기준에 따라 종업원 수 5명 이상 500명 미만인 기업을 조사하였다. 연구개발 수행 기업 현황 요약 문은 매년 전년도 자료를 공표하고 있으나, 정식 보고서 Business Research and Development and Innovation는 2016년 기준 2013년 자료를 발표함에 따라 각각의 항목에 따른 현황이 상이함을 고려하여 수집하였다.

<표 2-5> 미국 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
R&D 활동 (개)	전체 중소기업	2,142,713	2,158,950	2,177,993	-	-	0.8%
	R&D 수행 중소기업	49,122	58,432	68,102	-	-	17.7%
	비율	2.3%	2.7%	3.1%	-	-	-
R&D 지출액 (백만\$)	중소기업	56,793	49,962	53,003	54,773	57,581	0.3%
	대기업	237,300	252,289	269,526	285,955	298,240	5.9%
	전체	294,093	302,250	322,528	340,728	355,821	4.9%
연간 매출액 (백만\$)	중소기업	1,141,707	1,059,565	1,232,792	1,097,546	-	-1.3%
	대기업	7,965,801	8,173,868	8,422,160	8,656,926	-	2.8%
	전체	9,107,507	9,233,431	9,654,952	9,754,470	-	2.3%
종업원 수 (명)	중소기업	3,636,000	3,200,000	3,763,000	3,094,000	-	1.7%
	대기업	15,650,000	15,093,000	16,283,000	18,446,000	-	2.0%
	전체	19,285,000	18,294,000	20,046,000	21,540,000	-	2.0%
연구자 수 (명)	중소기업	231,000	264,000	268,000	-	-	7.7%
	대기업	622,000	740,000	745,000	-	-	9.4%
	전체	853,000	1,004,000	1,014,000	-	-	9.0%
R&D 인력 수 (명)	중소기업	481,000	438,000	442,000	419,000	-	-4.5%
	대기업	990,000	1,030,000	1,053,000	1,096,000	-	3.4%
	전체	1,471,000	1,469,000	1,495,000	1,514,000	-	1.0%

주: 종업원 수 500명 미만을 중소기업으로 분류, 미국 영토 내(Domestic) 연구개발 활동만을 집계한 자료임.

자료: 미국 국립과학재단(NSF), <http://www.nsf.gov/>(2017. 11. 21.)

일본은 매년 과학기술활동조사를 실시하여 총무성통계국에서 조사된 연구개발 수행 기업의 현황을 공개한다. 일본 중소기업은 종업원 수 5명 이상 300명 미만 사업장을 기준으로 하며, 특징은 일본 내 연구개발을 수행하는 전 산업을 조사하지만 매출액 등의 일부 자료에 대해서는 금융 및 보험업을 제외한다는 점이다. 본 보고서에서는 국가 간의 비교를 위해 이를 제외한 자료를 수집하였으며, 이로 인해 일본 기업을 대상으로 한 다른 연구개발 현황 자료와 다소 차이가 있을 수 있다.

〈표 2-6〉 일본 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
R&D 활동 (개)	전체 중소기업	2,094,883	-	-	-	-	-
	R&D 수행 중소기업	8,933	9,756	8,995	11,674	12,520	8.8%
	비율	0.4%	-	-	-	-	-
R&D 지출액 (억 엔)	중소기업	6,780	7,291	7,278	9,011	8,673	3.0%
	대기업	115,905	114,395	119,620	126,820	128,147	3.4%
	전체	122,685	121,686	126,898	135,831	136,820	3.4%
연간 매출액 (억 엔)	중소기업	261,491	319,244	286,587	354,862	357,302	8.1%
	대기업	3,480,826	3,406,920	3,529,507	3,787,311	3,598,810	0.8%
	전체	3,742,317	3,726,164	3,816,094	4,142,173	3,956,113	1.4%
종업원 수 (명)	중소기업	679,356	742,890	726,071	858,806	876,253	6.6%
	대기업	4,564,683	4,563,646	4,434,006	4,716,173	4,504,277	-0.3%
	전체	5,244,038	5,306,536	5,160,077	5,574,979	5,383,530	0.7%
연구자 수 (명)	중소기업	49,077	52,979	50,999	63,967	59,623	5.0%
	대기업	441,627	428,280	434,135	441,924	426,341	-0.9%
	전체	490,705	481,259	485,134	505,891	485,964	-0.2%
R&D 인력 수 (명)	중소기업	58,998	62,523	60,473	75,613	69,698	4.3%
	대기업	542,978	518,320	523,167	535,108	522,181	-1.0%
	전체	601,976	580,843	583,640	610,720	591,880	-0.4%

주: 종업원 수 300명 미만을 중소기업으로 분류, 법인 기준, 금융업 및 보험업 제외

R&D활동 전제중소기업은 일본 경제센서스-활동조사(조사주기 5년)자료를 활용하였으며, 5명 이상 중소기업 수치 자료: 일본 총무성통계국, <http://www.e-stat.go.jp/>(2017. 10. 30.)

독일은 과학협회(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)에서 연구개발 수행 기업 현황을 매 홀수 년도에 조사하여 발표하고 있다. 정식보고서 ,a:r ən 'di: Zahlenwerk를 통해 발표된 자료들은 연간매출액, 종업원 수, 연구자 수 등을 포함하고 있으며 격년에 따른 시계열 자료를 활용하였다. 다만, 정식보고서는 2013년부터 발간됨에 따라 2011년도까지의 자료는 R&D 데이터 보고서 (FuE-Datenreport)를 통해 수집하였다.

〈표 2-7〉 독일 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
R&D 지출액 (백만€)	중소기업	5,615	5,657	5,191	5,268	5,257	-1.6%
	대기업	45,462	48,132	48,376	51,729	55,695	5.2%
	전체	51,077	53,790	53,566	56,996	60,952	4.5%
연간 매출액 (백만€)	중소기업	118,216	-	123,515	-	141,498	4.6%
	대기업	1,769,229	-	1,845,963	-	1,788,859	0.3%
	전체	1,887,444	-	1,969,476	-	1,930,356	0.6%
종업원 수 (명)	중소기업	578,000	-	578,000	-	601,000	1.0%
	대기업	3,923,000	-	4,452,000	-	4,820,000	5.3%
	전체	4,501,000	-	5,029,000	-	5,422,000	4.8%
연구자 수 (명)	중소기업	34,022	-	32,807	-	34,262	0.2%
	대기업	156,674	-	165,778	-	196,561	5.8%
	전체	190,696	-	198,585	-	230,823	4.9%
R&D 인력 수 (명)	중소기업	63,431	64,960	61,183	62,763	62,817	-0.2%
	대기업	293,698	302,518	299,193	308,942	341,950	3.9%
	전체	357,129	367,478	360,376	371,706	404,767	3.2%

주: 종업원 수 250명 미만을 중소기업으로 분류, 2014년도 R&D 지출액은 각 기업들의 예상치.

자료: 독일 과학진흥기부자협회(Stifterverband), <https://www.stifterverband.org/>(2017. 11. 10.)

프랑스는 고등교육연구부(MENESR)¹⁾에서 설문조사를 통해 연구개발 수행 기업의 현황을 공표하고 있다. 해당 웹페이지에 공개하고 있는 현황 결과는 R&D 지출액과 R&D 인력 종사자 수, 연구자 수 등이 있으며, Eurostat 웹페이지에서도 관련 자료를 찾아볼 수 있다. 연구개발 수행 기업의 연간 매출액과 종업원 수는 해당 부처와 Eurostat 웹페이지 모두에서 찾아볼 수 없어 자료를 생략하였다.

〈표 2-8〉 프랑스 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
R&D 지출액 (백만€)	중소기업	6,489	7,074	7,510	-	-	7.6%
	대기업	22,361	22,968	23,198	-	-	1.9%
	전체	28,851	30,041	30,708	31,162	-	3.2%
연구자 수 (명)	중소기업	46,881	49,627	51,977	-	-	5.3%
	대기업	101,559	106,766	109,905	-	-	4.0%
	전체	148,439	156,392	161,882	162,724	-	4.4%
R&D 인력 수 (명)	중소기업	74,296	76,765	79,970	-	-	3.7%
	대기업	164,642	169,674	171,476	-	-	2.1%
	전체	239,111	246,438	251,446	252,250	-	2.5%

주: 종업원 수 250명 미만을 중소기업으로 분류

2011년도 연구자 수는 프랑스 고등교육연구부 자료 인용, R&D 인력 수는 중소기업과 대기업 합계가 전체 합과 일치하지 않으나 보정에 필요한 추가 정보가 없어 Eurostat 데이터를 그대로 인용

CAGR은 2011년부터 2013년까지 3년 기간을 기준으로 함

자료: Eurostat, <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>

프랑스 고등교육연구부(MENESR), <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>(2017. 11. 18.)

나. 주요국 기업 규모별 R&D 수행 현황 비교

매년 국가별로 발표하고 있는 R&D 현황을 토대로 각 국의 기업 R&D 지출 현황을 비교하고자 한다. 여기에서는 보다 구체적인 비교를 위해 기업의 규모를 종사자 수 기준으로 구분하고 이를 바탕으로 연구개발비 지출액, 연간 매출액, 정부 지원 기업의 연구개발비 등을 비교한다. 대상 국가는 우리나라, 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 5개 국가이며, 관련 자료는 OECD에서 제공하는 데이터 외에도 각 국가의 통계국(청)을 통해 수집하였다.

1) Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

R&D를 수행하는 중소기업 현황을 살펴보면, 2011-2015년 기간 중 우리나라의 R&D를 수행하는 중소기업은 연평균 15.4%씩 증가하고 있다. 2012년 기준 R&D 활동을 하고 있는 우리나라의 중소기업은 2만 1,995개로 전체 중소기업의 3.5%를 차지하고 있으며, 같은 해 미국은 2.7%, 일본은 0.4%로 한국의 R&D를 수행하는 중소기업의 비중이 미국과 일본보다 높게 나타나고 있다.

기업별 연간 매출액을 살펴보면, 2013년 기준 미국이 9조 6,550억 달러로 가장 높았으며 일본 373조 엔(3조 8,245억 달러²⁾), 독일 1조 9,695억 유로(2조 6,153억 달러), 우리나라 1,647조 원(1조 5,040억 달러) 순으로 나타났다. 그러나 대기업과 중소기업으로 구분하여 비교하면 다른 결과가 도출된다. 국가별 중소기업 연간 매출액을 보면, 미국 1조 2328억 달러, 우리나라 335조 원(3,060억 달러), 일본 31조 9,244억 엔(3,277억 달러), 독일 1,235억 유로(1,640억 달러) 순으로 볼 수 있다. 이는 우리나라가 미국을 제외한 일본, 독일 등과 비교하여 전체 기업 부문의 매출액은 낮지만 연구개발을 수행하는 중소기업 부문의 매출액은 높은 편임을 알 수 있다.

매출액의 연평균 성장률을 살펴보면, 우리나라의 중소기업은 2009년부터 2015년까지 11.0%를 기록하였고, 이는 대기업의 연평균 성장률 2.5%보다 4배 이상 높은 수준이다. 주요국의 현황을 보면, 미국은 대기업과 중소기업 모두 연평균 2.6%의 매출액 성장률을 보이고 있으며, 일본의 대기업과 중소기업 연평균 성장률은 각각 3.8%, 2.7%이다. 독일은 대기업과 중소기업의 연평균 성장률이 각각 4.6%, 0.3%로 우리나라와 유사하게 중소기업의 성장률이 대기업보다 높다. 이를 통해 우리나라의 중소기업은 다른 국가에 비해 연간매출액이 지속적으로 상승하고 있음을 알 수 있다.

2) 2013년도 매매기준율 기준 평균환율: 1유로=1453.47원, 100엔=1123.73원, 1달러=1094.97원

<표 2-9> 주요 4개국 기업 규모별 연간 매출액

국가명	기업구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
한국 (억 원)	중소기업	2,073,972	2,382,311	2,856,657	3,296,756	3,351,051	3,689,826	4,008,941	11.0%
	증감률	-	14.9%	19.9%	15.4%	1.6%	10.1%	8.6%	
	대기업	9,988,041	11,409,662	12,046,409	13,578,410	13,117,730	13,132,156	12,898,654	2.5%
	증감률	-	14.2%	5.6%	12.7%	-3.4%	0.1%	-1.8%	
미국 (백만\$)	중소기업	868,231	990,916	1,141,707	1,059,565	1,232,792	1,097,546	-	2.6%
	증감률	-	14.1%	15.2%	-7.2%	16.3%	-11.0%	-	
	대기업	6,539,353	7,827,164	7,965,801	8,173,868	8,422,160	8,656,926	-	2.6%
	증감률	-	19.7%	1.8%	2.6%	3.0%	2.8%	-	
일본 (억 엔)	중소기업	363,532	295,096	295,066	261,491	319,244	286,587	354,862	3.8%
	증감률	-	-18.8%	0.0%	-11.4%	22.1%	-10.2%	23.8%	
	대기업	4,012,226	3,314,836	3,427,435	3,480,826	3,406,920	3,529,507	3,787,311	2.7%
	증감률	-	-17.4%	3.4%	1.6%	-2.1%	3.6%	7.3%	
독일 (백만€)	중소기업	102,379	-	118,216	-	123,515	-	141,498	4.6%
	증감률	-	-	15.5%	-	4.5%	-	7.0%	
	대기업	1,176,483	-	1,769,229	-	1,845,963	-	1,788,859	0.3%
	증감률	-	-	50.4%	-	4.3%	-	-1.6%	

주: GAGR은 2010년부터 2015년까지 5년 기간을 기준으로 함(독일은 2011-2015년, 미국은 2010-2014년)
 자료: 한국 - 연구개발활동조사보고서(각 년도)

미국 - 국립과학재단(NSF), <http://www.nsf.gov/>(2017. 11. 21.)

일본 - 일본 총무성통계국, <http://www.e-stat.go.jp/>(2017. 10. 30.)

독일 - Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 보고서(2013, 2015)

기업 전체 연구개발비 지출액은 2015년 기준 미국 3,558억 달러, 일본 13조 5천만 엔(1,122억 달러), 독일 609억 5천만 유로(676억 달러), 우리나라 51조 원(452억 달러), 프랑스 307억 유로(2013년, 408억 달러) 순으로 나타난다. 그러나 국가별 중소기업 부문의 R&D 지출 순위는 다르게 나타난다. 미국 576억 달러, 우리나라 12조 원(110억 달러), 프랑스 75억 유로 (2013년, 100억 달러), 일본 9천 11억 엔(74억 달러), 독일 52억 유로(63억 달러)로 우리나라는 미국 다음으로 연구개발비에 많은 지출을 하고 있음을 알 수 있다.

<표 2-10> 주요 5개국 기업 규모별 연구개발비 지출액

국가명	기업구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
한국 (억 원)	중소기업	76,914	80,109	97,185	110,896	111,720	116,030	124,147	9.2%
	증감률	-	4.2%	21.3%	14.1%	0.7%	3.9%	7.0%	
	대기업	204,745	247,923	284,648	321,333	353,879	382,515	387,217	9.3%
	증감률	-	21.1%	14.8%	12.9%	10.1%	8.1%	1.2%	
미국 (백만\$)	중소기업	58,719	52,202	56,793	49,962	53,003	54,773	57,581	2.0%
	증감률	-	-11.1%	8.8%	-12.0%	6.1%	3.3%	5.1%	
	대기업	223,673	226,776	237,300	252,288	269,525	285,955	298,240	5.6%
	증감률	-	1.4%	4.6%	6.3%	6.8%	6.1%	4.3%	
일본 (억 엔)	중소기업	8,130	7,531	7,708	6,780	7,291	7,278	9,011	3.7%
	증감률	-	-7.4%	2.4%	-12.0%	7.5%	-0.2%	24%	
	대기업	127,983	112,051	112,182	115,905	114,395	119,621	126,820	2.5%
	증감률	-	-12.4%	0.1%	3.3%	-1.3%	4.6%	6%	
독일 (백만€)	중소기업	4,986	5,146	5,615	5,657	5,191	5,476	5,653	1.9%
	증감률	-	3.2%	9.1%	0.7%	-8.2%	5.5%	3.2%	
	대기업	40,288	41,783	45,462	48,132	48,376	50,751	53,174	4.9%
	증감률	-	3.7%	8.8%	5.9%	0.5%	4.9%	4.8%	
프랑스 (백만€)	중소기업	5,717	6,426	6,489	7,074	7,510	-	-	5.3%
	증감률	-	12.4%	1.0%	9.0%	6.2%	-	-	
	대기업	20,709	21,029	22,361	22,968	23,198	-	-	3.3%
	증감률	-	1.5%	6.3%	2.7%	1.0%	-	-	

주: GAGR은 2010년부터 2015년까지 5년 기간을 기준으로 함(프랑스는 2010-2013년까지임)

자료: 한국 - 연구개발활동조사보고서(각 년도)

미국 - 미국 국립과학재단(NSF), [http://www.nsf.gov/\(2017. 11. 21.\)](http://www.nsf.gov/(2017. 11. 21.))

일본 - 일본 총무성통계국, [http://www.e-stat.go.jp/\(2017. 10. 30.\)](http://www.e-stat.go.jp/(2017. 10. 30.))

독일 - Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 보고서(2013, 2015)

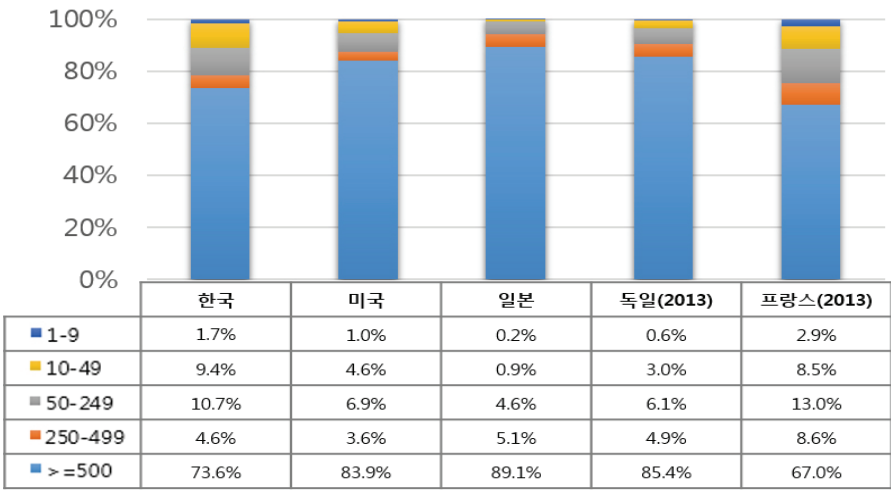
프랑스 - 프랑스 고등교육연구부(MINISTÈRE), [http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/\(2017. 11. 18.\)](http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/(2017. 11. 18.))

기업 전체의 연구개발비를 보다 구체적으로 종사자 수에 따라 살펴보고자 한다. OECD 데이터는 국가별 비교를 위해 구매력 지수(PPP, Purchasing Power Parity)로 환산하였으며, 제공된 자료의 연도가 상이하여 2014년을 기준으로 하되 독일과 프랑스는 2013년 자료를 활용하였다. 미국의 자료는 2011년 이후에 자료가 업데이트 되어 있지 않아 미국 통계청을 통해 2014년 자료를 수집하였다.

앞서 살펴본 기업별 연구개발비 지출액을 토대로, 기업의 종사자 수에 따른 연구개발비 비중을 산출해보면 다음과 같다. 우리나라는 249인 이하 고용기업이 지출하는 연구개발비가 전체 기업 연구개발비의 21.8%를 차지한다. 미국 16.1%(499인 이하),

일본 5.7%, 독일 9.7%, 프랑스 24.4% 등과 비교해 보아도 우리나라의 연구개발비 상당부분이 중소기업에 집중되어 있는 것을 볼 수 있다. 특히 10인 이상 49인 이하 고용 기업에서 연구개발비 지출에 많은 부분을 차지하고 있음을 알 수 있었으며 그 외의 1인 이상 9명 이하, 50인 이상 249인 이하 고용 기업의 경우도 프랑스를 제외한 다면 미국, 일본, 독일에 비해 높은 연구개발비 지출을 나타냈다.

[그림 2-10] 주요 5개국 총 연구개발비 대비 기업 규모별 연구개발비 비중(2014년 기준)



주: 미국은 기업 규모를 5인 이상 9인 이하로 제공함에 따라 5-9인 고용기업의 수치임
자료: 한국, 일본, 독일, 프랑스 - Main Science and Technology Indicators(OECD Stat 웹페이지)
미국 - 미국 국립과학재단(NSF), <https://www.nsf.gov/statistics/industry>(2017. 11. 23.)

<표 2-11> 주요 5개국 기업 규모별 연구개발비 지출액(2014년 기준)

(단위: 백만 달러, 구매력지수 반영)

종사자 수	한국	미국	일본	독일(2013)	프랑스(2013)
1-9	974	3,295	296	392	1,116
10-49	5,371	15,605	1,138	2,066	3,217
50-249	6,144	23,670	6,147	4,248	4,928
250-499	2,629	12,203	6,829	3,420	3,254
>=500	42,153	285,955	118,235	59,073	25,354
합계	57,272	340,728	132,645	69,199	37,869

주: 미국은 기업 규모를 5인 이상 9인 이하로 제공함에 따라 5-9인 고용기업의 수치임
자료: 한국, 일본, 독일, 프랑스 - Main Science and Technology Indicators(OECD Stat 웹페이지)
미국 - 미국 국립과학재단(NSF), <https://www.nsf.gov/statistics/industry>(2017. 11. 23.)

다. 주요국 기업 규모별 R&D 지출액 현황 비교

국가별 연구개발 수행 기업의 현황을 비교하기 위해 4가지 항목을 선정하여 이를 계산하였다. 항목은 기업 규모별 매출액 대비 연구개발 지출액 비중, 종업원 1인당 R&D 지출액, 연구원 1인당 R&D 지출액, 연구개발 관련 인력 1인당 R&D 지출액 등이다. 그리고 구매력지수를 통한 국가별 통화를 달러로 환산하였다.

기업 규모별 매출액 대비 연구개발 지출액 비중을 살펴보면, 2015년 기준 우리나라는 중소기업 3.1%, 대기업 3.0%로 나타난다. 중소기업의 경우 시간에 따른 지속적인 감소를 보이고 있는 반면, 대기업은 꾸준한 증가세를 보이는 것으로 나타났다. 주요국가와 비교를 해보면, 중소기업을 대상으로 당해 연도에 직접 비교가 가능한 곳은 일본이 있으며 2.4%로 우리나라보다 낮게 나타났다.

과거 5년간의 국가별 기업 전체매출액 대비 연구개발 지출 비중을 보면, 국가별로 큰 변동 없이 지속되어온 것을 볼 수 있다. 그러나 우리나라는 2011년 2.6%에서 2015년 3.0%로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있는데, 이는 대기업의 매출액 대비 연구개발 지출액 비중 증가 때문인 것으로 보여진다. 반면, 중소기업은 2011년 3.4%에서 2015년 3.1%로 점차 감소하는 추세를 보이고 있어, 이에 대해 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있다. 우리나라는 중소기업 대상 연구개발 지원 정책을 지속적으로 펼치고 있음에도 불구하고 매출액 대비 연구개발 지출액 비중이 감소하는 것을 볼 때, 어떠한 부분에서 이러한 결과가 나타났는지 분석을 하고, 이러한 분석을 토대로 중소기업의 연구개발 독려와 지속적인 활동이 이루어질 수 있도록 하는 정부 지원 정책이 필요하겠다.

<표 2-12> 주요국 기업 규모별 매출액 대비 R&D 지출액 비중

국가 명	기업구분	2011	2012	2013	2014	2015
한국	중소기업	3.4%	3.4%	3.3%	3.1%	3.1%
	대기업	2.4%	2.4%	2.7%	2.9%	3.0%
	전체	2.6%	2.6%	2.8%	3.0%	3.0%
미국	중소기업	5.0%	4.7%	4.3%	5.0%	-
	대기업	3.0%	3.1%	3.2%	3.3%	-
	전체	3.2%	3.3%	3.3%	3.5%	-
일본	중소기업	2.6%	2.3%	2.5%	2.5%	2.4%
	대기업	3.3%	3.4%	3.4%	3.3%	3.6%
	전체	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.5%
독일	중소기업	4.7%	-	4.2%	-	-
	대기업	2.6%	-	2.6%	-	-
	전체	2.7%	-	2.7%	-	-

주: 종업원 규모에 따라 중소기업 구분(한국일본 300인 미만, 미국 500인 미만, 독일 250인 미만)

자료: 저자작성

종업원 1인당 R&D 지출액을 살펴보면, 우리나라 중소기업과 대기업 간의 격차를 확인 수 있다. 2015년 기준 우리나라 중소기업은 종업원 1인당 1만 달러가량을 지출한 반면, 대기업은 2만 8천 달러로 2배 이상의 지출을 하였다. 이는 일본의 경우에도 유사하게 나타나는데, 중소기업은 종업원 1인당 R&D 지출액이 8천 달러로 대기업의 2만 8천 달러와 큰 격차를 보이고 있다. 미국과 독일은 2015년 자료가 없는 관계로 직접 비교는 불가하나 각국의 최신 자료를 토대로 비교해보면 중소기업과 대기업 사이의 종업원 1인당 R&D 지출액 차이는 앞선 두 국가에 비해 크게 나타나지 않았다. 더욱이 우리나라의 경우, 다른 국가와는 달리 중소기업과 대기업의 격차가 점차 커지는 경향을 보였다.

연구원 1인당 R&D 지출액과 연구개발 관련 종사자 1인당 R&D 지출액을 보면 우리나라의 기업 규모별 격차가 더욱 확연하게 나타난다. 2015년 기준 우리나라 중소기업 연구원 1인당 R&D 지출액은 8만 달러로 2011년 11만 달러에서 30% 정도 감소했다. 또한 대기업의 28만 8천 달러와 비교했을 때에도 3배 이상 차이를 보이고 있다. 연구개발 관련 종사자 1인당 R&D 지출액 역시 중소기업 6만 6천 달러인 반면, 대기

업은 24만 3천 달러로 약 4배가량의 격차가 있음을 확인할 수 있다.

이와 같이 중소기업의 1인당 연구개발 활동은 해가 갈수록 축소되고 있고, 대기업과의 격차는 더욱 크게 벌어지고 있으며, 해외 주요국가와의 격차도 커지고 있다. 따라서 향후 중소기업의 혁신적인 연구개발을 위한 지원 체계나 개선을 위한 노력이 절실히 필요하다.

〈표 2-13〉 주요국 기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액

(단위: 천 달러)

국가명	기업구분	2011	2012	2013	2014	2015
한국	중소기업	13.50	13.73	12.57	11.49	10.81
	대기업	25.84	25.84	28.95	29.30	27.93
	대기업/중소기업	1.80	1.75	2.11	2.35	2.37
	전체	21.15	21.28	22.40	21.90	20.54
미국	중소기업	15.62	15.61	14.09	17.70	-
	대기업	15.16	16.72	16.55	15.50	-
	대기업/중소기업	0.97	1.07	1.17	0.88	-
	전체	15.25	16.52	16.09	15.82	-
일본	중소기업	7.47	7.47	8.04	8.83	8.19
	대기업	23.91	24.36	26.95	26.52	28.04
	대기업/중소기업	3.20	3.26	3.35	3.00	3.42
	전체	21.78	21.99	24.29	23.79	24.80
독일	중소기업	12.32	-	11.60	-	-
	대기업	14.69	-	14.04	-	-
	대기업/중소기업	1.19	-	1.21	-	-
	전체	14.39	-	13.76	-	-

주: 각국 통화의 달러 환산 시 연도별 구매력 지수(Current Purchasing Power Parity) 적용
자료: 저자작성

<표 2-14> 주요국 기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액

(단위: 천 달러)

국가명	기업구분	2011	2012	2013	2014	2015
한국	중소기업	112.92	111.94	89.31	84.03	79.97
	대기업	265.36	278.64	283.18	286.75	288.06
	전체	199.90	204.66	190.44	187.90	181.03
미국	중소기업	245.86	189.25	197.77	-	-
	대기업	381.51	340.93	361.78	-	-
	전체	344.77	301.05	318.08	-	-
일본	중소기업	103.42	104.82	114.50	118.51	120.39
	대기업	247.11	259.56	275.26	283.00	296.29
	전체	232.74	242.52	258.36	262.20	274.71
독일	중소기업	209.23	-	204.40	-	-
	대기업	367.90	-	376.97	-	-
	전체	339.59	-	348.46	-	-
프랑스	중소기업	141.46	151.79	148.39	-	-
	대기업	236.59	230.89	241.82	-	-
	전체	206.55	205.79	211.82	218.66	-

주: 각국 통화의 달러 환산 시 연도별 구매력 지수(Current Purchasing Power Parity) 적용
 자료: 저자작성

<표 2-15> 주요국 기업 규모별 연구개발 관련 종사자 1인당 R&D 지출액

(단위: 천 달러)

국가명	기업구분	2011	2012	2013	2014	2015
한국	중소기업	75.50	76.13	73.35	69.12	65.99
	대기업	214.97	224.42	239.17	240.80	243.66
	전체	148.45	152.37	158.69	156.20	151.17
미국	중소기업	118.07	114.07	119.92	130.72	-
	대기업	239.70	244.94	255.96	260.91	-
	전체	199.93	205.75	215.74	225.05	-
일본	중소기업	86.03	88.82	96.56	100.26	102.99
	대기업	200.98	214.47	228.42	233.72	241.91
	전체	189.72	200.94	214.76	217.19	225.55
독일	중소기업	112.22	110.62	109.60	-	-
	대기업	196.25	202.11	208.87	-	-
	전체	181.33	185.93	192.02	-	-
프랑스	중소기업	89.26	98.13	96.45	-	-
	대기업	145.94	145.28	154.99	-	-
	전체	128.22	130.60	136.37	141.06	-

주: 각국 통화의 달러 환산 시 연도별 구매력 지수(Current Purchasing Power Parity) 적용
 자료: 저자작성

제2절 주요국 중소기업 생멸통계 현황

1. 주요국 기업생멸 현황

본 절에서는 국내 및 주요국 중소기업의 역동성을 살펴보고자 기업의 생멸과 성장 현황, 그리고 기업생존 등의 생애주기를 조사하였다.

우리나라는 기업의 신생과 소멸에 관련한 변화상태 및 고용창출효과를 파악하기 위해 사업자등록자료, 부가가치세, 법인세, 근로소득지급명세서 등의 행정자료를 이용하여 2012년 기업생멸 행정통계를 개발하였다. 비영리기업을 제외한 국내 영리기업 중 당해 연도에 매출액 또는 상용근로자가 있는 기업을 대상으로 통계자료를 수집하고 있으며, 법인기업은 본사를 기준으로 지정하였고, 개인사업자는 개인기업으로 간주하였다. 또한 기업의 신생과 소멸을 판단하는 기준은 원칙적으로 OECD와 유럽통계처(Eurostat)에서 발간한 기업생멸통계 매뉴얼을 따르고 있다.

우리나라 활동기업의 경우, 기업생멸 행정통계에 기반함에 따라 ‘장소에 관계없이’ 신고·등록한 사업자를 모두 포함한다. 그러므로 전국사업체조사의 기준인 ‘일정한 장소’에서 유·무형의 산업 활동을 영위하는 모든 사업체보다 많은 사업체를 포괄하여 조사가 이루어진다. 활동기업이란 국내의 비영리기업을 제외한 영리기업을 대상으로 당해 연도에 매출액 또는 상용근로자가 있는 기업을 의미한다. 신생기업은 당해 연도에 새로운 경제활동을 시작하고 매출액이 있거나 상용근로자가 존재하는 기업을 가리키며, 기존 기업이 대표자나 주소, 산업활동(중분류기준) 중 2개 이상에 대해 변화가 있다면 신생기업으로 분류한다. 소멸기업은 당해 연도 내에 경제활동을 중지한 기업을 대상을 뜻하며, 폐업신고를 하지 않았더라도 매출액과 상용근로자가 없는 상태로 1년 이상 경과가 된 기업은 소멸기업으로 분류된다.(통계청 기업생멸 행정통계 보고서)

미국은 Business Dynamic Statistics에 관해 미국 인구조사국(Census Bureau)과 미국 노동통계국(BLS) 등에서 조사를 실시하고 있다. 미국 인구조사국은 기업, 사업체의 설립, 존속기간, 설립 규모, 시장 진입과 탈퇴 등을 수집하여 공표하고 있으며 미국 노동통계국(BLS)은 주요 산업별 존속기간, 기업생존율 등을 발표하고 있다. 본

보고서에서는 공식적으로 발표하고 있는 자료를 근거로 미국 인구조사국(Census Bureau) 자료로 활동기업과 신생기업, 소멸기업을 조사하였으며, 미국 노동통계국(BLS)에서 발표하고 있는 기업 생존율을 활용하였다.

일본은 총무성통계국의 경제센서스 조사를 통해 사업소 및 기업의 경제 활동 상태 및 종합적인 산업 구조를 파악하고 있다. 경제 센서스 ‘기초조사’와 ‘활동조사’로 나누어져 있으며, ‘기초조사’는 사업소 및 기업의 활동 상태를 조사하고, 모든 산업 분야의 사업소 및 기업의 종업원 규모 등의 기본적인 구조를 전국 및 지역별로 밝히는 동시에, 각종 통계 조사의 기초되는 모집단 정보를 정비하는 것을 목적으로 하고 있다. ‘활동조사’는 5년 주기로 조사가 이루어지고 있으며, 전체 산업 분야 매출(수입)금액과 비용 등의 회계 항목을 동일 시점에서 포괄적으로 파악하고, 일본의 사업소 및 기업의 경제활동을 전국 및 지별로 밝히는 동시에, 사업장 및 기업을 대상으로 한 각종 통계 조사의 모집단 정보를 얻는 것을 목적으로 하고 있다. 즉 일본의 경제활동 실태를 밝히고 일본의 경제력을 알기위한 조사라 할 수 있다.

유럽은 우리나라에서 아시아 최초로 기업생멸통계를 개발, 공표함에 따라 기업생멸 통계에 대한 한-EU간 비교분석(Statistics in Focus)을 실시하였으며, 본 연구에서는 한국통계청에서 발표한 2010년 기준의 한국과 유럽의 비교 자료를 토대로 독일과 프랑스에 대한 기업생멸을 2015년까지 추가적으로 비교하였다.

〈표 2-16〉 주요국 연도별 기업생멸 현황

국가	구분		2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
한국	활동기업 ³⁾		5,146,659	5,304,807	5,379,538	5,377,482	5,558,767	5,553,564	1.5%
		증감	115,060	158,148	74,731	-2,056	181,285	-5,203	-
		전년비	2.3%	3.1%	1.4%	0.0%	3.4%	-0.1%	-
	신생기업		773,226	809,426	769,878	748,691	842,789	813,202	1.0%
		증감	13,230	36,200	-39,548	-21,187	94,098	-29,587	-
		신생률	15.0%	15.3%	14.3%	13.9%	15.2%	14.6%	-
	소멸기업		650,197	683,099	741,111	664,265	776,516	-	4.5%
		증감	-11,848	32,902	58,012	-76,846	112,251	-	-
		소멸률	12.6%	12.9%	13.8%	12.4%	14.0%	-	-

3) 기업생멸 행정통계: 장소에 관계없이 신고·등록한 사업자를 포함(부동산 임대업자, 장비제공업자 등)

전국사업체조사: 일정한 장소에서 유·무형의 산업 활동을 영위하는 모든 사업체

국가	구분		2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
미국	활동기업		6,578,147	6,553,920	6,625,111	6,674,357	6,721,326	6,786,097	0.6%
		증감	-73,125	-24,227	71,191	49,246	46,969	64,771	-
		전년비	-1.1%	-0.4%	1.1%	0.7%	0.7%	1.0%	-
	신생기업		610,256	632,158	674,007	632,132	669,917	685,378	2.3%
		증감	177	21,902	41,849	-41,875	37,785	15,461	-
		신생률	9.3%	9.6%	10.2%	9.5%	10.0%	10.1%	-
	소멸기업		639,791	613,721	604,078	584,912	576,942	595,488	-1.4%
		증감	-83,668	-26,070	-9,643	-19,166	-7,970	18,546	-
	소멸률	9.7%	9.4%	9.1%	8.8%	8.6%	8.8%	-	
일본	활동기업		-	-	5,165,848	-	-	-	-
	신생기업		-	-	287,787	-	-	-	-
	소멸기업		-	-	951,331	-	-	-	-
독일	활동기업		2,958,720	2,985,718	2,997,832	2,972,456	2,818,836	2,795,899	-1.1%
		증감	21,518	26,998	12,114	-25,376	-153,620	-22,937	-
		전년비	0.7%	0.9%	0.4%	-0.8%	-5.2%	-0.8%	-
	신생기업		258,076	258,661	238,205	219,603	202,984	198,135	-5.1%
		증감	13,877	585	-20,456	-18,602	-16,619	-4,849	-
		신생률	8.7%	8.7%	7.9%	7.4%	7.2%	7.1%	-
	소멸기업		253,123	255,206	254,009	245,962	232,627	214,052	-3.3%
		증감	-8,174	2,083	-1,197	-8,047	-13,335	-18,575	-
	소멸률	8.6%	8.5%	8.5%	8.3%	8.3%	7.7%	-	
프랑스	활동기업		2,947,623	2,977,599	3,039,203	3,181,072	3,414,614	3,492,052	3.4%
		증감	130,770	29,976	61,604	141,869	233,542	77,438	-
		전년비	4.6%	1.0%	2.1%	4.7%	7.3%	2.3%	-
	신생기업		376,631	328,117	308,326	302,580	339,075	328,884	-2.7%
		증감	11,034	-48,514	-19,791	-5,746	36,495	-10,191	-
		신생률	12.8%	11.0%	10.1%	9.5%	9.9%	9.4%	-
	소멸기업		202,274	193,351	171,433	167,922	192,606	184,767	-1.8%
		증감	-10,228	-8,923	-21,918	-3,511	24,684	-7,839	-
	소멸률	6.9%	6.5%	5.6%	5.3%	5.6%	5.3%	-	

주: 미국은 사업체(Establishment)를 대상으로 신생기업(Estabs_Entry), 소멸기업(Estabs_Exit) 자료
 독일, 프랑스는 '한국-EU 국가 간 기업생멸현황 비교분석(한국 통계청)'에 따라 지주 회사의 활동을 제외한 비즈니스 경제를 기준으로 함

일본은 사업소를 기준, 활동기업은 존속 사업소로 기준함, A-R 전체산업(S 공무 제외)

자료: 한국 - 한국통계청, 기업생멸 행정통계(각 년도)

미국 - 미국 인구조사국(Census Bureau), <https://www.census.gov/ces/dataproducts/bds/>

일본 - 일본통계청 경제센서스-기초조사 2009년·2014년, 경제센서스-활동조사 2012년, <http://www.e-stat.go.jp/> (2017. 10. 30.)

독일 - Eurostat, <http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography> (2017. 9. 27.)

프랑스 - Eurostat, <http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography> (2017. 9. 27.)

우리나라의 영리기업 중 활동기업 수는 2010년 515만개에서 2015년 550만개로 꾸준한 증가추세를 보였으며, 2010-2015년까지 연평균 1.5% 성장하였다. 미국은 2012년 이후 활동기업이 증가하고 있으며, 프랑스는 2010년 이후 지속적으로 활동기업 수가 증가하고 있다. 반면에 독일은 2013년 이후 활동기업 수가 감소하고 있다.

우리나라의 신생기업 수는 2010년 77만 개에서 2015년 81만개로 5년 동안 약 4만개의 기업이 증가하였고 연 평균 1%의 성장세를 보였다. 그러나 2015년에 3만 개의 신생기업이 감소하였고, 2013년과 2012년에도 각각 4만 개와 만 개 신생기업이 감소하였다. 미국은 신생기업이 2013년을 제외하고 지속적으로 증가하고 있으며, 2010-2015년 기간 연평균 2.3%의 성장률을 기록하였다. 독일은 2012년부터 신생기업의 수가 지속적으로 감소하고 있으며, 2010-2015년 기간 동안에 연평균 5.1%씩 감소하고 있다. 프랑스도 동 기간 중에 2010년과 2014년을 제외하고는 모두 신생기업수가 감소하였으며, 연 평균 2.7%씩 감소하고 있다. 신생률⁴⁾은 활동기업 대비 신생기업의 비율로 우리나라의 2010-2015년 기간 중 평균 신생률은 14.7%로 미국 9.8%, 독일 7.8%, 프랑스 10.5%에 비해 매우 높은 수준이다.

소멸기업 수는 우리나라의 경우 2010년 65만개에서 2014년 77만 개로 약 12만 개 증가하였으며, 연평균 4.5%씩 증가하고 있다. 반면에 동 기간 주요국들의 소멸기업은 감소하고 있다. 미국은 연평균 1.4%, 독일은 3.3%, 프랑스는 1.8%씩 소멸기업이 감소하고 있는 것이다. 소멸률⁵⁾은 활동기업 대비 소멸기업의 비율로 2014년 기준 우리나라는 14%로 같은 년도의 미국 8.6%, 독일 8.3%, 프랑스 5.6%에 비해 매우 높은 수준이다.

우리나라는 활동기업의 수가 2015년에 감소하였고, 소멸기업 증가율도 신생기업 증가율보다 크게 나타나고 있다. 또한 신생기업과 소멸기업의 격차도 크지 않아 장기적으로 활동기업의 수는 감소할 것으로 예상된다. 미국은 활동기업의 증가율이 높지는 않으나 신생기업의 증가율이 4개국 중 가장 높은 수준이며, 소멸기업의 수도 지속적으로 감소하고 있어, 활동기업은 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 독일은 활동기업과 신생기업의 수가 감소하고 있다. 소멸기업의 수 역시 감소하고 있지만 신생기업의 감소율이 소멸기업 증가율보다 크게 나타나 활동기업의 수는 감소할 것으로 예상

4) 신생률=신생기업 수/활동기업 수, 단위: %

5) 소멸률=소멸기업 수/활동기업 수, 단위: %

된다. 마지막으로 프랑스는 활동기업이 4개국 중 가장 빠르게 증가하고 있다. 신생기업의 연평균 감소율이 독일 다음으로 높기는 하나, 소멸기업도 감소하는 추세라서, 활동기업이 장기적으로는 증가할 것으로 보인다.

종합하면, 우리나라는 신생기업의 수가 4개국 중 가장 높은 수준이기는 하나, 소멸기업의 수 역시 가장 높은 수준으로 활동기업의 순증가분은 크지 않으며, 장기적으로는 활동기업이 감소할 가능성이 높아 보인다.

2. 주요국 기업 생존율 현황

주요국별 신생기업의 기업 생존율을 살펴보면, 다음의 <표 2-17, 18, 19, 20>과 같이 나타난다. 본 자료는 국내통계청 및 각 국가별 기업 생존율의 자료를 활용하여 기준연도를 설정, 해당연도에 신생한 기업들이 시간에 흐름에 따라 생존율이 어떻게 변화하는지를 추적해 보았다.

2010년 기준, 우리나라의 신생기업들은 1년 생존율(2011년) 60.0%, 2년 생존율(2012년) 46.3%, 3년 생존율(2013년) 38.2%, 4년 생존율(2014년) 31.9%를 보였으며, 2011년, 2012년 기준으로도 유사한 결과가 나타났다. 미국의 신생기업들은 1년 생존율(2011년) 78.6%, 2년 생존율(2012년) 68.6%, 3년 생존율(2013년) 61.6%, 4년 생존율(2014년) 56.0%, 5년 생존율(2015년) 51.1%를 보였으며, 2011년, 2012년, 2013년도 신생기업에서도 비슷한 경향을 보였다. 독일의 신생기업들은 1년 생존율(2011년) 76.8%, 2년 생존율(2012년) 62.0%, 3년 생존율(2013년) 52.3%, 4년 생존율(2014년) 44.7%, 5년 생존율(2015년) 38.3%를 나타냈으며, 이후 신생기업들에서도 유사한 결과를 나타냈다. 프랑스의 신생기업들은 1년 생존율(2011년) 78.0%, 2년 생존율(2012년) 63.0%, 3년 생존율(2013년) 54.5%, 4년 생존율(2014년) 48.7%, 5년 생존율 44.2%를 보였으며, 매해 시간이 지남에 따라 신생기업의 초기 기업 생존율이 점차 높아지는 경향을 보였다.

우리나라 신생기업은 설립 후 4년까지의 초기단계에서 안정적으로 사업을 영위하는데 어려움이 있다. 2010년 기준 1년 생존율(2011년) 미국 78.6%, 독일 76.8%, 프랑스 78.0%로 우리나라보다 평균적으로 17%p 이상 높은 생존율을 보이고 있으며, 해

외 기업의 2년, 3년, 4년 차 생존율도 우리나라 기업보다 10%p 이상 높다.

<표 2-17> 우리나라 기준연도별 기업 생존율

		2010	2011	2012	2013	2014
1년 생존율		60.0%	59.8%	60.1%	62.4%	-
	해당연도	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	
2년 생존율		46.3%	47.3%	47.5%		
	해당연도	(2012)	(2013)	(2014)		
3년 생존율		38.2%	38.8%			
	해당연도	(2013)	(2014)			
4년 생존율		31.9%				
	해당연도	(2014)				

자료: 한국통계청, 기업생멸 행정통계(각 년도)

<표 2-18> 미국 기준연도별 기업 생존율

		2010	2011	2012	2013	2014
1년 생존율		78.6%	79.4%	79.2%	79.6%	79.7%
	신생연도	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)
2년 생존율		68.6%	69.3%	68.7%	68.9%	
	신생연도	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	
3년 생존율		61.6%	61.9%	61.2%		
	신생연도	(2013)	(2014)	(2015)		
4년 생존율		56.0%	56.0%			
	신생연도	(2014)	(2015)			
5년 생존율		51.1%				
	신생연도	(2015)				

자료: 미국 노동통계국(BLS), <https://www.bls.gov/bdm/bdmage.htm>(2017. 9. 27)

<표 2-19> 독일 기준연도별 기업 생존율

		2010	2011	2012	2013	2014
1년 생존율		76.8%	77.7%	78.0%	71.7%	76.2%
	해당연도	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)
2년 생존율		62.0%	62.3%	62.9%	57.8%	
	해당연도	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	
3년 생존율		52.3%	52.2%	50.0%		
	해당연도	(2013)	(2014)	(2015)		
4년 생존율		44.7%	43.2%			
	해당연도	(2014)	(2015)			
5년 생존율		38.3%				
	해당연도	(2015)				

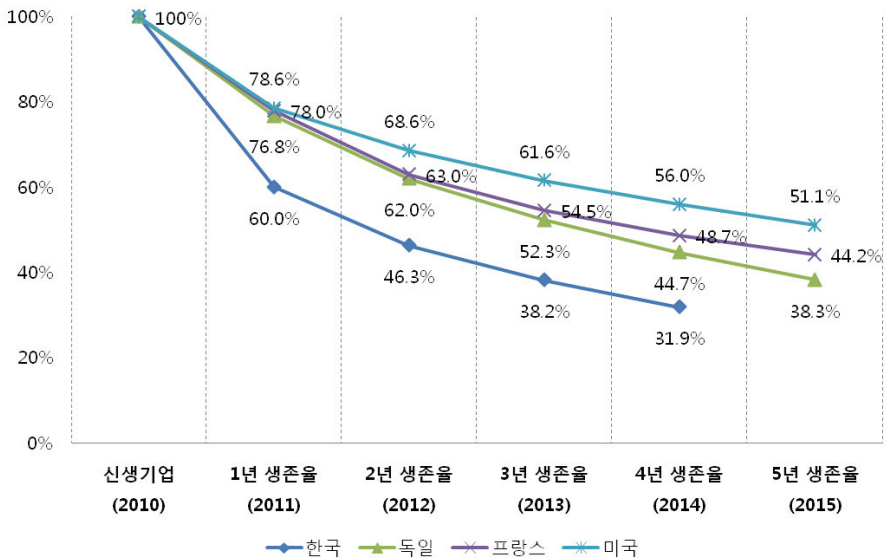
자료: Eurostat 재구성

<표 2-20> 프랑스 기준연도별 기업 생존율

		2010	2011	2012	2013	2014
1년 생존율		78.0%	78.6%	80.2%	83.3%	81.6%
	해당연도	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)
2년 생존율		63.0%	67.1%	68.3%	69.9%	
	해당연도	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	
3년 생존율		54.5%	59.2%	60.0%		
	해당연도	(2013)	(2014)	(2015)		
4년 생존율		48.7%	53.1%			
	해당연도	(2014)	(2015)			
5년 생존율		44.2%				
	해당연도	(2015)				

자료: Eurostat 재구성

[그림 2-11] 주요국 기업 생존율 5년간 추이(2010년 기준)



자료: Eurostat 재구성

3. 주요국 고성장기업 및 가젤기업 현황

OECD는 고성장기업을 종업원 수 10인 이상의 5년 이상 존속기업 중 3년 동안 연평균 성장률이 20% 이상인 기업으로 정의하고 있다. EU는 고성장기업을 성장률(10%, 20%)에 따라 구분하여 분류하고 있으며, 성장률 10% 이상 고성장기업은 성장 초기에 10명 이상의 종업원 수를 보유하고 3년 동안 연평균 10% 이상의 종업원 수 증가를 가진 기업으로, 20% 이상 고성장기업은 3년 동안 연평균 20% 이상의 연평균 성장률(종업원 수, 매출액)을 보이는 기업으로 정의하고 있다. 우리나라는 한국통계청에서 고성장기업을 “관측시점에 신생기업이 아니면서 상용근로자가 10명 이상인 활동기업 중 최근 3년간 매출액 또는 상용근로자가 연평균 20% 초과로 증가한 기업”으로 설명하고 있다.

고성장기업과 함께 거론되는 가젤기업은 점프력이 좋은 영양류의 일종인 ‘가젤(Gazelles)’을 빗대어 표현한 용어로 대기업들을 지칭하는 ‘코끼리 기업’과 상반된 개념을 가진다. 미국의 경제학자 David Birch이 제창한 용어로 매출액 10만 달러 이상, 연평균 20% 이상의 매출 증가를 보이는 고성장기업을 지칭한다. 즉, 가젤기업은 절대적인 크기보다 빠른 성장속도를 특징으로 한다. 국가별로 가젤기업의 기준은 큰 범주 내에서 약간씩 다른 부분을 가지고 있다. 예를 들어, EU의 경우 고성장기업 중 창업한지 5년 이하인 기업을 기준으로 하고 있으며 우리나라는 “최근 3년간 연평균 20% 초과 증가한 고성장기업 중, 창업한 지 5년 이하인 기업”을 가젤기업(Gazelles company)이라 정의하고 있다.

우리나라의 고성장기업 수는 매출액&상용근로자 기준으로 2012년까지 증가하다가, 2012년 이후 감소하고 있다. 상용근로자 기준으로는 2013년 이후에 감소하고 있으며, 매출액 기준으로는 2014년까지 지속적으로 감소하다가, 2015년에 소폭 증가하였다. 고성장기업의 비율은 매출액&상용근로자, 상용근로자, 매출액 기준 모두 2010년 이후 지속적으로 감소하고 있다. 2010-2015년 기간에 매출액&상용근로자 기준으로 0.8%p, 상용근로자 기준 0.7%p, 매출액 기준 5.0%p가 감소하였다. 상용근로자 기준으로 독일 및 프랑스와 비교했을 때, 2015년 기준 고성장기업의 수는 독일의 20.6%, 프랑스의 58.5% 수준에 그치고 있다.

<표 2-21> 고성장기업 및 고성장비율⁶⁾ 현황

구분	고성장 기준	2010 (고성장비율)	2011 (고성장비율)	2012 (고성장비율)	2013 (고성장비율)	2014 (고성장비율)	2015 (고성장비율)
한국	매출액 &상용근로자	4,960 (2.8%)	5,034 (2.7%)	5,103 (2.7%)	4,568 (2.3%)	4,263 (2.1%)	4,077 (2.0%)
	상용근로자	7,880 (4.5%)	8,312 (4.5%)	8,567 (4.5%)	8,836 (4.5%)	8,518 (4.2%)	7,753 (3.8%)
	매출액	23,822 (13.6%)	20,637 (11.2%)	20,212 (10.7%)	17,439 (8.8%)	16,240 (8.0%)	17,677 (8.6%)
독일	상용근로자*	-	-	32,298	-	29,679	37,662
	매출액	-	-	-	-	-	-
프랑스	상용근로자*			16,070	14,860	13,102	13,188
	상용근로자	10,171	9,909	10,144	-	-	-
	매출액	-	-	-	-	-	-

주: *전체 종업원, 성장을 10% 기업에 대한 수치임

자료: 한국 - 한국통계청, 기업생멸 행정통계 각 년도

독일 - Eurostat(<http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography>)

프랑스 - Eurostat(<http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography>)

가젤기업의 현황을 살펴보면, 2010-2015년 기간 중, 매출액&상용근로자 기준으로 17.0%, 매출액 기준으로 26.8% 감소하였다. 상용근로자 기준으로 가젤기업의 수를 프랑스와 비교해보면, 2010년에는 우리나라 가젤기업의 수가 많았으나 2011년 이후에는 프랑스의 가젤기업 수가 우리나라를 넘어섰다.

<표 2-22> 가젤기업 현황

	고성장 기준	2010	2011	2012	2013	2014	2015
한국	매출액 &상용근로자	1,234	1,212	1,147	1,068	1,060	1,024
	상용근로자	1,713	1,708	1,699	1,779	1,735	1,718
	매출액	4,454	3,735	3,494	3,199	3,019	3,261
프랑스	상용근로자	1,683	1,780	1,798	-	-	-
	매출액	-	-	-	-	-	-

자료: 한국 - 통계청, 기업생멸 행정통계 각 년도

프랑스 - Eurostat(<http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography>)

$$6) \text{ 고성장비율} = \frac{(\text{고성장기업수})}{(10\text{명 이상의 상용근로자를 둔 활동기업수})} \times 100$$

제3절 소결

본 장에서는 우리나라를 비롯한 주요 5개국(한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스)의 중소기업 기술혁신 활동 현황, 중소기업의 역동성과 관련된 창업과 폐업, 그리고 고성장 기업 현황을 살펴봤으며, 결과는 다음과 같다.

첫째, 우리나라는 중소기업 중 R&D를 수행하는 혁신형 기업의 비율이 미국이나 일본에 비해서 높은 수준인 것으로 나타나고 있으며, 혁신형 중소기업의 비율도 연평균 15.4%씩 증가하고 있어, 기술혁신형 중소기업의 비중이 점차 높아지고 있다. 다만, 중소기업의 R&D 지출 증가율은 연평균 6.3%, 연구인력 증가율은 8.4% 수준에 불과한 것으로 나타나고 있다. 미국의 경우 혁신형 중소기업의 양적 증가율은 연평균 17.7%로써 우리나라에 비해 높은 수준으로 나타나고 있으나, R&D투자 증가율은 연평균 0.3%, R&D인력 증가율은 -4.5% 수준인 것으로 나타나고 있다. 또한 일본의 경우에도 혁신형 중소기업 연평균 증가율 8.8%, R&D투자 연평균 증가율 3.0%, R&D인력 증가율 4.3%로 나타나고 있다. 한·미·일간 비교를 통해 우리나라의 혁신형 중소기업의 양적 증가는 상대적으로 높은 수준의 R&D 투자 확대, R&D 인력 확대를 가져온 것으로 보여진다. 한편으로는 R&D투자 및 인력 증가율을 혁신형 중소기업 비율의 증가율과 비슷한 수준으로 끌어올릴 필요가 있다. R&D 수행 여부도 중요하지만, R&D성과창출이 극대화되기 위해서는 R&D 투자와 인력 확대가 뒷받침되어야 하기 때문이다.

둘째, R&D투자 중소기업의 연평균 매출액 증가율은 우리나라 8.8%, 일본 8.1%로 나타나고 있다. 일본의 경우 혁신형 중소기업의 양적 확대가 매출로 확대와 높은 연관성을 가지고 있는 반면, 우리나라의 경우 혁신 기업의 증가와 기업 매출 증대 간의 상관관계는 아직 낮은 것으로 생각된다. 따라서 R&D 수행 기업 증가와 기업 매출 증대 간에 연관성을 높일 수 있는 방안이 필요하다.

셋째, 중소기업 역동성과 관련해서, 우리나라의 경우 활동기업과 신생기업은 각각 연평균 1.5%, 1.0%씩 증가하고 있으나 소멸기업의 증가율은 4.5%로 매우 높게 나타나고 있다. 미국은 연평균 0.6%의 순 증가를 보여주고 있으며 신생기업의 연평균 증

가율은 2.3%로 높게 나타나고 있으며, 소멸기업은 지속적으로 감소하고 있다, 프랑스도 활동기업의 수가 증가하고 있으며, 소멸기업의 수도 감소하고 있다. 따라서 우리나라의 소멸기업 비율을 낮출 수 있는 방안이 요구된다.

넷째, 신생 기업의 생존율을 통해 창업성장 환경을 살펴본 결과에 따르면, 우리나라는 미국, 독일, 프랑스 등 대부분의 국가에 비해 창업 초기(1년~5년) 생존율이 낮은 수준으로 나타나고 있어서, 초기기업의 생존율 향상을 위한 대응 방안이 필요한 것으로 보인다.

마지막으로 고용창출 측면에서 연간 10% 이상의 고용증가가 이루어지는 고성장 기업과 가젤기업은 우리나라의 경우 각각 7,700개, 1,000개로 독일의 고성장기업 37,000개, 프랑스의 고성장기업 13,000개, 가젤기업 1,800개에 비해 낮은 수준이다. 따라서 기업의 성장이 고용창출로 이어지는 혁신형 중소기업 창출을 위한 정책 전개가 더욱 확대될 필요가 있다.

| 제3장 | 중소기업 R&D 예산의 적정규모

제1절 정부 예산 적정규모 관련 선행연구

본 절에서는 정부 예산 적정규모와 관련된 선행연구를 검토하였다. 선행연구 검토 결과 정부 예산 적정규모는 크게 2가지 관점에서의 연구로 분류된다. 첫 번째 관점의 연구들은 OECD 국가들의 경제규모 대비 예산 규모 관계식을 도출하고, 이를 통해 국내의 적정 예산규모를 도출하는 연구들이다. 두 번째 관점의 연구들은 경제성장에 예산규모를 포함한 투입요소들의 영향을 파악하고, 경제성장을 극대화 시키는 적정 예산규모를 도출하는 연구들이다.

1. OECD 대비 적정 예산/투자규모 관점

OECD 대비 적정 예산규모 관점의 연구로는 강만옥 외(2003), 박정수 (1996), 이현숙 외. (2010) 등이 있다. 이러한 연구들은 OECD 국가들의 GDP 대비 예산규모 관계를 파악하고, 이를 통해 OECD 대비 한국의 적정 예산규모를 도출하였다. 다시 말해, 이러한 관점에서의 연구들은 OECD 국가들의 GDP 수준 변화에 따른 OECD 평균 예산규모를 도출하고, 국내 GDP 수준에 지출한 OECD 평균 예산과 국내 예산 규모를 비교함으로써 적정 예산규모를 제안하였다.

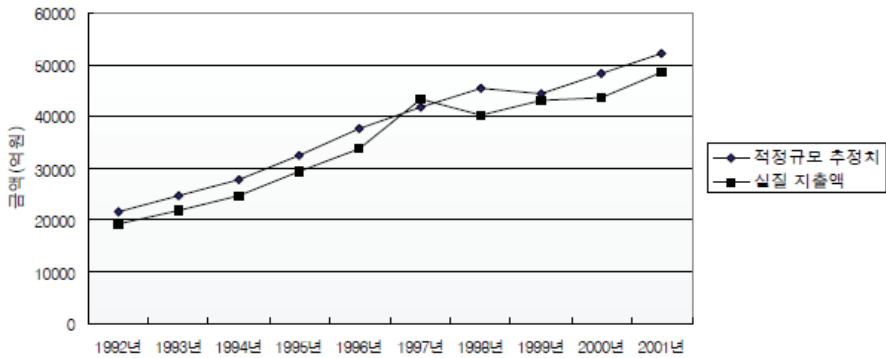
강만옥 외(2003)에서는 우리나라 환경예산규모의 적정성을 평가하였다. 각 나라의 GDP 대비 환경부문에 대한 정부지출 규모를 정량적으로 분석함으로써 국내 환경부문 예산규모의 적정성을 도출하였다. GDP 대비 OECD 회원국들의 환경부문 예산규모가 유사할 것이라고 가정하고, 이를 적정 예산규모로 정의하였다. 아래 식 (1)과 같이 종속변수로 환경부문에 대한 정부지출 규모자료를 활용하고, GDP 및 시간 추세를 설명변수로 두고 다중회귀모형을 통해 분석을 수행하였다.

$$PAC_{i,t} = \alpha + \beta GDP_{i,t-1} + \gamma Trend_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (1)$$

여기서 $PAC_{i,t}$ 는 i 국가의 t 시기의 환경부문 지출을 의미하고, $GDP_{i,t-1}$ 는 i 국가의 $t-1$ 시기의 GDP 규모를 의미한다. $Trend_{i,t}$ 는 추세변수를 의미한다.

분석 결과를 바탕으로 아래 [그림 3-1]과 같이 국내 환경부문 지출의 적정규모와 실질 지출액을 비교분석 하였다.

[그림 3-1] 국내 공공부문 PAC 적정지출 규모 추정결과

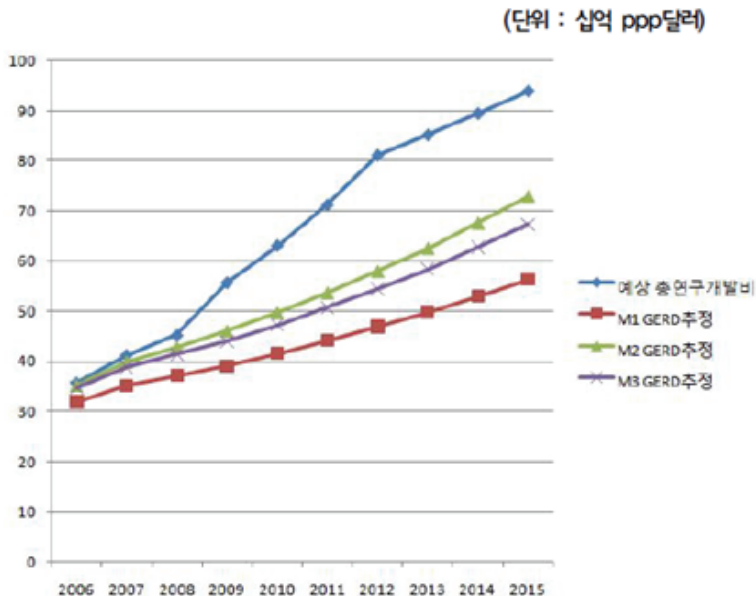


자료: 강만옥 외, 2003(재인용)

박정수(1996)에서는 Heller and Diamond(1990)의 방법을 이용하여 적정교육지출 규모를 정량적으로 분석하였다. 박정수(1996)에서도 강만옥 외(2003)와 유사하게 국가비교를 통해 적정교육지출 규모를 도출하였다. Heller and Diamond(1990)에서 고려한 95개 국가 자료에 OECD 국가를 추가하고, 도시인구증가율, 취학률 등의 설명변수를 고려하여 교육지출과 설명변수들의 관계를 도출하였다. 분석 결과를 바탕으로 국내의 적정교육지출 규모를 제안하였다.

이현숙 외(2010)에서는 R&D 투자의 국제비교를 통해 객관적인 국내 R&D 투자 방향을 제시하였다. GDP와 연구원 수가 총연구개발투자 비중(GERD)을 결정하는 중요한 요인으로 가정하고, 국가비교를 통해 적정 GERD를 도출하였다. 분석을 위해 다중회귀 패널분석 모형을 활용하였고, 분석 결과는 아래 [그림 3-2]와 같다.

[그림 3-2] 국내 적정 GERD 규모 추정결과



자료: 이현숙 외, 2003(재인용)

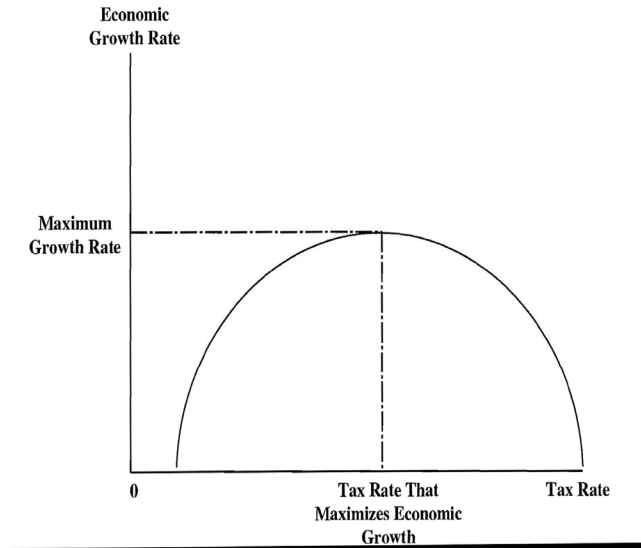
[그림 3-2]와 같이 국내 R&D 투자 규모 확대 계획([그림 3-2]의 예상 총연구개발비)과 3가지 시나리오에 대한 국내 적정 GERD 규모 추정결과([그림 3-2]의 M1 GERD-M3 GERD)와 비교하면, 국내 R&D 투자 확대가 OECD 국가들의 경제규모 대비해서 과대한 것으로 나타났다.

2. 경제성장 대비 적정 예산/투자규모 관점

경제성장 대비 적정 예산규모 관점의 연구로는 Scully(2004), Giebe et al. (2006), Grossmann et al.(2013), Coccia(2009), Pevcin(2004), Witte and Moesen(2010) 등이 있다. 이러한 연구들은 경제성장에 영향을 주는 요인들로 R&D 투자를 추가 고려하였고, 다른 요인들이 일정하게 유지 될 때 경제성장을 극대화 시켜 주는 R&D 투자 규모를 도출하였다.

구체적으로 살펴보면, Scully(1994)는 R&D 등의 정부지출이 커질수록 경제성장에 (+) 요인으로 작용하다가 특정 지출 수준을 넘어서게 되면 추가적인 지출이 투자의 비효율성과 같은 역효과(Reverse Effect)를 발생시켜 경제성장에 (-) 영향을 줄 것으로 가정하였다(그림 3-3] 참조). 그림 3과 같은 곡선은 Armey curve라 불린다.

[그림 3-3] 경제성장과 정부 지출의 관계



자료: Scully, 1994(재인용)

Scully(1994)에서는 [그림 3-3]의 가정을 바탕으로 경제성장 모형을 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 함수로 가정하였고, 경제성장에 영향을 주는 요인으로서는 노동, 자본, R&D 투자를 고려하였다. 아래 식(2)와 같이 R&D 투자 재원을 두 가지로 분류하고, R&D 투자 재원별 적정 투자규모의 도출하였다.

$$\begin{aligned}
 Y_t &= F(L_t, K_t, RD_t; A(t)) = F(L_t, K_t, RD_t(P), (1-\lambda)RD_t; A(t)) \quad (2) \\
 &= A(t) \cdot L_t^\alpha \cdot K_t^\beta \cdot RD(P)_t^\gamma \cdot (1-\lambda)RD_t^\delta
 \end{aligned}$$

여기서 λ 는 총 R&D 투입량 중에 첫 번째 재원에 대한 R&D 투자 비율을 나타내고, $A(t)$ 는 노동, 자본, R&D를 제외한 기타 경제성장에 미치는 요인을 의미한다. 또한 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 는 콥 더글라스 생산함수의 정의에 따라 투입요소 1단위 증가가 생산에 1보다 작은 효과를 가지므로, 0보다 크고 1보다 작은 것으로 정의된다.

다른 요소들의 일정하다고 가정한다면, 식 (2)의 1계 미분한 값을 통해 적정 R&D 규모가 도출되게 된다.

또 다른 연구로 Giebe et al.(2006)에서는 기업의 프로젝트에 대한 R&D 보조금 배분 방법에 대한 연구를 진행하였다. 기존 개별 프로젝트에 순위를 매겨서 R&D 보조금이 소진될 때까지 지원하는 방법은 비효율적인 것으로 보고, 경매 메커니즘(입찰 방식)을 도입하여 R&D 보조금의 효율적인 배분 방법을 제시하였다. 분석에는 시뮬레이션 기법을 활용하였다.

Grossmann et al.(2013)에서는 내생적 성장모형 중에서 Semi-endogenous R&D-based growth model을 활용하여 적정 R&D 비중을 시간에 따른 변화를 고려하여 분석하였다. 다시 말해, Grossmann et al.(2013)에서는 장기적 관점에서 사회적 적정 수준을 도달하기 위한 적정 R&D 수준을 도출하고, 적정 R&D 수준은 시간에 따라 달라지는 것으로 가정하였다. 기존 연구와 달리 시간에 따라 적정 R&D 수준이 조금씩 변화시킬 필요가 있는 점을 반영하였다. 구축된 모형을 바탕으로 조정(calibration)을 통해 미국에 적용한 결과 현재 R&D 보조금 수준을 높이는 것을 제안하였다.

Coccia(2009)에서는 장기적 관점에서 생산성 성장을 극대화 시키는 적정 R&D 투자 수준을 도출하기 위해 R&D 투자 수준과 생산성 성장과의 상관관계를 분석하였다. 분석에 앞서 R&D 투자에 대한 한계제감의 법칙(Law of diminishing return)을 반영한 기존 이론을 검토하고, 분석 모형을 2차 방정식(Quadratic function)으로 가정함으로써 기존모형에 대한 가정을 완화시켰다. 분석을 위해 Eurostat 자료를 활용하였다. 이때, 생산성 성장의 대리 변수로 시간당 노동생산성(Labour productivity per hour worked, RGLP)을 사용하였고, R&D 투자 수준을 GDP대비 R&D 지출비중(GERD)로 정의하였다.

분석에는 크게 3가지 모형을 이용하였다. 첫 번째 모형으로는 아래 식(4)와 같이 Dynamic linear regression model을 이용하였다. 즉, R&D 지출비중에 따른 생산성 성장에 미치는 영향을 2차 방정식으로 가정하여 살펴보았다.

$$RGLP_{i,t} = \alpha + \beta GERD_{i,t-2} + \gamma GERD_{i,t-2}^2 + \epsilon_{i,t} \quad (4)$$

여기서 $RGLP_{i,t}$ 는 i 국가의 t시기의 시간당 노동생산성을 의미하고, $GERD_{i,t-2}$ 는 i 국가의 t-2 시기의 R&D 지출비중을 의미한다. 이때, R&D 지출비중이 시간당 노동생산성에 미치는 시차는 Van Reenen(1997)의 연구를 바탕으로 2년으로 가정하였다.

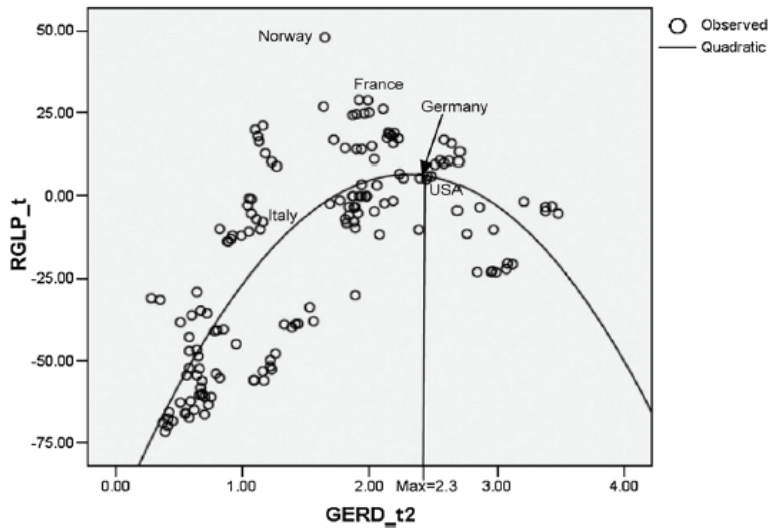
식 (4)를 바탕으로 분석한 결과 R&D 비중의 증가로 인한 노동생산성에 미치는 영향이 아래 [그림 3-4]의 형태로 나타났다.

두 번째 모형으로는 R&D 비중과 노동생산성간의 Causality를 고려하기 위해서 아래 식 (5)와 같이 GERD를 GDP와 고용률(Employment rate)의 함수로 가정하였다. 분석에는 2SLS(Two-stage least-squares)를 활용하였다.

$$\begin{aligned} 1st\ step: \quad GERD_{i,t-2} &= \alpha + \beta GDP_{i,t-3} + \gamma Empoly_{i,t-3} + \epsilon_{i,t} \\ 2nd\ step: \quad RGLP_{i,t} &= \alpha + \beta GERD_{i,t-2} + \gamma GERD_{i,t-2}^2 + \epsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (5)$$

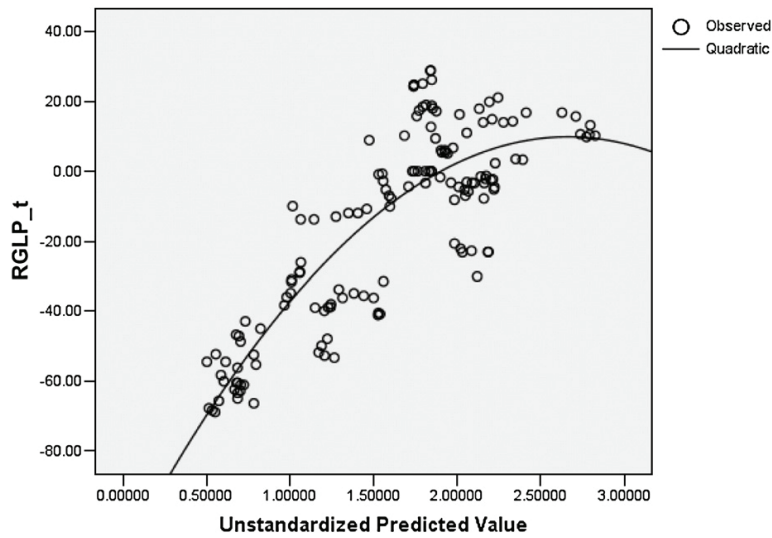
여기서, $GDP_{i,t-3}$ 는 i 국가의 t-3시기의 1인당 GDP를 의미하고, $Empoly_{i,t-3}$ 는 i 국가의 t-3시기의 고용률을 의미한다.

[그림 3-4] R&D 비중과 노동생산성 추정 결과-모형1



자료: Coccia, 2009(재인용)

[그림 3-5] R&D 비중과 노동생산성 추정 결과-모형2



자료: Coccia, 2009(재인용)

식 (5)를 바탕으로 분석한 결과 식(4)의 모형 1의 결과와 유사하게 나타났다(그림 3-5 참고).

세 번째 모형으로는 R&D 비중과 교란항의 내생성을 고려하여 분석모형을 구축하였다. 분석 모형은 아래 식 (6)과 같이 전기의 노동생산성을 설명변수로 고려하였다.

$$RGLP_{i,t} = \alpha + \beta GERD_{i,t-2} + \gamma RGLP_{i,t-1} + \epsilon_{i,t} \quad (6)$$

추정 결과를 종합하면, 모형 1에서는 GERD (GDP 대비 R&D 투자)가 2.3%가 되는 것이 생산성을 극대화 하는 것으로 나타났으며, 모형 2에서는 2.51%, 모형 3에서는 2.61%로 나타나 2.3 - 2.6% 정도에서 최적점이 있는 것으로 나타났다.

이 외의 연구로 Pevcin(2004)에서는 Armey curve를 검증하기 위해서 유럽 12개 국가에 대한 GDP 자료와 정부 지출 자료를 활용하였다. 분석을 위해 GDP에 미치는 정부 지출 구조를 2차 방정식으로 가정하였고, 분석 결과, 정부지출이 커지면 경제성장에 부정적인 영향을 주는 구간이 존재함을 보였다.

또한 Witte and Moesen(2010)에서도 Armey curve가 존재함을 검증하기 위해서 실증 분석을 수행하였다. 다만, Pevcin(2004)와 달리 기존 연구들의 모수적 모형(Parametric model)을 사용하여 사전에 모형의 형태를 가정하지 않고, 비모수적 모형(Non-parametric model)인 DEA를 활용하여 적정 정부 지출 규모를 도출하였다. 이때, OECD 국가들의 정부지출 규모와 경제성장률 자료를 활용하여 지출규모 대비 경제성장률이 가장 높은 국가의 효율을 1로 가정하여 분석하였다. 분석은 1단계에서 OECD 국가들에 대한 정부지출 규모 대비 경제성장률로 DEA 분석을 수행하고, 2단계에서는 토빗(Tobit) 모형을 이용하여 국가 크기(Country size), 인구밀도(Population density), 도시화(Urbanization) 등의 조절 변수를 고려하여 총 효율성에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 결과를 바탕으로 조절변수들의 효과를 고려한 적정 정부지출 규모를 도출하였다.

제2절 중소기업 R&D 지원 예산 적정규모 도출

1. 분석 모형

본 절에서는 중소기업 R&D 지원 예산의 적정규모를 도출하기 위해서 두 가지 분석을 수행하였다. 첫 번째 분석에서는 경제성장 대비 투자규모 관점에서 중소기업 R&D 투자규모가 경제성장에 역 U자형으로 영향을 끼치는지에 대한 통계분석을 수행하였다. 다시 말해, 중소기업에 대한 R&D 지출과 경제성장과의 관계에서 Armey curve가 존재하는지 우선적으로 살펴보았다. 이를 분석하기 위해 Arellano and Bond (1991)의 동태적 패널 GMM(Dynamic Panel Generalized Method of Moment) 모형을 활용하였다.

동태적 패널 GMM 모형은 데이터의 내생성(Endogeneity)를 고려하여 분석할 수 있는 장점이 있다. 따라서 본 절의 첫 번째 분석 모형은 아래 식 (7)과 같이 1인당 GDP의 log 함수(Logarithm of real GDP per capita)를 종속변수로 정의하고, 중소기업에 대한 R&D 투자액에 대한 2차함수로서 설명변수로 가정하였다.

$$(\ln gdp_{ppc})_{i,t} = \alpha + \beta \times (\ln gdp_{ppc})_{i,t-1} + \gamma \times (TSME)_{i,t-2} + \delta \times (TSME^2)_{i,t-2} + u_i + \epsilon_{i,t} \quad (7)$$

여기서 u_i 는 국가에 대한 교란항을 나타내고, $\epsilon_{i,t}$ 는 국가와 시간에 대한 교란항을 나타낸다. $\ln gdp_{ppc_{i,t}}$ 는 i 국가의 t 시기의 1인당 GDP의 log 함수 값을 나타내고, $TSME_{i,t-2}$ 는 i 국가의 t-2 시기 중소기업에 대한 총 R&D 투자액을 나타낸다. 이때, 기존 연구를 바탕으로 중소기업 R&D 투자액이 경제성장에 영향을 미치는 시차를 2년으로 가정하였다. 식 (7)의 구조상 종속변수의 지연 변수(Lagged variable)인 $\ln gdp_{ppc_{i,t-1}}$ 는 u_i 와 상관관계가 있게 된다. 따라서 이러한 내생성을 해결하기 위해서 아래 식(8)과 같이 1차 차분하여 u_i 를 제거하여 분석을 수행한다.

$$\begin{aligned}
 (\ln gdppc)_{i,t} - (\ln gdppc)_{i,t-1} = & \beta \times [(\ln gdppc)_{i,t-1} - (\ln gdppc)_{i,t-2}] \quad (8) \\
 & + \gamma \times [(TSME)_{i,t-2} - (TSME)_{i,t-3}] \\
 & + \delta \times [(TSME^2)_{i,t-2} - (TSME^2)_{i,t-3}] \\
 & + (\epsilon_{i,t} - \epsilon_{i,t-1})
 \end{aligned}$$

식 (8)은 u_i 에 대한 내생성은 제거되었지만, 지연 변수와 $\epsilon_{i,t-1}$ 사이에서 발생하는 내생성은 여전히 남아있게 된다. 따라서 첫 번째 모형에서는 이러한 문제를 해결하기 위해서 도구 변수(Instrument variable)을 사용하고, 아래 식 (9)와 같이 모멘트 조건(Moment condition)을 만족하는 계수를 추정한다.

$$E[\ln gdppc_{i,t-k}(\epsilon_{i,t} - \epsilon_{i,t-1})] = 0 \text{ for } k \geq 2, t = 3, \dots, T \quad (9)$$

두 번째 분석에서는 OECD 대비 적정 투자규모 관점에서 OECD 국가별 GDP 수준에 따른 중소기업 R&D 투자비중의 관계에 대한 통계분석을 수행하였다. 분석을 위해 OECD 국가들의 중소기업 R&D 비중 자료와 1인당 국내총생산 자료를 바탕으로 패널 분석을 수행하였다. 분석 모형은 아래 식 (10)과 같다.

$$SMERD_{i,t} = \alpha + \beta \times t + \gamma \times (\ln GDPPC)_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (10)$$

여기서 $SMERD_{i,t}$ 는 i 국가의 t 시기의 중소기업 R&D 비중을 나타내고, $\ln GDPPC_{i,t}$ 는 i 국가의 t 시기의 1인당 GDP를 나타낸다. 또한 분석의 시간 추세를 고려하기 위해서 t 를 설명변수에 고려하였다. 이때, 국가 간의 이질성을 반영하기 위해서 교란항의 이질성을 가정하여 분석하였다.

2. 데이터

본 절에서 제시한 두 가지 관점의 모형을 분석하기 위해서 OECD 국가에 대한 자료를 수집하였다. 분석에 활용된 데이터는 OECD국가를 대상으로 34개국의 R&D 현황을 발표한 OECD 통계자료에 기반을 두어 조사 및 수집하였다. OECD 대상 국가로는 호주, 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 칠레, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 한국, 라트비아, 룩셈부르크, 멕시코, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아 공화국, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 영국, 미국 총 34개국이며, 1981년부터 2014년까지 기간을 대상으로 총 연구개발비 지출액, 총 연구개발비 중 기업부문 연구개발수행 자금출처, R&D 활동 인력(Full Time Equivalent) 등을 수집하였다. 또한, World Bank에서 공개한 GDP 및 GDP per capita를 통해 국가별 총생산과 일인당 국가총생산을 확인하였다. 그러나 국가별로 데이터의 정보가 부족하거나 미국, 독일은 중소기업의 기준이 500인 이하, 한국과 일본은 300인 이하, 특정 국가를 제외한 EU의 대다수 국가는 250인 이하와 같이 국가별로 중소기업의 규모가 상이하고 OECD 내 종업원 수 구분이 제한적임에 따라 이를 고려한 수집이 이루어졌다. 그리고 모든 국가의 통화 기준은 동일하게 2010년 달러로 고정하였다.

자료의 가용성을 고려하여 OECD 32개국에 대한 중소기업 R&D 비중, 중소기업 R&D 총지출, R&D 총지출, 1인당 GDP에 대한 자료를 수집하였다. 분석에 포함한 국가는 아래 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 분석에 포함된 OECD 국가

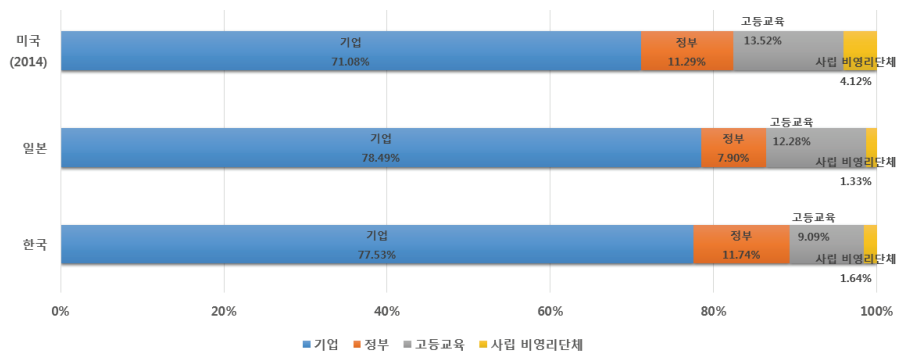
국가명			
그리스	네덜란드	노르웨이	뉴질랜드
덴마크	독일	룩셈부르크	미국
벨기에	스웨덴	스위스	스페인
슬로바키아	슬로베니아	아이슬란드	아일랜드
에스토니아	영국	오스트레일리아	오스트리아
이탈리아	일본	체코	칠레
캐나다	터키	포르투갈	폴란드
프랑스	핀란드	한국	헝가리

자료: 저자작성

1994년부터 2015년까지 OECD 국가별 중소기업 R&D 비중에 대한 기초통계자료는 아래 <표 3-2>와 같다. 본 연구에서 활용한 분석 자료는 불균형 패널자료(Unbalanced data set)의 형태를 가진다.

분석에 앞서, 한국, 미국, 일본을 대상으로 총 연구개발비 지출의 수행주체를 살펴 보았으며, 이는 크게 기업, 정부, 고등교육 사립 비영리 단체로 나눌 수 있었다. 한국의 경우, 2015년 기준으로 기업은 대부분의 자금이 기업에서 지원 받아 연구개발 수행이 이루어졌으며, 정부, 고등교육, 사립 비영리 단체, 해외자본 등을 포함하여 총 연구개발비 중 77.53%를 차지하였다. 이어 정부는 높은 비율로 정부의 자금을 지원 받아 연구개발수행을 이루었으며, 고등교육 및 사립 비영리 단체 역시 정부 자금 지원이 높은 비중을 차지하였다. 일본의 경우도 한국과 유사하게 총 연구개발비 중 기업이 수행주체로서 연구개발 시 높은 비율로 기업의 자금을 지원받아 수행하였고 총 연구개발비 중 71.08%에 해당하였다. 그 외 정부 및 고등교육, 사립 비영리 단체는 정부의 자금지원이 높은 비중을 차지하였다. 미국은 정보의 부족으로 2014년을 기준으로 하였는데, 미국의 총 연구개발비 수행주체별 비중은 한국 및 일본과 유사하게 기업의 연구수행 자금은 높은 비중으로 기업으로부터 지원 받았으며, 정부와 교육기관, 그리고 사립 비영리 단체의 자금지원은 정부 자금지원이 높게 나타났다.

[그림 3-6] 총 연구개발비 수행주체별 비율



자료: OECD Stat 재가공(2017. 9. 14.)

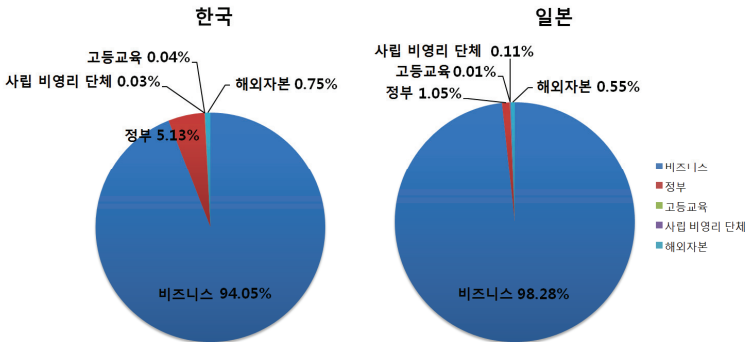
<표 3-2> 총 연구개발비 수행주체별 비중

국가명	수행주체 자금출처	기업	정부	고등교육	사립 비영리 단체
한국(2015) (백만원)	기업	48,095,654	179,783	740,658	153,900
	정부	2,623,788	7,450,567	4,750,512	783,220
	고등교육	18,621	14,496	390,589	992
	사립 비영리단체	14,348	74,708	68,019	103,659
	해외자본	384,010	25,759	49,095	36,995
	합계 (합계비율)	51,136,421 (77.53%)	7,745,313 (11.74%)	5,998,872 (9.09%)	1,078,766 (1.64%)
미국(2014) (백만\$)	기업	290,499	218	3,399	1,520
	정부	26,692	53,748	38,913	6,366
	고등교육	-	-	16,066	-
	사립 비영리단체	523	137	5,372	11,845
	해외자본	23,014	-	1,047	-
	합계 (합계비율)	340,728 (78.49%)	54,103 (7.9%)	64,796 (12.28%)	19,731 (1.33%)
일본(2015) (백만엔)	기업	13,450,803	31,675	56,621	56,206
	정부	143,103	1,331,321	1,124,930	84,709
	고등교육	1,905	4,349	937,240	969
	사립 비영리단체	14,568	5,523	19,887	88,685
	해외자본	75,367	4,365	2,131	1,697
	합계 (합계비율)	13,685,745 (71.08%)	1,377,232 (11.29%)	2,140,809 (13.52%)	232,266 (4.12%)

자료: OECD Stat 재가공(2017. 9. 14.)

본 분석에서 활용된 데이터는 총 연구개발비 중 기업부문이 연구개발수행주체로서, 정부에서 지원 받은 자금 규모를 살펴보고 그 중 중소기업의 비중을 도출하고자 국가별 중소기업 기준에 맞추어 전처리를 실시하였다. 한국은 2015년 기준 기업부문에서 연구개발수행을 함에 있어 약 26조의 정부 자금을 지원 받고 있으며, 이는 총 기업부문 연구개발수행 지출액 중 5.13%를 차지하고 있다. 이 중 중소기업에 지원되는 정부 자금은 약 14.9조이며, 대기업은 11조 정도이다. 일본의 경우, 기업부문 연구개발수행에 대한 정부 자금 지원이 약 1,431억 엔이며 중소기업은 206억 엔, 대기업은 1,224억 엔을 지원 받고 있다.

<표 3-3> 총 연구개발비 중 기업부문 연구개발수행 자금출처



국가명	자금출처	기업	정부	고등교육	사립 비영리 단체	해외자본
	구분					
한국(2015) (백만원)	중소기업	10,090,189	1,489,671	12,486	12,497	14,833
	대기업	38,005,465	1,134,118	6,134	1,851	369,177
	합계	48,095,654	26,237,883	18,621	14,348	384,010
	합계비율	94.05%	5.13%	0.04%	0.03%	0.75%
일본(2015) (백만엔)	중소기업	711,446	20,676	645	284	2,834
	대기업	12,739,356	122,428	1,262	14,284	72,531
	합계	13,450,803	143,103	1,905	14,568	75,367
	합계비율	98.28%	1.05%	0.01%	0.11%	0.55%

자료: OECD Stat 재가공(2017. 9. 14.)

<표 3-4> 국가별 중소기업 R&D 비중 기초통계자료

국가명	평균	최소	최대	분산
그리스	0.70	0.53	0.90	0.19
네덜란드	0.46	0.28	0.55	0.11
노르웨이	0.51	0.49	0.58	0.03
뉴질랜드	0.75	0.65	0.86	0.11
덴마크	0.44	0.33	0.55	0.09
독일	0.30	0.16	0.45	0.10
룩셈부르크	0.23	0.09	0.41	0.17
미국	0.14	0.09	0.22	0.04
벨기에	0.58	0.41	0.76	0.10
스웨덴	0.18	0.17	0.22	0.02
스위스	0.66	0.51	0.75	0.12
스페인	0.61	0.50	0.71	0.06
슬로바키아	0.76	0.60	0.94	0.12
슬로베니아	0.74	0.25	0.90	0.17
아이슬란드	0.96	0.96	0.97	0.01
아일랜드	0.75	0.56	0.87	0.16
에스토니아	0.98	0.89	1.00	0.04
영국	0.12	0.05	0.25	0.06
오스트레일리아	0.59	0.48	0.75	0.10
오스트리아	0.42	0.37	0.50	0.05
이탈리아	0.24	0.19	0.31	0.04
일본	0.13	0.08	0.22	0.07
체코	0.60	0.53	0.69	0.04
칠레	-	0.00	0.00	-
캐나다	0.47	0.23	0.62	0.10
터키	0.10	0.10	0.10	-
포르투갈	0.74	0.51	0.88	0.12
폴란드	0.49	0.37	0.71	0.09
프랑스	0.16	0.06	0.25	0.06
핀란드	0.52	0.42	0.57	0.04
한국	0.51	0.42	0.59	0.05
헝가리	0.82	0.48	0.95	0.12

또한 1994년부터 2015년까지 OECD 국가별 1인당 GDP, 중소기업 R&D 총지출, R&D 총지출에 대한 기초통계자료는 아래 <표 3-5, 6, 7>와 같다.

<표 3-5> 국가별 1인당 GDP 기초통계자료

(단위: US\$)

국가명	평균	최소	최대	분산
그리스	24484.9	19591.4	30054.9	3296.2
네덜란드	46884.5	37461.6	52118.1	4460.1
노르웨이	83943.7	68019.1	91594.2	6737.1
뉴질랜드	31813.6	25970.4	36191.5	3268.1
덴마크	56346.8	47928.4	61174.5	3857.1
독일	39688.9	34289.1	45253.6	3505.8
룩셈부르크	96204.5	74763.9	111968.3	12153.0
미국	46242.2	38105.0	51722.1	4085.6
벨기에	41451.7	34539.5	45067.8	3497.0
스웨덴	47450.6	36419.5	55163.5	5972.5
스위스	3358.2	2759.1	4088.6	440.3
스페인	28863.3	23153.2	32459.9	2799.5
슬로바키아	13348.7	8242.7	18642.9	3475.8
슬로베니아	20907.1	15062.8	25447.4	3144.8
아이슬란드	39484.6	30178.0	46695.2	5330.3
아일랜드	45368.1	26323.7	64784.1	9231.1
에스토니아	13290.2	7313.7	17627.0	3513.4
영국	36975.5	29930.7	41183.9	3593.7
오스트레일리아	47310.3	37098.8	54941.9	5663.4
오스트리아	43535.0	35535.6	47943.2	4124.5
이탈리아	35416.0	31909.2	38236.8	1789.0
일본	43439.3	39441.6	47082.7	2125.2
체코	17226.0	12630.1	21224.6	2876.5
칠레	11187.8	7498.9	14907.1	2299.7
캐나다	45003.0	36894.0	50109.9	4317.5
터키	9684.4	6889.6	13894.6	2071.4
포르투갈	21181.2	17398.1	22829.8	1511.2
폴란드	10221.3	6123.1	14641.6	2653.1
프랑스	39052.4	33569.3	41696.7	2685.4
핀란드	42218.2	30822.6	49363.7	5566.5
한국	18160.2	11113.5	24870.8	4358.1
헝가리	11861.0	8770.1	14518.8	1920.3

〈표 3-6〉 국가별 중소기업 R&D 총지출 기초통계자료

(단위: 1 million US
dollar)

국가명	평균	최소	최대	분산
그리스	310.09	278.09	341.63	29.72
네덜란드	2325.79	1487.05	3703.47	921.67
노르웨이	1271.15	1087.32	1449.55	101.76
뉴질랜드	494.19	399.90	560.44	64.20
덴마크	1249.80	1121.62	1378.31	113.24
독일	5880.58	4253.46	6913.23	1003.13
룩셈부르크	111.41	48.78	181.77	52.88
미국	43402.78	28123.21	59437.18	11440.14
벨기에	2075.29	1819.05	2619.33	259.87
스웨덴	1603.68	1106.72	1900.24	269.76
스위스	2025.68	1454.13	2463.29	484.96
스페인	4160.01	1974.22	6072.90	1268.75
슬로바키아	141.53	71.68	182.44	29.17
슬로베니아	281.72	91.94	522.72	171.65
아이슬란드	122.48	103.68	141.28	26.59
아일랜드	673.35	560.33	793.39	85.46
에스토니아	140.43	81.50	358.99	85.02
영국	4780.12	3881.46	6471.05	910.08
오스트레일리아	3434.11	2271.03	4333.36	715.10
오스트리아	1656.20	1043.60	2142.63	399.42
이탈리아	2845.37	1757.98	3966.95	745.55
일본	6820.62	4977.88	8704.05	1193.19
체코	839.26	417.38	1296.48	299.36
칠레	146.75	96.80	197.81	32.54
캐나다	5345.66	3398.48	6956.92	1242.92
터키	185.25	185.25	185.25	-
포르투갈	514.11	192.35	789.35	244.22
폴란드	564.04	270.70	1305.89	327.28
프랑스	6146.26	4132.57	8555.15	1528.77
핀란드	1005.36	869.84	1099.17	70.62
한국	7921.60	3934.53	12419.38	3267.36
헝가리	446.83	133.48	1032.30	315.35

<표 3-7> 국가별 R&D 총 기초통계자료

(단위: 1 million US dollar)

국가명	평균	최소	최대	분산
그리스	592.47	501.41	691.53	84.32
네덜란드	6973.29	5796.77	8457.07	1009.47
노르웨이	2423.85	2030.62	2852.99	254.58
뉴질랜드	678.86	554.15	781.46	95.51
덴마크	4182.12	3558.20	5001.85	511.39
독일	56126.41	49753.15	65226.80	6362.77
룩셈부르크	490.25	315.20	586.54	90.14
미국	255736.96	214488.59	296465.72	26136.51
벨기에	5753.57	4923.30	7670.09	895.45
스웨덴	9038.42	8761.56	9292.40	181.25
스위스	7509.37	5924.82	8759.89	1261.60
스페인	8824.01	5680.53	11172.98	1787.86
슬로바키아	334.31	227.81	545.03	96.61
슬로베니아	673.73	382.41	1098.87	282.27
아이슬란드	164.25	129.63	198.09	34.24
아일랜드	1649.01	1142.35	2174.78	401.49
에스토니아	237.14	122.35	451.35	106.59
영국	22849.69	20764.32	26507.42	1674.65
오스트레일리아	9126.25	4887.82	12341.67	2736.34
오스트리아	5879.48	4302.01	7638.46	1125.39
이탈리아	11859.80	0.00	15227.66	4053.09
일본	107802.20	85303.22	123799.11	11800.03
체코	2124.93	1418.62	3308.62	580.12
칠레	405.63	303.85	496.88	80.52
캐나다	12416.62	8684.33	14572.07	2026.63
터키	1310.96	1310.96	1310.96	-
포르투갈	1360.40	538.77	2121.50	621.83
폴란드	1655.46	640.15	3926.42	944.35
프랑스	30840.60	28489.71	34846.76	2253.53
핀란드	4824.86	4047.95	5803.23	555.74
한국	36806.70	18674.24	57152.86	13598.54
헝가리	1212.86	615.92	2223.40	540.21

3. 분석결과

앞서 제시한 분석모형과 OECD 32개국 자료를 바탕으로 분석을 수행하였다. 경제 성장 대비 적정 투자규모 관점의 첫 번째 모형을 바탕으로 분석한 결과는 아래 <표 3-8>과 같다.

<표 3-8> 경제성장 대비 적정 투자규모 관점 분석결과

변수	Coef.	s.e	p-value
상수항	1.0390***	0.1999	0.0000
$\ln gdp pc_{t-1}$	0.8990***	0.0198	0.0000
$TSME_{t-2}$	4.50E-06*	2.57E-06	0.0800
$TSME_{t-2}^2$	-5.91E-11*	3.30E-11	0.0730
관측수	235		

주: *** 1% 유의수준, ** 5% 유의수준, * 10% 유의수준

<표 3-8>의 분석결과, 중소기업 R&D 총 투자액이 증가할수록 1인당 GDP에 긍정적인 효과가 있는 것으로 나타났다. 하지만, 중소기업 R&D 총 투자액이 어느 수준을 넘어가면 1인당 GDP에 부정적인 효과가 있는 것으로 나타났다. 즉, 첫 번째 모형의 분석 결과를 통해 Armey curve가 존재하는 것으로 나타났다.

<표 3-8>의 분석결과를 바탕으로 중소기업 총 투자액이 어느 수준을 넘어서면 비효율성을 가지는지에 대한 분석을 진행하기 위해 Delta method 방법을 활용하였다. 다시 말해, 역 U자형 곡선의 극대 값을 구하기 위해 1차 미분의 값이 0이 되는 점을 구하고, 이 점의 통계적 유의도를 파악하기 위해 Delta method를 이용하였다. 극대 값에 대한 Delta method 분석결과는 아래 <표 3-9>과 같다.

<표 3-9> 경제성장 대비 적정 중소기업 R&D 투자액

변수	Coef.	s.e	95% 신뢰구간
중소기업 적정 R&D 총 투자액	152,458***	33498.81	86,801-218,114

주: *** 1% 유의수준

〈표 3-9〉의 분석결과, 중소기업 R&D 총 투자액이 \$152,485 million dollar 수준 (신뢰구간: \$86,801 million dollar - \$218,114 million dollar)을 넘어서게 되면 추가적인 중소기업 R&D 총 투자액으로 인한 효과는 오히려 경제성장에 부정적인 영향을 미치게 된다. 하지만, 현실적인 2012년부터 2015년까지 현실적인 OECD 국가들의 중소기업 R&D 총 투자액은 \$48.7 million dollar에서 \$12,989.78 million dollar 수준에 머무르고 있다. 따라서 OECD 국가들의 현실적인 중소기업 R&D 총 투자액을 고려한다면 중소기업 R&D 총 투자액과 1인당 GDP는 1차적인 (+) 선형관계로 볼 수 있다.

첫 번째 분석 모형을 통해 중소기업 R&D 총 투자액과 1인당 GDP가 현실적인 중소기업 R&D 총 투자액 범위 내에서는 1차적인 선형관계를 도출하였다. 그렇다면, 국내의 중소기업 R&D 적정 투자수준에 대한 가이드가 필요하다. 중소기업 R&D 투자와 경제성장 간의 1차적인 관계가 있다고 해서 무조건적인 증대가 필요하다는 과대해석이 발생할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 두 번째 분석 모형을 이용하여 OECD 대비 적정 투자규모 관점에서 GDP 수준별 OECD 평균 투자규모를 분석함으로써 국내 GDP 수준에 적합한 적정 투자 규모를 제시하고자 한다. 이러한 관점에서 두 번째 모형을 바탕으로 분석한 결과는 아래 〈표 3-10〉과 같다.

〈표 3-10〉 경제성장 대비 적정 투자규모 관점 분석결과

변수	Coef.	s.e	p-value
상수항	-14.9666***	2.9104	0.0000
t	0.0085***	0.0015	0.0000
ln GDPPC	-0.1518***	0.0131	0.0000
관측수	297		

주: *** 1% 유의수준

〈표 3-10〉의 분석결과, 시간이 지날수록 중소기업 R&D 비중이 증가하는 추세가 있는 것으로 나타났다. 반면에 1인당 GDP가 증가할수록 중소기업 R&D 비중은 감소하는 경향이 있는 것으로 나타났다. 표 8의 추정결과를 바탕으로 Delta method를 통해 2015년 기준 한국의 GDP 수준을 고려할 때 OECD 대비 적정 중소기업 R&D

비중을 분석한 결과는 아래 <표 3-11>와 같다.

<표 3-11> OECD 대비 적정 중소기업 R&D 비중

변수	Coef.	s.e	95% 신뢰구간
중소기업 적정 R&D 비중	0.6203***	0.0119	0.59-0.64

주: *** 1% 유의수준

<표 3-11>의 분석결과, OECD 대비 한국의 적정 중소기업 R&D 비중은 62.03% (신뢰구간: 59%-64%)로 나타났다. 2015년 기준 한국 중소기업 R&D 비중은 56.8% 임을 감안한다면, 1인당 GDP 수준을 고려할 때 OECD 대비 중소기업 R&D 비중이 낮은 것으로 판단된다. 따라서 OECD 대비 적정 중소기업 R&D 비중에 도달하기 위해서는 95% 신뢰구간을 고려하여 최소 2.2%에서 최대 7.2%의 추가 투자가 필요한 것으로 판단된다.

제3절 소결

본 장에서는 중소기업 R&D투자와 GDP간의 관계, 그리고 정부의 기업 R&D 지원 예산 중 중소기업 R&D 지원예산의 비중과 1인당 GDP간의 관계를 살펴보았다.

분석결과는 다음과 같이 정리된다.

우선, 국가별 국민총생산(GDP)와 중소기업 R&D 총 투자액(정부와 민간)간에는 역 U(Inverse U-shape) 형태의 상관관계를 갖는 것으로 나타나고 있다. 이는 중소기업 R&D투자가 일정 규모까지 확대되는 경우 국민총생산에 긍정적인 효과를 미치지 만, 일정 규모 이후에는 오히려 비용을 확대함으로써 국민총생산에는 오히려 부정적 효과를 미칠 수 있음을 보여주고 있다. 하지만, 본 분석에서 나타난 결과를 살펴보면, 중소기업 R&D 총 투자가 부정적 효과를 보이기 시작하는 임계점이 우리나라를 비롯한 모든 국가에서 도달하기 어려운 매우 높은 수치로 나타나고 있어서, 다양한 방법으로 정규화한 수치⁷⁾를 이용한 추가적인 분석이 필요한 것으로 보인다.

두 번째, 각 국가별 소득 수준(1인당 GDP)과 중소기업 R&D배분 비중간의 관계를 살펴보았다. 중소기업 R&D 지원예산이 적정한 가에 대한 질문은 일반적으로 중소기업에 대한 보조금 지급이 승수 또는 구축효과를 갖고 있는가로 결론 지워진다. 본 연구에서는 중소기업 R&D지원의 승수·구축 효과에 대한 분석은 제외하였다. 그 이유는 (i) 승수·구축효과에 대해 분석하기 위해서는 각 국별/기업별 데이터 구축이 필요하기 때문에 현실적으로 불가능하고, (ii) 최근 타 기관의 연구에서 국내 중소기업에 대한 지원 효과 분석결과⁸⁾를 제공하기 때문이다.

본 연구에서 나타난 결과에 따르면, 우리나라의 경우 민간 기업에 대한 정부의 R&D지원 중 중소기업에 대한 비중은 약 62% 수준이 적합한 것으로 나타나고 있다. 이는 우리나라 중소기업 중 73.2%가 대기업 또는 중소기업을 대상으로 하는 B2B 기업임을 고려할 때, 산산 협력의 중요성을 보여준다고 하겠다.

7) 예를 들면, 국가별 중소기업의 기술집약도(중소기업 R&D투자/매출액)와 총요소생산성(TFP)등

8) 최대승(2014), 「기업에 대한 정부 R&D투자 지원의 정책효과 분석 연구」, 한국과학기술기획평가원

| 제4장 | 주요국별 중소기업 R&D지원 사업 성과평가

제1절 국내 중소기업 R&D지원 사업 성과평가

1. 개요

정부는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에 의해 국가연구개발사업의 성과평가 실시를 규정하고 있다. 중소벤처기업부를 중심으로 시행되는 중소기업 전용 R&D사업도 국가연구개발사업의 일환으로 동 법률에 의거하여 성과평가를 실시하고 있다. 동 법률 제 3조 1항에서는 성과평가의 목적을 다음과 같이 규정하고 있다.

“정부는 연구개발 활동에 대한 평가를 성과 중심으로 실시하여 연구기관·대학 및 기업 등에 대한 연구개발투자의 효율성과 책임성을 높이도록 노력하여야 한다.”
(국가연구개발사업 등의 성과평가 및 관리에 관한 법률 제 3조 ①항)

동 법에서 규정하고 있는 성과평가는 1) 특정평가, 2) 상위평가, 3) 자체평가로 나누어지는데, 각 각의 내용은 다음과 같다.

특정평가는 (i) 장기간 대규모 예산이 투입되는 사업, (ii) 사업간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업, (iii) 다수 중앙행정기관이 공동으로 추진하는 사업, (iv) 국가적·사회적 현안으로 대두된 사업, (v) 그 밖에 과학기술정보통신부장관이 특정평가를 실시할 필요가 있다고 인정하는 사업에 한해서 실시한다. 특정평가의 방향, 대상, 방법 및 절차는 과학기술정보통신부 장관이 결정하여 실시한다.

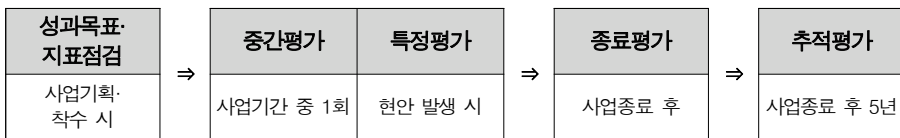
상위평가는 각 부처에서 제출한 자체성과평가의 결과에 대하여, (i) 자체성과평가에 사용된 성과목표 및 성과지표의 적절성, (ii) 자체성과평가의 절차 및 방법의 객관성·공정성을 평가한다.

자체평가는 각 부처 및 연구회 소관 연구개발사업에 대해 실시하는 성과평가로써 다음과 같은 내용을 포함하고 있다. i) 연구개발사업의 성과목표의 달성정도를 포함하는 연간 연구성과, (ii) 단계적으로 구분되거나 장기간 추진되는 연구개발사업의 경우 단계 또는 중간 연구성과, (iii) 최종 연구성과, (iv) 연구개발사업 종료 후 5년간의 연구성과의 관리·활용에 대한 추적 평가 등이다.

한편, 성과평가의 결과는 동 법 제 10조에 의거하여 다음과 같이 활용된다. (i) 차년도 연구개발사업에 대한 예산의 조정 및 배분에 반영, (ii) 각 부처별 연구개발사업 등의 추진계획 수정·보완, (iii) 연구자에 대한 처우 및 연구환경 개선의 기준으로 활용 등이다.

국가연구개발사업 성과평가의 추진 절차 및 체계는 [그림 4-1]과 같다.

[그림 4-1] 국가연구개발사업 성과관리 체계



자료: 국가과학기술심의회(2017. 3.)

과학기술정보통신부가 상위평가위원회 및 평가지원단(KISTEP)을 구성하여 운영하는 추진체계를 갖추고 있으며, 상위평가위원회는 평가의 전문성·객관성 확보를 위해 국가과학기술심의회 산하 평가전문위원회 위원과 분야별 외부 전문가로 구성된다. 사업 유형을 고려해 기초/인력/시설, 기계/정보/소재, 에너지/환경, 생명/농림, 국토/해양/지역 등 5개 분과로 소위원회를 구성하며, 부처 자체평가 결과에 대해 적절성 점검 및 확인점검을 수행한다.

적절성 점검은 3개 점검 항목(평가과정, 평가근거, 평가결과) 기준을 모두 충족할 경우 부처 자체평가 결과를 최종 결과로 인정한다. 자체평가 점수 및 등급을 인정하지만, 사업별 개선권고 사항은 별도로 제시한다. 적절성 점검 기준을 모두 충족할지라도 과거 평가결과 및 외부기관 지적 사항을 보고서에 미제시한 사업은 확인·점검 대상이 되므로 이점을 유의하여 효과적인 성과관리 체계를 구축하여야 한다.

적절성 점검 기준을 불충족할 경우, 대상 사업별 확인점검을 실시하게 되며, 확인점검 지표는 자체평가 지표와 동일(계획, 관리, 결과환류 등 3개 부문의 6개 지표)하고, 집행 실적이 중요한 시설장비 구축사업과 국방 사업은 관리 부문에 1개 지표를 추가하여 점검하게 된다. 확인점검의 경우 근거자료가 미 제시 또는 불충분하거나, 자체평가 지침에 근거하지 않는 부적절한 내용 제시 또는 구체적이지 않고 불명확한 자료·데이터가 사용될 경우 등은 사업별 면밀한 점검 후 점수 및 등급을 재 부여하게 된다.

2. 정부연구개발사업 일몰제도 도입

정부는 국가연구개발사업의 성과평가와 함께 2016년부터 장기계속사업을 대상으로 일몰제를 도입하였다. 국가과학기술심의회(2015년 7월)를 통해 의결된 “2016년도 정부연구개발사업 예산배분·조정(안)”을 통해 도입 일몰제도는 다음과 같이 운영되고 있다.

【 일몰형 사업 개념 】

- **장기계속사업**: 사업의 종료시점을 정하지 않은 계속사업
- **계속지원형 사업**: 장기계속사업중 “기술분야 불특정 기초연구, 기관지원, 기술분야 불특정 인력양성, 시설장비 운영 지원 등”의 목적으로 추진되는 사업으로서 일몰시점 설정에 실익이 없는 계속사업
- **일몰형 사업**: 장기계속사업중 사업목적 및 내용이 특정기간 내에 달성될 가능성이 있어 ‘15년도에 일몰시점을 설정한 사업
 - 목적형 기술개발:
 - * 기술분야에서 특정수준(목표) 달성 등 특화된 성과달성을 최종목표로 하고 있는 사업
 - * 기술분야를 특정하지 않고 특정 목적의 문제해결 등을 목적으로 하고 있는 사업
 - 목적형 연구환경 조성
 - * 사업목적이 각각 기술사업화, 표준화, 인증, 성과물 관리·확산, 정책지원 등의 사업
 - * 해외기관 유치, 다자 및 양자기관 협력사업 등의 국제협력사업
 - * 중소기업 R&D역량 강화사업
 - * 특정기술 및 특정분야의 인력을 양성하기 위한 사업

자료: 과학기술정보통신부(2016), 내부자료

우선 장기계속사업을 ‘계속지원형’과 ‘일몰형’으로 분류하고 2016년부터 2020년까지 연차적으로 일몰 시점을 설정한다. 일몰형 사업은 주요R&D와 일반 R&D 총 200개 사업으로 설정되어 있다.

일몰시점은 사업의 연속성을 고려하여 1) 목적형기술개발의 경우 3~6년, 2) 목적형 연구환경 조성의 경우 2년~6년간 일몰 유예기간을 설정하였다. 이는 2020년까지 200개 정부연구개발사업이 모두 폐지되고 새로운 사업기획을 바탕으로 정부연구개발 사업이 추진되어야 한다는 것을 의미한다.

3. 중소기업 R&D 사업에 대한 성과평가

중소벤처기업부는 매년 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 관리에 관한 법률」에 의거하여, 부처 소관 R&D사업에 대해 자체평가를 실시한다. 또한 매년 실시되는 성과조사 및 분석을 통해 자체평가를 실시한다. 성과분석은 투입(Input)부터 효과(Impact)에 이르는 이른바 논리 모형에 따라서 [그림 4-2]와 같이 분석하고 있다.

[그림 4-2] 중소기업기술혁신개발사업의 성과분석 체계(2013년 기준)



자료: 중소벤처기업부(2013. 8.)

한편, 자체평가위원회는 사업별 적절한 성과지표를 설정하게 되는데, 최근 3년간 사업별 성과지표는 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1>을 살펴보면, 대부분 정량화된 성과지표를 사용하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이를 위해 매년 성과분석을 위한 조사를 실시하며, 설문조사 결과를 바탕으로 성과평가에 대응하고 있다. 최근 3년간(2013년~2015년) 중소벤처기업부 소관 R&D 지원사업 중 중간평가를 수행한 사업은 중소기업기술혁신개발사업을 비롯한 5개 사업이다.

<표 4-1> 중소기업 R&D지원 사업별 성과지표

사업명	성과지표	자료 근거
중소기업기술혁신 개발사업	사업화 성공률	성과분석보고서
	개발 제품 평균 수출액	
	개발제품 매출액 비중	
창업성장 기술개발사업	시제품 출시 비율	
	정부 지원 1억 원당 매출기여액	
	생존가능률	
중소기업 융복합기술개발사업	중소기업 융·복합기반	
	신제품 매출액	
	지식재산권 지수	
	신규 고용 창출 지수	
제품공정개선 기술개발사업	불량률 개선율	
	부가가치 노동생산성	
	정부지원금 1억 원당 원가절감액	
연구장비 공동활용지원사업	연구장비공동활용률	
	참여기업 생산비 절감률	
	연구장비를 활용한 참여기업 만족도	

자료: 중소벤처기업부(2013. 8.)

<표 4-1>에 나타난 결과에 따르면, 자체평가를 통해 제안된 성과지표는 대부분 상 위평가위원회에서 채택되고 있는 것으로 보인다. 앞서 살펴본 중소벤처기업부 소관 사업 중 중소기업기술혁신개발사업, 중소기업융복합기술개발사업, 연구장비공동활용 지원사업 등 3개 사업이 2013년~2015년 기간 중 중간평가를 수행하였으며, 자체평가에서 사용된 성과지표와 중간평가의 성과지표가 동일하기 때문이다.

〈표 4-2〉 중소벤처기업부 소관 R&D사업의 성과 지표

사업명	시점	성과지표	자료 근거
제조현장 녹색화 기술개발사업	2013년	녹색화 공정특허(건)	성과분석 보고서
		노동 생산성 향상(%)	
		생산비용 절감효과(%)	
중소기업 융복합 기술개발사업	2014년	중소기업 융복합 기반	
		사업화 성공률	
		지식재산권 확보 지수	
		시제품 출시비율	
산학연협력 기술개발사업	2015년	산학연협력을 통한 중소기업의 기술수준 향상	
		정부지원금 1억 원당 과제 매출액	
		정부지원금 1억 원당 기업의 신규고용인원	
중소기업 기술혁신개발사업	2015년	사업화 성공률(%)	
		개발제품의 수출액	
		개발제품의 매출액(기업 총 매출 대비)	
연구장비 공동활용지원사업	2015년	연구장비공동활용률(%)	
		참여기업 생산비 절감률(%)	
		연구장비를 활용한 참여기업 만족도	

자료: 국가연구개발사업 상위평가보고서(각 년도)

또한, 〈표 4-2〉에서 보는 바와 같이 중소기업 R&D지원 사업의 성과지표는 사업별로 저마다 특성화된 성과지표를 설정하고 있다. 이는 중소기업 R&D지원 사업간 비교평가가 이루어지기 보다는 훨씬 광범위한 정부연구개발사업 측면에서 성과평가가 이루어지고 있어서, 사업의 특성을 반영할 수밖에 없기 때문으로 보여진다.

제2절 미국 SBIR 프로그램의 성과평가⁹⁾

1. 개요

SBIR 프로그램의 성과평가는 SBIR 프로그램이 추구하는 목적에 기반하여 진행된다. 프로그램 본연의 목적인 ‘중소기업들의 연구개발을 왜 지원하는가’에 대한 의미를 명확히 하고, 이에 기반하여 프로그램의 성과평가를 접근한다. 일반적으로 프로그램을 통해 지원받은 중소기업들을 대상으로 한 설문을 통해 기관별 프로그램 성과평가를 진행한다. SBIR 프로그램의 목적은 일반적으로 4가지로 나누어진다. 첫째, 연방기관에 의해 지원된 연구의 사업화(Commercialization) 지원, 둘째, 지원 기관(Agency)의 미션(Mission, 목적) 지원, 셋째, 중소기업, 특히 여성 및 사회적 약자(Minority, 소수)가 소유한 중소기업 지원, 넷째, 지식기반(Knowledge base)의 확장이다. SBIR 프로그램의 4가지 목적 중에서 관련 보고서 및 관계자들은 SBIR 프로그램의 성과평가에서 사업화가 점점 중요해지고 있다고 언급하고 있으나, 이들 4가지 목표들 중 우선순위가 있는 것은 아니다.

NRC(National Research Council)는 위의 목적에 기반하여 SBIR 프로그램의 평가와 관련하여 네 가지 관점에서 접근하였다. 첫째는 연구의 질(Quality of research)이다. SBIR 프로그램의 지원을 받은 연구개발과 타 정부 프로그램의 지원을 받은 연구개발의 비교 평가로, 일반적으로 동료평가(Peer review) 점수, 논문(Publication), 인용(Citation) 등의 지표가 사용된다. 둘째는 사업화(Commercialization)이다. SBIR 프로그램 지원의 전반적인 경제적 효과와 관련한 것으로 기업 성장(매출 등)에의 기여도로 접근하며, 일반적으로 매출액, 추가적인 외부 자금 지원(Funding), IPO 등의 지표가 활용된다. 셋째는 중소기업 혁신/성장(Innovation/Growth)이다. 지원 중소기업 대상 확대 및 성장의 관점으로, 일반적으로 특허와 같은 IP, 고용, 신규 기술 기업 설립 수 등으로 측정된다. 넷째는 지원기관 미션에의 활용이다. 고위험의 연구개발 지원을

9) 본 내용은 “An Assessment of the SBIR Program”(National Research Council, 2008), “An Assessment of the Small Business Innovation Research Program: Project Methodology”(National Research Council, 2004)의 내용을 기본으로 관련 기관의 SBIR 프로그램 자료를 참고로 작성되었음.

통해 나온 결과물이 지원기관에서 활용되는 정도로, 일반적으로 지원기관의 조달(Procurement)을 지표로 활용한다. 이는 분류 체계의 차이일 뿐 본질적으로 SBIR 프로그램의 목적을 모두 포함하고 있다.

이러한 지표들의 측정은 완전한 성과 측정의 어려움으로 사례 분석, 계량서지학적 분석(Bibliometric analysis), 기업 설문, 프로그램 관리자 설문, 다선정 기업(Repeated winner)에 대한 분석 등과 같은 정성적, 정량적 분석을 혼용하여 사용한다. NRC(2004)에서는 SBIR 프로그램의 성과평가를 위한 단일한 방법론은 없으며, 연구개발의 성격, 지원 기관 미션, 지원받는 기업(신생기업, 중견 기업 등) 등의 차이로 인해 다양한 방법론들을 혼합하여 사용한다. SBIR 프로그램 평가를 위한 지표, 측정 방법, 측정 상의 어려움 등을 요약한 NRC의 성과평가 접근방식은 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> NRC의 SBIR 프로그램 성과평가 접근방법

SBIR 성과평가 관점	연구의 질	SBIR 연구의 사업화 (경제적/비경제적 편익)	중소기업 혁신/성장	연방기관 미션을 위한 중소기업 활용
질문	다른 정부 자원 R&D와 SBIR 연구의 질을 어떻게 비교할 것인가?	SBIR 연구의 전반적인 경제적 효과는 무엇인가? 해당 효과의 어떤 부분이 SBIR로 부터 기인하는가?	어떻게 참가를 늘리고 계약자를 충원할 것인가? SBIR과 주별/지역별 프로그램간의 연계성은 무엇인가?	고위험 연구 지원을 지속하는 동안 어떻게 기관 활용을 늘릴 것인가?
측정 지표	동료 평가 점수, 논문 건수, 인용 분석	매출, 후속 투자유치, 진척도, 기업상장(IPO)	특허 건수 및 기타 지적재산권, 고용 성장, 신규 기술 기업 수	SBIR 연구 프로젝트로부터 개발된 제품의 연방기관 공공조달
측정 방법	사례 연구, 연방기관 프로그램 분석, 다선정기업 분석, 계량서지학적 분석	2단계 대상 설문조사, 프로그램 매니저 대상 설문조사, 사례 연구, 다선정기업 분석	1단계 및 2단계 대상 설문조사, 사례 연구, 다선정기업 분석, 계량서지학적 분석	프로그램 매니저 대상 설문조사, 사례 연구, 연방기관 프로그램 분석, 다선정기업 분석
당면 과제	질 측정 및 적합한 준거 집단 발견의 어려움	수익의 왜곡, 기관간 및 산업간 유의미한 차이	프로젝트 및 기업 차원에서의 실제 성공과 실패의 측정, 연방정부 및 주별 프로그램의 관계	연방기관 미션을 충족하기 위한 SBIR 활용상의 주요 연방기관 간 차이

자료: NRC(2004)

2. 성과평가의 목적

SBIR 정책 지침(Policy Directive)¹⁰⁾에 따르면, SBIR 프로그램의 법적인 목적은 연방정부에서 자금을 지원하는 R&D에 대해서 혁신적인 중소기업들의 역할을 강화하는 것에 있다. SBIR 프로그램의 구체적 목표는 크게 4가지로, (1) 기술 혁신을 촉진하는 것, (2) 연방 정부의 R&D 요구에 맞게 중소기업을 활용하는 것, (3) 사회경제적 약자 중소기업(SDB: Small Disadvantaged Business)과 여성 소유 중소기업(WOSB: Women-Owned Small Business)의 참여를 독려하는 것, (4) 민간 영역에서 연방 정부 R&D로부터 파생된 혁신의 사업화를 증진시켜 경쟁력 향상, 생산성 증대, 경제 성장 등을 도모하는 것이다.

SBIR 프로그램 성과에 대한 정기적인 평가와 분석은 위와 같은 프로그램의 본래 취지와 목표를 더욱 명확하게 할 수 있을 뿐만 아니라, 궁극적으로 더 좋은 성과를 창출하기 위한 동기(인센티브)를 부여한다. 특히, 각 연방기관에서 자율적이고 독립적으로 SBIR 프로그램이 관리 및 운영되고 있는 상황에서, 종합적인 성과평가는 운영 기관 간 상호 협력과 더불어 선의의 경쟁을 유도할 수 있다.

성과평가는 프로그램의 성공 여부를 판단할 수 있는 적절한 측정지표의 개발 및 개선을 함께 이끌어 낼 수 있다는 점에서, 국가 차원에서 SBIR 프로그램의 효과를 지속적으로 파악하는 데 중요한 역할을 한다. 성과평가를 통해 성과가 좋은 부분과 좋지 않은 부분을 객관적으로 파악함으로써, 문제의 원인을 발견하고 성과를 높이기 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.

그리고 성과평가는 SBIR 운영기관과 참여기업들에게 피드백을 제공함으로써 성과를 인지시키고 성과향상을 위한 방향성을 제시하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 보다 효율적인 SBIR 프로그램 관리와 운영을 가능하게 한다.

3. 성과평가의 방법

SBIR 프로그램은 총 11개의 연방기관이 참여하고 있는데, 각 연방기관별로 운영하

10) Small Business Administration Office of Investment and Innovation(2014) 내용을 정리함

는 SBIR 프로그램에 따라 세부 규정이 다르고, 성과평가 방식 또한 제 각기 다르게 이뤄지고 있기 때문에, SBIR 프로그램의 전체적인 성과를 총괄적으로 평가하는 데 많은 어려움이 존재한다. SBIR 프로그램을 운영하고 있는 해당 참여 연방기관 목록은 다음 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> 미국 SBIR 프로그램 참여 연방기관

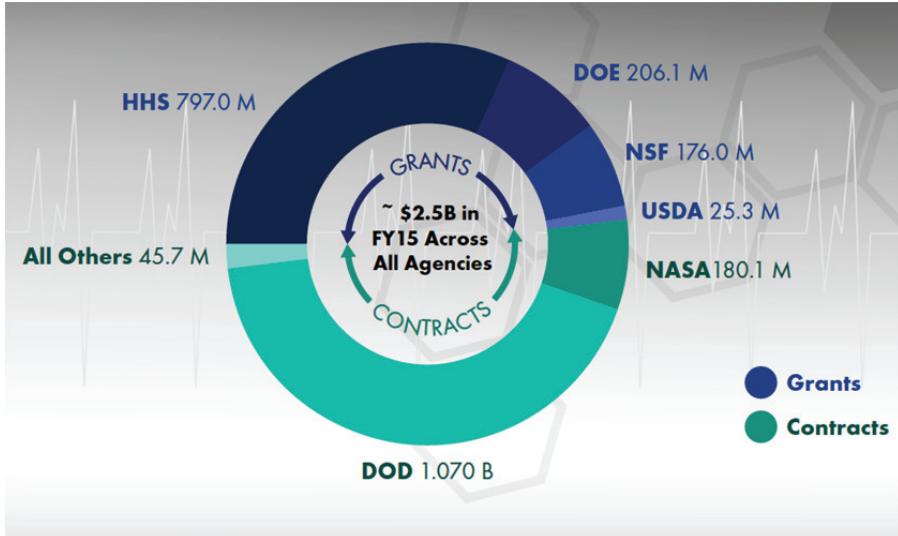
연번	참여 연방기관명
1	농무부 (USDA: Department of Agriculture)
2	상무부 (DoC: Department of Commerce) - 국립표준기술연구소 (NIST: National Institute of Standards and Technology) - 국립해양대기청 (NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration)
3	국방부 (DoD: Department of Defense)
4	교육부 (ED: Department of Education)
5	에너지부 (DoE: Department of Energy)
6	보건복지부 (HHS: Department of Health and Human Services) - 국립보건원 (NIH: National Institutes of Health)
7	국토안보부 (DHS: Department of Homeland Security)
8	교통부 (DoT: Department of Transportation)
9	환경보호국 (EPA: Environmental Protection Agency)
10	항공우주국 (NASA: National Aeronautics and Space Administration)
11	국립과학재단 (NSF: National Science Foundation)

자료: SBIR Program 홈페이지 (<http://www.sbir.gov/>)

2002년 중소기업 재인증법(Small Business Reauthorization Act)에 의해 NRC(National Research Council)에서 SBIR 프로그램을 평가할 수 있는 권한이 부여되었다. SBIR의 재인증의 일환으로 평가 권한을 위임받은 NRC는 SBIR 프로그램 예산의 96%를 차지하는 주요 5개 연방기관에서 운영하는 SBIR 프로그램을 평가했다. 프로그램 예산 규모에 따른 해당 주요 5개 기관은 국방부(DoD), 국립보건원(NIH), 항공우주국(NASA), 에너지부(DoE), 국립과학재단(NSF)이다([그림 4-3] 참조).

[그림 4-3] 미국 연방기관별 SBIR/STTR 총 예산 규모(회계연도 2015년 기준)

(단위: 달러)



주: DOD(국방부), HHS(보건복지부), DOE(교육부), NASA(항공우주국), NSF(국립과학재단), USDA(농무부)
자료: SBIR Program 홈페이지, <http://www.sbir.gov/>

참고로, 주요 5개 기관의 1990년~2015년 SBIR 1단계와 2단계 선정 건수는 다음 표들과 같다.

<표 4-5> 주요 연방기관의 SBIR 1단계 선정 건수

연도	국방부 (DoD)	보건복지부 (HHS)	항공우주국 (NASA)	에너지부 (DoE)	국립과학재단 (NSF)
1990	1,140	482	249	170	169
1991	1,250	517	280	173	184
1992	1,064	619	301	198	204
1994	1,371	596	383	244	309
1995	1,263	667	413	199	295
1996	1,372	560	309	173	251
1997	1,526	792	349	200	255
1998	1,286	761	339	204	211
2000	1,217	1,013	290	203	212
2001	1,309	985	287	212	217
2002	2,158	1,032	306	228	277
2003	2,113	1,210	267	219	447
2004	2,075	1,212	311	247	447
2005	2,344	988	290	259	152
2006	1,862	870	297	262	259
2007	1,982	777	259	278	286
2008	1,826	806	276	280	224
2009	2,017	739	348	373	311
2010	2,052	774	266	268	431
2011	1,816	813	450	198	272
2012	1,720	919	258	223	223
2013	1,303	653	259	284	345
2014	1,359	822	348	214	224
2015	1,198	684	332	255	199

자료: SBIR Program 홈페이지, <http://www.sbir.gov/>

<표 4-6> 주요 연방기관의 SBIR 2단계 선정 건수

연도	국방부 (DoD)	보건복지부 (HHS)	항공우주국 (NASA)	에너지부 (DoE)	국립과학재단 (NSF)
1990	415	146	115	66	49
1991	318	168	123	65	56
1992	434	158	140	67	57
1994	417	151	173	65	44
1995	575	239	194	81	73
1996	613	188	156	71	73
1997	639	298	184	85	119
1998	674	261	101	84	108
2000	625	295	130	91	108
2001	702	407	139	99	88
2002	661	391	278	100	66
2003	1,080	404	7	105	77
2004	1,173	379	156	115	77
2005	998	390	139	108	132
2006	1,172	407	143	123	76
2007	854	299	120	111	79
2008	1,034	312	121	141	81
2009	922	339	164	154	114
2010	1,071	309	168	112	80
2011	938	292	215	114	98
2012	1,278	309	88	99	130
2013	824	290	82	96	100
2014	752	316	119	142	104
2015	606	371	131	146	109

자료: SBIR Program 홈페이지, <http://www.sbir.gov/>

NRC는 SBIR 프로그램 전문가들로 평가 팀과 위원회를 구성하여, 크게 1) 2차 데이터 분석, 2) 인터뷰 및 토론, 3) 설문조사, 4) 사례연구의 4가지 방법으로 SBIR 프로그램의 성과평가를 진행한다.

첫째, 2차 데이터 분석으로는 SBIR 프로그램 관련 문서, 기존 문헌 검토 등 관련 데이터들을 수집·취합하여 분석에 활용한다.

둘째, 인터뷰 및 토론의 경우, 컨퍼런스 개최 등을 통해 각 프로그램 담당자들과 중소기업인들과의 면담 및 토론의 장을 마련하여 정보를 수집한다.

셋째, NRC에서 수행한 설문조사는 2단계 설문조사(NRC Phase II Survey) 및 기업 대상 설문조사(NRC Firm Survey), 1단계 설문조사(NRC Phase I Survey) 등이 있다. 먼저, 5개 주요 연방기관의 SBIR 프로그램 선정 기업 리스트를 통합한 DB 구축을 통해 1992년~2001년 기간 동안 총 4,085개 기업이 11,214회 2단계 지원금을 받은 것으로 나타났다. 연도별 및 연방기관별 20%씩 무작위로 표본 층화추출을 한 후, 온라인으로 전수조사를 실시했다. NRC 2단계 대상 설문조사(33개 질문) 및 기업 대상 설문조사(15개 질문)의 주요 내용은 다음 <표 4-7, 8>과 같다.

<표 4-7> NRC 2단계 대상 설문조사 주요 내용

번호	구분	설문 내용
1	프로젝트	현재 프로젝트 진행 상태
2	현황	프로젝트 중단 여부 및 이유
3	사업화 활동 및 계획	실제 제품, 프로세스, 서비스 등 판매 실적
4		첫 매출 발생 시기 및 SBIR 프로젝트에서 개발된 기술로 인해 발생한 총 매출액
5		매출 발생 고객 구성 비율
6		연방 시스템 또는 취득 프로그램 여부 및 프로그램명
7		해당 프로젝트의 제품 사업화 여부
8		매출이 발생하지 않은 경우, 첫 매출 발생 예상 시기
9		프로젝트에서 개발된 기술로 인한 연말 예상 매출액
10		사업화 유형
11		마케팅 유형 및 진행상황
12		국내외 투자유치 활동 진행상황
13	기타 성과	만약 SBIR 수혜를 받지 못했을 경우, 프로젝트 착수 여부
14		SBIR 수혜 없이 프로젝트 착수했을 경우, 프로젝트 변화 정도
15		SBIR 지원금이 없을 경우, 프로젝트 지연 정도 추정치
16		직원 고용 수
17		연구책임자의 여성 및 사회적 약자 해당 여부
18		특허, 저작권, 상표, 논문 건수
19	기타 SBIR	이전 SBIR 수혜 횟수
20	지원금	해당 프로젝트와 관련된 SBIR 수혜 횟수

번호	구분	설문 내용
21	투자유치 및 기타 지원	2단계 수혜 이전 투자유치 여부 및 출처
22		해당 프로젝트의 추가 투자유치 또는 투자 여부
23		추가 투자유치 출처
24		매칭 투자유치 또는 비용분담 여부
25		매칭 또는 공동 투자유치 출처
26		1단계 종료 및 2단계 시작 사이 시차 여부
27		1단계 종료 날짜 및 2단계 시작 날짜
28		1단계 종료와 2단계 시작 사이 투자유치금이 없는 동안 프로젝트 계속 수행 정도
29		SBIR 프로그램 신청서 준비에 도움 받은 여부 및 기관
30		대학 교수, 대학원생, 대학개발기술 등 관여 여부
31		대학과의 협력 유형 및 정도
32		FDA 승인 필요 여부
33		사업화 승인 절차 진행 단계

자료: NRC(2008)

<표 4-8> NRC 기업 대상 설문조사 주요 내용

번호	설문 내용
1	SBIR 프로그램에 의해 기업이 설립되었는지 여부
2	창업자 수, 창업자가 설립한 다른 기업 수, 창업자 배경
3	창업자의 창업 이전 소속
4	SBIR/STTR 수혜 횟수 및 처음 선정 연도
5	첫 SBIR 수혜 후 SBIR 프로그램에 의한 기업 성장 비율
6	직원 수
7	최근 회계연도 동안 총 R&D 인력 대비 SBIR 투입 비율
8	지난 회계연도의 총 매출
9	지난 회계연도 수익에서 SBIR/STTR 지원금이 차지하는 비중
10	(유사 중복 문항으로 제외됨)
11	SBIR을 통한 기업상장(IPO) 또는 스피노프 등 여부
12	SBIR/STTR을 통한 특허 수
13	SBIR 제품프로세스서비스의 잠재적 시장 진출 시기
14	시장 조사/분석 담당 수행자
15	SBIR 제품프로세스서비스의 판매 담당자

자료: NRC(2008)

그리고 1단계 대상 설문조사의 경우 5개 주요 연방기관을 통틀어 1992년~2001년 동안 1단계 지원을 받은 27,978건의 프로젝트 중 이메일 조사가 가능한 21,269건을 대상으로 실시하였고, 총 2,746건의 응답이 접수되었다. NRC 1단계 대상 설문조사(14개 질문)의 주요 내용은 다음 표와 같다.

〈표 4-9〉 NRC 1단계 대상 설문조사 주요 내용

번호	설문 내용
1	1단계 제안서 준비 시 도움을 받은 여부
2	1단계 제안서에 도움을 받은 경우, 그 출처
3	1단계 수혜 후 바로 이어서 2단계 수혜했는지 여부
4	1단계 종료 후 2단계를 받지 못한 경우, 그 이유
5	2단계를 신청하지 않은 경우, 그 이유
6	1단계에서 얻은 비상업적 혜택의 종류
7	2단계 수혜를 받지 못한 경우, 1단계에서의 프로젝트 계속 착수 여부
8	사업화 유형
9	실제 제품, 프로세스, 서비스 등 판매 실적
10	첫 매출 발생 시기 및 SBIR 프로젝트에서 개발된 기술로 인해 발생한 총 매출액
11	특허, 저작권, 상표, 논문 건수
12	만약 1단계 수혜를 받지 못했을 경우, 프로젝트 착수 여부
13	추가 투자유치 또는 투자 여부
14	추가 투자유치 출처

자료: NRC(2008)

마지막으로 사례연구의 경우, 각 중소기업마다 SBIR 지원금을 저마다 다른 목표를 달성하기 위해 활용하는 만큼, 이러한 다양한 접근 방식을 구체화하기 위해 사례연구를 실시하였다. 사례연구를 통해 SBIR 지원금이 기업의 전략 및 기술혁신 과정에 어떻게 적용되는지를 분석한다. 사례연구는 설문 조사를 통해 도출된 결과를 보충적으로 설명하는 역할을 한다. 설립연도, 소유주 형태, 연매출 및 수익, 종업원 수, 매출 성장률, 주요 기술, SBIR 단계별 수혜 횟수, 특허, 논문, 발표 수, 수상실적 등 기업의 전반적인 개요와 더불어, SBIR 프로그램의 영향 및 역할, 투자유치 과정, 사업 전략, 사업화 성과, 기술 혁신 및 혁신 확산 프로세스, 관련 데이터 등을 함께 분석한다.

4. 성과평가의 내용

가장 중요하고 많이 사용되는 성과평가의 지표 중 하나로서, 사업화 성공률을 들 수 있는데, 보통은 매출을 측정 기준으로 삼는 것이 일반적이다. 하지만 SBIR 프로그램에서는 매출뿐만이 아니라 특허, 제품 생산 등 다양한 기준 적용하여 사업화 성공률을 측정하고 있다. 그리고 추가 연구 자금 유치에 성공한 경우, 아직 매출이 없는 상태더라도 사업화를 위한 성공적인 단계에 있는 것으로 간주한다. 또한 추가적인 관련 SBIR 지원금 수혜 여부도 성공적인 사업화 잠재력을 평가하는 요소로 사용된다.

SBIR 프로그램이 수혜사들에게 어떠한 직접적인 영향을 미쳤는지를 평가하기 위해 NRC 기업 설문(NRC Firm Survey)을 통해 크게 4가지 내용을 조사한다. 첫째는 SBIR 수혜를 계기로 기업이 설립된 것인지 여부이다. 둘째는 SBIR 프로그램 선정 여부가 연구를 시작하는데 얼마나 기여했는가로, 지원금이 없이도 연구를 시작할 수 있었는지, 지원금이 없었다면 현재 연구가 얼마나 지연이 되었을지를 파악한다. 셋째는 SBIR이 기업 성장에 어느 정도 직접적인 도움을 주었는가이다. 넷째는 SBIR 지원금을 활용한 외부 자원 및 파트너 활용 여부다.

한편 SBIR를 통해 얼마나 많은 새로운 중소기업들이 참가하고 수혜를 받았는지도 평가지표로 활용된다. 이전의 수혜 경험이 없는 새롭게 선정된 중소기업들의 비율, 상위 단계 지원 시 탈락 후 재 지원하여 선정된 중소기업들의 비율 등을 조사한다. 그리고 각 중소기업이 SBIR 프로그램 지원을 받은 횟수에 따른 사업화 성공률, 인수 또는 대기업으로의 성장을 통한 졸업 수, SBIR을 통한 매출의 비율, 스피노프를 통한 새로운 중소기업의 설립 등을 비교분석한다.

우선, NRC에서는 SBIR이 4가지 사회목표를 얼마나 잘 충족하고 있는지를 중점적으로 평가하고 있다. 각 목표별 세부 성과평가 내용을 살펴보면 다음과 같다.

가. 연방 R&D에서 파생된 민간부문 사업화 증가

SBIR 프로그램 지원을 통해 개발된 기술의 사업화는 SBIR 프로그램의 시작부터 해당 프로그램의 핵심 목적이었으며, 그 중요도는 계속 증가하고 있다. 사업화의 의미

는 일반적으로 제품/서비스의 시장 출시(Reaching the market)를 의미하지만, 일부는 시장에서의 첫 매출(First sale)로 해석하기도 한다. 그러나 사업화를 평가하는데 있어 다음과 같은 요인들로 인해 연구개발 과제의 사업화 성과를 정량적으로 완벽하게 측정하기는 어려움이 있다. 연구개발과 사업화 단계 사이의 여러 추가적 단계가 필요하고 연구개발이 바로 사업화 성과로 연결되지 않으며, 연구개발의 결과는 해당 제품의 성공적 사업화에 일부 기여할 뿐이다. 시장의 불완전성(혹은 정보의 비대칭)으로 인해, 혁신적인 연구개발이 항상 그에 걸맞은 상업적 성공을 이루지 못한다. 연구개발과 사업화 사이의 시차(Time lag)로 인해 많은 SBIR 프로그램의 성과들이 사업화 과정에 있으며, 매출은 미래에 발생한다. 연구개발의 결과는 단일 제품으로 귀결되지 않고 다양한 제품의 개발에 활용되며, 특히 SBIR 프로그램의 성과는 다른 기술과 결합되기도 하여 SBIR 프로그램의 사업화 효과를 모두 산정(Capture)하기는 어려움이 있다. 보완기술(Enabling technology)의 경우 다양한 산업에서 활용되기 때문에, 그 전체 가치(Full value) 산정이 어려움이 있다.

위와 같은 어려움으로 인해 사업화 성과를 측정하는 것이 어렵지만, NRC에서는 일반적으로 다음과 같이 3가지 지표(Indicator)를 이용하여 사업화 성공을 정량적으로 평가한다.

첫 번째로는 매출 및 라이선싱 수익 (Sales and Licensing revenues)이다. 이는 시장(Marketplace) 혹은 정부조달(Government procurement)을 통해 기업으로 유입되는 수익을 뜻하며, 상업적인 성공을 측정하는 가장 확실한 척도에 해당한다. 매출은 전체 매출액에서 해당 제품/서비스가 차지하는 비율로 측정(Direct sales)하거나 전체 매출액에서 해당 제품/서비스가 다른 제품/서비스와 번들링(Bundling)으로 판매(Indirect sales)된 것의 비율로 측정한다. 라이선싱(Licensing, or Sales of technology)은 제품 혹은 공정(생산 혹은 배송) 관련 기술로 구분하여 접근한다. 매출이 사업화 성과를 측정하기 위한 중요한 지표라는 것에 대한 합의와는 별도로, 사업화 성공(Success)을 평가하는 합의된 기준은 없다. 성공에 대한 단일 지표를 추구하는 것보다, 다음과 같은 4가지 수준의 다양한 관점을 반영하여 평가하는 것이 보다 합리적이다.

- i) 시장 출시: 완성된 제품 또는 서비스를 출시
- ii) 누적 매출 1만 달러 달성: 1단계와 2단계 지원금의 대략적인 합계 금액에 해당
- iii) 누적 매출 5백만 달러 달성: 적절한 사업화 성공(프로젝트의 손익분기점) 수준
- iv) 누적 매출 5천만 달러 달성: 완전한 상업적 성공

두 번째로는, 추가적인 R&D 투자유치 및 연구 계약 체결 여부이다. 추가적인 연구 개발 투자와 계약은 프로젝트가 성공적으로 종료된 것을 나타내는 중요한 지표이다. 이러한 투자와 계약은 파트너십, 다른 지원 프로그램 선정, 정부 계약 등을 포함한다. 위의 사업화 평가 기준과 유사하게 (a) 추가적인 연구개발 투자유치 (b) 1백만 달러 이상의 추가적인 연구개발 투자유치 (c) 5백만 달러 이상의 추가적인 투자유치, (d) 5천만 달러 이상의 추가적인 투자유치의 4가지 기준을 사용하여 평가한다.

세 번째로는, 지분 매각(Sale of equity)이다. 사업화 성공에 대해 상대적으로 덜 명확한 지표지만, 상업적 성공 잠재력 혹은 가치에 대한 시장 기대를 나타내주는 지표로서 고려되고 있다. 왜냐하면 성공 잠재력과 기업가치가 낮은 기업에 투자자나 경쟁사가 주식을 구매할 가능성은 거의 없기 때문이다. 지분 매각은 독립된 제3자의 지분 투자, 전체 기업의 판매 혹은 합병(Merger) 등을 통해 측정한다.

사업화와 유사하게 경제적 편익(Economic benefit)의 관점에서 접근할 수도 있다. 기업 설립, 생존, 규모 증가(고용, 수익 등), 합병, 명성, 주식 가치 증가, 생산 설비 투자 등이 있으며 엔젤투자, 벤처 투자, 은행 및 상업은행, 다른 기업 등으로부터의 자금 조달이 있다. SBIR 프로그램과 같이 초기단계 연구개발 프로그램의 상업적 성공을 평가하는 단일(Single)하고 단순한(Simple) 지표는 없으며, 다양한 지표들을 통해 광의(Broad)적 개념의 상업적 성공을 평가한다. 특히, 다음에서 살펴볼 기관의 미션을 고려하여 기관별 사업화에 대한 관점에 차이가 있다.

* NRC의 사업화 관점의 SBIR 프로그램 평가

- SBIR 프로그램의 지원을 통한 큰 사업화 성공 사례의 수는 적지만, 이는 위험이 높은 초기 단계 프로젝트에서 일반적(Normal)인 것임
- 제품들의 시장 출시는 빨라지고 있고, 기술이전과 마케팅 노력들이 진행 중이며, 30~40% 프로젝트들이 시장 출시를 준비하고 있음
- 이는 혁신적인 기술의 사업화가 다양한 방식으로 성공하고 있음을 보여준다고 할 수 있음

나. 연방기관의 R&D 요구와 미션(목적)을 충족시키기 위해 중소기업을 활용

SBIR 프로그램을 운영하는 기관은 서로 다른 미션을 가지고 있으며, 따라서 각 기관의 특정 미션에 따라 SBIR 프로그램의 기여(Contribution)는 각각 다르게 평가된다. 일반적으로 기관 미션과의 부합성은 두 가지 관점에서 평가되는데, 절차적 정합성(Procedural alignment)과 프로그램 성과(Program outcomes)이다. 절차적 정합성은 각 기관의 SBIR 프로그램의 절차가 각 기관의 요구와 부합하는가를 뜻하며, 프로그램 성과는 그 성과가 얼마나 기관의 목적을 뒷받침(Support)하는데 효과(Effect)가 있는가를 의미한다. 프로그램의 성과가 기관의 미션에 기여하는 바(Agency mission support)는 기관에 따라 좁게 혹은 넓게 정의되며, 관련된 엄격한/넓은 개념의 지표들을 사용한다. 일반적으로 DoD나 NASA와 같은 조달(Procurement)과 관련한 기관은 기관 미션에의 기여와 관련하여 SBIR 프로그램의 성과(결과물)를 해당 기관이 얼마만큼 사용하느냐의 관점에서 접근한다. 반면, NIH, NSF, DoE의 경우는 좀 넓은 범위에서 기관 미션 지원을 해석한다(예: NIH는 기관 미션 지원을 의학적 지식 혹은 공공 건강의 향상으로 이해).

절차적 정합성은 각 기관의 SBIR 프로그램의 설계와 절차가 개별 기관의 요구(Needs)와 부합하는지를 평가한다. 일반적으로 각 기관들은 다양한 방식으로 진행하지만, 다음과 같은 절차들을 공통적으로 진행한다. 첫째, 주제 공모(Topics and Solicitations)로 각 기관은 공식적인 공모를 통해 각 기관의 연구 관심 분야를 관련 중소기업에 표현한다. 각각의 공모에는 특정 관심 분야가 개별 주제별로 정의되어 있

고, 각 주제들은 특정 문제 혹은 요구조건을 포함하거나, 기관의 관심 기술에 대한 개요(Outline)만을 표현하고 있을 수 있다. NIH를 제외하고, 모든 기관은 연구 범위를 명확하게 제시하며, 이를 통해 각 기관의 기술적 관심 분야의 범위를 한정한다. 둘째, 주제 개발 과정(Topic development process)으로 모든 SBIR 기관들은 제안서들을 평가하고 선별하여 최종적으로 공모할 주제들을 결정하며, 기관의 목적 및 성격에 따라 서로 다른 절차를 진행한다. 셋째, 기관 미션과의 부합으로 이와 관련된 명확하고 모든 기관에서 광범위하게 받아들여지는 지표는 없으며, 많은 기관들이 성공 사례에 대한 목록(List)을 운영한다.

다. 소수, 여성 및 사회적 약자의 기술 혁신 참여를 촉진하고 격려

SBIR 프로그램의 지원을 받은 중소기업 중 소수, 여성 및 사회적 약자 소유 기업이 차지하는 비율과 지원금 규모 비중을 검토한다. 여성 및 사회적 약자 소유 기업을 살펴보면, 두 개의 큰 SBIR프로그램인 DoD와 NIH의 경우 이와 관련한 실제 데이터가 없어, 각 기관이 이와 관련한 목적을 잘 수행하고 있는지 평가하기에 어려움이 있다. 국방부(DoD)의 경우, 1단계와 2단계 선정된 여성 및 사회적 약자 소유 기업에 대한 정보를 취합하지만, 인구통계학적 변수를 개별 기업이 직접 보고하거나 혹은 정확하게 보고되지 않는 경우가 있다(여성→없음→사회적 약자와 같이 기업이 보고할 때마다 소유자 정보가 변경되는 경우가 있음). 프로그램 선정 과정에서 이와 관련한 사항을 고려하지는 않으나, 다만 이 항목은 사후적으로 SBIR 프로그램의 성과를 측정하기 위한 지표로 활용하고 있다.

기업 형태에 따른 SBIR 프로그램의 영향을 살펴보면, 창업기업(Start-up firm)의 경우 NRC 기업 설문치에 따르면 SBIR 프로그램 지원 결과 20% 이상의 기업이 신규로 설립된다. 기업 창업이 프로그램의 직접적인 목표는 아니지만, 소형 기업들을 지원하고 실제로 프로그램이 중요한 목표를 달성하고 있는 것이다. 연구개발 위탁업체(R&D contractor)의 경우에는 제품/서비스의 마케팅보다는 연구개발 성과의 전문화를 전략적으로 선택한 기업으로, 이에 대한 약간의 논란이 있다. SBIR 프로그램의 지원을 받지만, 제품이나 서비스의 사업화나 정부 조달 저조가 있다. 일반적으로 기업의 규모

가 커지면 SBIR 지원에 대한 의존도는 감소하고 생존한 기업은 성장하게 된다. 기술 기업(Technology firm)의 경우에는 핵심 기술 개발, 제품과 서비스에 적용한다. 과학기반 기업(Scientific firm)은 과학자들에 의해 창업된 일반적으로 작은 기업이다. 특정 연구 분야가 투자자의 관심을 불러일으킬 아이디어나 제품을 생성해낼 수 있는지를 탐색한다. 전환기 기업(Transformational firm)은 초기에는 SBIR 이나 다른 정부 연구개발 지원에 높은 수준으로 의존하지만, 괄목할만한 상업적 성공을 통해 기업은 생산 기반의 상업적 공급자(Commercial vendor)가 된다. SBIR 프로그램의 역할은 기업이 성장함에 따라 감소한다.

기업의 전략은 진화하고 특히 연구개발만을 수행하는 기업 역시 마찬가지이다. 실제 많은 기업들이 초기에는 연구개발만을 수행했으나 기업이 성장하면서 기기 제조 등으로 변화하였으며, 기관의 사업화 장려가 이러한 과정을 촉진시킬 수 있다. 실제 SBIR 프로그램의 기업 성장에의 기여와 관련한 설문 결과를 살펴보면, 성장을 경험한 기업의 50% 이상(55%)이 SBIR 프로그램의 효과로 성장하였다고 응답하였다. SBIR 프로그램은 다른 곳에서 재정 지원을 받기 어려운 소규모 하이테크 기업을 지원하고, 기업은 이 자금을 다양한 목적으로 활용한다.

다수 프로그램 선정과 신규 선정 기업을 보면, 다수 과제 선정 기업들은 과제 집중(Concentration)의 관점에서, 신규 선정 기업은 과제 확대(Disperse, 확산) 관점에서 해석한다. 다수 프로그램 선정 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 사업화 성과가 훨씬 좋지만(매출액 기준으로), SBIR 프로그램이 수익에 기여하는 비율(기여율)은 감소한다.

라. 기술 혁신 촉진 및 지식기반의 확대

이와 관련된 정량적 지표들은 잘 알려진 바와 같이 특허, 논문(Peer-reviewed Publication), 저작권(Copyright), 상표(Trademark) 등이 있다. 그러나 이러한 지표들이 SBIR 프로그램의 지식 전파 전체 효과를 측정하지는 못한다. 특히 상업적 성공으로 그 사업의 성공이 측정되지 않는, 즉, 공공의 삶의 질(건강 등)과 관련된 기술의 경우 수익 창출이 목적이 아니지만, 그 연구개발의 성과는 엄청나다. 따라서 이러한 지표들이 지식의 확산을 일부 반영하고 있을 뿐이며, 특히나 상업적 매출이 없고 기업의 수익과는

직결되지 않지만 그 적용을 통해 높은 수준의 삶의 향상을 가져오는 기술들이 있다.

대학의 지식 전파는 SBIR 프로그램을 통해 대학의 과학자들이 기업을 창업하거나, 소형 기업이 대학의 연구원들을 활용하며 졸업생들을 전문 컨설턴트로 활용하고, 대학 장비를 활용하는 등의 비정형화된(Less formal) 다른 형태의 협업을 촉진한다. 실제 SBIR 성과 설문에 참여한 기업들은 대학과의 연계가 매우 중요하다고 응답하였다(의견 피드백, 테스트, 직관 등을 통해 새로운 연구 분야로의 제품 활용 가능).

한편, NRC는 연방기관 SBIR 프로그램의 효과적 관리 및 성공 사례 발굴에도 주력하고 있다. SBIR 프로그램을 통해 수행되는 연구 프로젝트의 질, 연구 사업화 성과, 기관 임무 수행에 대한 프로그램의 기여도를 포함하여 SBIR 프로그램의 효율성을 측정한다. SBIR 프로그램을 통해 달성된 경제적 및 비경제적 이익의 예측치, 기술 발전을 위한 민-관 협력, 첨단 기술 혁신에 대한 정부 지원 등의 정책 이슈들을 포괄한다.

효율성을 측정하기 위해 각 단계별 수혜기업 수 및 증감 추이, 평균 지원금 등을 분석하며, 새로운 수혜사 비율은 SBIR 프로그램의 개방성에 대한 중요한 지표로 활용된다. 그리고 SBIR 프로그램의 성과를 연방기관별, 지원금 규모별, 기업별, 주(State)별로 비교 분석한다. 특히 주별 및 지역별 수혜사 분포를 통해, 특정 지역에 편중되고 있지 않은지 점검한다. 또한, 기업 성장, SBIR로 인한 기업상장(IPO) 및 M&A, SBIR 프로그램의 결과를 통해 받은 특허 수, 회사 수익에서 SBIR 프로그램이 차지하는 비율 등도 성공 사례 발굴을 위한 지표로 활용된다.

5. 성과평가 결과의 활용

성과평가 결과는 향후 더욱 효율적인 SBIR 프로그램 운영을 위한 피드백 및 가이드라인 제시 역할을 한다. NRC는 성과평가 결과를 바탕으로 해당 연방기관에게 개선사항을 제안하게 된다. 새로 제안된 개선사항에 대해서는 파일럿 프로그램을 통해 우선적은 비용을 가지고 시범적으로 적용해본 후, 엄격한 평가, 명확한 측정 지표, 자원 확보 등을 통해 점차 유연하게 확대 적용하는 방식으로 진행할 것을 권장하고 있다.

성과평가 결과는 각 부처별로 온라인 홈페이지 및 오프라인 책 등의 형태로 공개되어 누구나 확인이 가능하다. 또한 매년 열리는 SBIR 전체 컨퍼런스 및 각 부처별

SBIR 컨퍼런스 등을 통해서 성과평가 내용이 공유되고, 여러 전문가들과 담당자 및 기업가들 간 발표와 토론의 장이 마련된다. 이 때 성과평가와 사례연구를 통해 발굴된 우수 사례 기업들이 컨퍼런스를 통해 소개됨으로써 개별 중소기업의 홍보뿐만 아니라 SBIR 프로그램 성과의 확산에도 도움이 되고 있다.

더 나아가서 성과평가 결과의 공개는 SBIR 프로그램의 우수성과 문제점 등을 포함한 장단점들을 대중과 정책관계자들에게 객관적으로 제시하고 알리는 데도 도움이 된다. 이를 통해 다양한 의견을 반영한 SBIR 프로그램 자체 및 성과평가 방법에 대한 개선 노력을 시도할 수 있다. 이는 SBIR 프로그램의 자연스러운 홍보와 더불어, 더 많은 중소기업들이 SBIR에 참여할 수 있도록 하는 데 기여할 수 있다.

6. 결론

SBIR 프로그램의 연방기관별 운영상의 다양성과 자율성으로 인해 일괄적인 평가는 어려운 실정이기 때문에, 아직 SBIR 프로그램의 성과 평가와 관련된 단순하고 단일한 지표는 없는 상황이다. 또한 SBIR 수혜사가 각 단계에서 지원을 받는 기관이 달라질 경우, 제대로 된 추적조사가 어렵거나, SBIR 프로그램 지원을 받은 후 제품이 사업화 되기 전에 회사명이 바뀌거나 M&A되거나 파산하는 경우에도 성과 측정이 어려운 등 많은 애로사항이 존재한다.

이러한 어려움에도 불구하고 미국에서는 NRC를 통해 주요 연방기관들을 대상으로 위에서 살펴본 사업화, 기관 미션 지원, 사회적 약자 기업 지원, 과학 및 지식 기반 확대의 측면에서 성과평가를 접근한다. 대부분 프로그램의 지원을 받은 기업을 대상으로 이들 네 가지 측면에서 설문을 수행하여 종합적인 사업의 성과를 평가한다.

사업화의 다른 지표들(기술이전, 마케팅 파트너십, 다른 투자 유치)은 일부 통계적으로 왜곡(Skewed)되었으나, 일반적으로 그 결과는 긍정적(Positive)이다. 2단계 프로젝트의 30~40%가 시장 출시 성과를 창출하고, 일부는 높은 수준의 수익을 창출한다. 특정 기간 동안 SBIR 프로그램의 지원에 수익의 많은 부분을 의존하는 기업들이 있고, 이들 중 일부는 사업화에 실패하기도 한다. 그러나 이러한 것은 일부 제한적이고 SBIR 프로그램의 장애 요인은 아니다.

기관 미션(Agency mission)으로 최근 SBIR 프로그램은 기관의 연구개발 전략과 통합되어 가고 있다. 개별 기관들은 그들의 요구와 SBIR 활용의 정합성을 높이기 위해 노력하고 있으며, 많은 연구개발 과제들이 상업적 수익을 훨씬 초과하는 기여를 하고 있다. 소형 기업, 여성 및 사회적 약자 소유 기업 지원을 위해 SBIR 프로그램은 소형 기업, 특히 기업 창업에 중요한 초기 자금(Seed money)을 지원한다. 과학 및 기술 지식의 진보(Advancement) 지원으로는 SBIR 지원을 받은 연구로부터 만들어진 지식은 다양한 방법으로 간접적으로 사용될 수 있으며, 사업이 종료된 이후에도 오랜 기간 동안 생산적(Productive)으로 활용되는 등 SBIR 프로그램은 미국 중소기업들의 R&D 혁신역량을 강화하는 데 큰 기여를 하고 있다.

제3절 유럽의 R&D평가시스템

1. R&D 평가의 필요성: 왜 평가하는가?

유럽 의회는 2000년 3월 리스본에서 지식 기반 경제의 일환으로 고용, 경제 개혁 및 사회적 결속을 강화하기 위한 새로운 전략적 목표로서 “다음 10년을 위한 새로운 전략 목표: 세계에서 가장 경쟁력 있고 역동적인 지식 기반 경제가 되고 더 많은 일자리와 더 큰 사회적 결속력을 지닌 지속 가능한 경제 성장”에 대해 합의하였다. 이러한 목표를 달성하기 위해 정보 사회와 R&D 정책을 개선하고 경쟁력과 혁신을 위한 구조 개혁 프로세스를 강화하고, 내부 시장을 정비함으로써 지식 기반 경제와 사회로의 전환을 준비한다고 제시하고 있다. 이러한 목표에 부합하는 프로젝트가 수행되고 있고, 수행성과는 프로젝트의 목표에 부합하는가 등에 대한 평가를 통해 방향성에 대한 논의가 지속될 수 있도록 한다.

R&D평가는 정책주기의 핵심 구성 요소이다. 효과적이고 원하는 결과에 도달하려면 모든 이해 관계자가 평가 시스템을 잘 이해하고 신뢰할 수 있어야하며, 평가 절차는 합의에 따라 작성되어야 한다. 특히 국가 R&D 정책과 국가 평가 방법론의 설계는 밀접한 관련성을 갖고 있다¹¹⁾. 이러한 관점에서 Piric and Reeve(1997)은 평가의 기본적인 목적은 공공 투자의 효율성 및 효과성을 개선하고, R&D투자의 명분을 찾기 위해 비용과 편익을 분석하는 것이다. 이는 단순히 경제적 이득만을 보는 것이 아니라 국가 차원의 후생 개선도 본다.

넓은 의미에서 연구 성과를 이해하고자하는 평가 시스템은 지식 전달 메커니즘의 흐름을 이해하는데 중점을 둔다. 지식 전달 메커니즘을 통해 R&D에 의한 영향의 파급경로를 이해하고, 이러한 이해가 현재의 사업 뿐 아니라 향후 관련 사업의 설계에 중요한 지표가 될 수 있다.

중소기업의 R&D는 기본적으로 특정 기술애로 해결을 위해 수행되기 때문에, 중소기업의 R&D기획은 필요에 의한 Bottom-up 구조를 따른다. R&D 평가 역시 이러한

11) Mahieu & Arnold(2015) 내용을 정리함

중소기업 R&D의 특성에 대한 이해를 기반으로 해야 한다. EC(2015)에 따르면, 중소기업 지원 사업에 대한 사후적 평가의 목적은 해당 프로그램의 효과성과 영향을 평가하기 위한 것이라고 한다. 예를 들어, FP사업의 경우 타겟이 되는 중소기업에 대한 FP사업의 효과와 관련한 명확한 증거 확보를 평가목적으로 두고 있다. 또한 그들이 사전에 기대했던 성과와 실제 실현된 성과(관련성, 효과성, 효율성, 효용, 부가가치 등)를 명확화하기 위한 것이다. 이러한 결과들을 토대로 중소기업 특성에 부합하는 평가 지표들의 설계도 가능해 질 것이다. 또한 향후 보다 개선된 평가지표를 위해 중소기업 성과/활동을 모니터링 하는 주요 지표들을 설계할 수도 있다.

일반적으로 R&D 수행은 불확실성을 동반하며 리스크가 큰 과제일수록 성과에 대한 사전 명시가 어렵다. 즉 프로젝트가 진행되면서 대내외 환경, 시장 상황 등의 변화로 인해 프로젝트가 기대하고 있는 성과가 도출될 수 없는 경우들도 있다. R&D 평가는 그 대상이 국가이든, 중소기업이든 관계없이 이처럼 불확실성이 높은 R&D의 기본 성격에 대한 이해를 기반으로 해야 한다¹²⁾.

2. R&D 평가의 구체성: 어떻게 평가하는가?

기본적으로 평가를 구성하는 다양한 지표들은 해당 R&D 과제의 산출물(Output), 성과(Outcome) 및 영향(Impact)이라는 파급경로 상의 최선의 활동을 유인하는 요소들로 설계되어야 하며, 또한 이에 대한 정책 개입(즉, 재정 및 인적 자원)을 구조적으로 포함할 수 있어야 한다. 일부 지표가 초래할 수 있는 의도하지 않은 영향을 피하기 위한 가장 적절하고 효과적인 방법은 양측에 의해 판단된 평가 기준을 알리기 위해 정량적 지표와 정성적 지표를 혼합하여 사용하는 것이다. 국가적 차원의 R&D 평가는 비용이 많이 드는 노력이며 고도화될수록 관련 비용이 높아진다.

12) IDEA Consult(2010) 내용을 정리함

가. 평가 일반

R&D 평가는 궁극적으로 R&D를 통해 얻고자 하는 것에 중점을 둔다. 이에 평가를 위한 관련성, 효과성, 효율성, 효용, 지속성, 영향과 부가가치 등의 주제를 설정하고 각각에 대한 평가 질문을 설계한다. 예를 들어, 관련성의 경우 '주어진 EU의 필요에 부합하게 중소기업 평가지표들이 선택될 수 있는가'. 효과성의 경우, '평가에 의해 얻고자 하는 결과는 무엇인가?'. 효율성의 경우, '목표로 하는 결과를 얻기 위한 자원 배분이 어떻게 이루어져야 하는가?'. 효용의 경우, '중소기업의 특성을 반영하는 결과는 무엇인가?'. 지속성의 경우, '중소기업에 특화된 측정지표의 영향력이 유지가능한가?'. 영향이나 부가가치의 경우, '중소기업 특화된 측정지표들의 전반적인 영향은 무엇이며, 다른 프로젝트 수단들과 비교했을 때 해당 프로젝트의 가치는 무엇인가' 등의 목표로 하는 명확한 질문을 갖고 평가에 진입해야 원하는 결과 값을 얻을 수 있다. 특히 대상선정에 있어서도 '무엇을 평가하고자 하는가'가 명확해야 한다. 이러한 평가 방법론의 선택은 평가가 이루어지는 시점이 프로젝트 수행이전인가 이후인가도 중요한 영향을 준다. 보다 구체적으로 혁신활동 유형 중심의 R&D 과제의 평가는 다음의 요인에 대한 검토를 중요하게 다룬다; 새로운 또는 향상된 제품 또는 서비스를 사업화했는가. 제품, 공정, 또는 서비스의 적정성을 향상했는가. 새로운 또는 향상된 서비스를 개발했는가. 새로운 공정을 개발했는가. 새로운 또는 향상된 제품을 개발했는가. 이러한 내용은 결과적으로 유럽의 중소기업들의 부가가치 역량으로 해석될 수 있다고 보는 것이다.

평가는 연구 조직 간의 "사회적 사명"의 관점에서 차이점을 고려해야 하며, 이를 위해 국가 혁신 시스템의 기능과 관련하여 연구 기관을 분류해야 한다. 전문가 패널 및 서지 측정법을 함께 사용하는 것이 일반적인 권장 사항이다. 또한 동료평가(Peer review)에는 단점과 위험이 있지만 특정의 판결과 구조적 측정과 결합된 서지 측정법을 사용하여 극복 할 수 있다¹³⁾.

Mahieu and Arnold(2015) 제안하는 평가 방법론은 다음과 같은 핵심 원칙과 특

13) Mahieu & Arnold(2015) 내용을 정리함

성을 설계해야 한다. 우선, '평가 범위(Scope of the evaluation)'이다. 대상의 경우 주어진 사명에 따른 다양한 유형의 조직 특성을 이해하고 평가가 이루어져야 한다. 일반적으로는 과학 아카데미 연구소, 공립 및 사립 고등 교육 기관, 연구 병원 및 연구 기반 시설을 포함하는 과학연구기관, 그리고 산업 및 비즈니스 서비스 연구기관, 공공 서비스 연구기관, 국가 자원 등이 대상이 된다. 다음은 '평가목적의 명확화'이다. 연구 개발(R&D) 성과 및 R&D 활동의 가치, 연구 발전 및 사회를 위한 결과 및 성과에 대한 전략적 정보를 통해 기관 연구 자금 조달 시스템에 반영할 수 있다. 평가에 대한 전반적인 접근법(Overall approach to the evaluation)

평가 시스템은 자체 평가 및 국제 패널 검토를 수반한다. 따라서 전문가 패널 평가를 위한 입력은 참여 연구 기관이 제출한 일련의 데이터 및 정보뿐만 아니라 참가자의 성과에 대한 자기반성이기도 하다. 평가 시스템의 최종 결과는 과거 실적의 평가 일뿐만 아니라 자체 평가 및 패널 평가의 결과로 미래 지향적인 구성 요소를 갖게 된다.

평가 방법(Evaluation method)으로는 주로 정보에 근거한 동료 평가(peer review)로 진행된다. 이를 위해 국제 전문가 패널 구성도 중요하다. 부분적으로는 원칙으로 일하면서, 전문가들은 자신의 전문적 판단을 뒷받침 할 적절한 양적 및 질적 자료의 조합을 이끌어 낼 것이다.

영국은 정부 정책 수립에 있어서 증거기반 정책 결정을 위해 국가 통계 및 다양한 평가방법론을 활용하고 있다¹⁴⁾. 영국정부가 이용하는 평가의 유형은 평가목적에 따라 영향평가(Impact evaluation), 실행평가(Implementation evaluation), 경제성평가(Economic evaluation) 그리고 기술통계, 추리통계의 활용 등으로 그 유형이 다양하다. Davies(2004)에 따르면, 영국 정부는 정책, 프로그램, 공공서비스 등을 기획하고 효과적으로 효율적으로 수행하기 위하여 다양한 유형의 평가방법을 채택하고 있다. 무엇보다 증거기반 정책 수립을 중요하게 판단하고 있어 고품질 정책평가에 대한 논의가 다양하게 이루어져왔다. 이러한 관점에서 영향평가는 성과평가, 정책의 순 효과 평가, 무작위 통제시험(Randomised controlled trials), 회귀불연속성설계(Regression discontinuity design), 대상 그룹의 사전-사후 검증, 매칭비교, 단절적

14) Davies(2004) 내용을 정리함

시계열분석(Interrupted Time Series Designs), 규제영향분석 등이 활용가능하다. 실행평가는 정책의 실제 영향 뿐 아니라 성공적인 이행 가능성에 대해 관심을 갖는 접근이다. 즉 어떻게, 왜, 누구와, 어떤 조건 하에 정책이 성공적으로 이행될 수 있는가에 대한 논의라고 할 수 있다. 또한 영국 재정부(HM Treasury)는 정책의 성과관리를 위해 SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed) 기법을 제안하기도 한다. 이처럼 다양하게 접근하고 있는 영국의 정책평가는 특정 모형 중심의 평가 외에도 다양한 요인들이 정책평가에 영향을 주고 있다. Davies(2004)가 제시하는 영국의 정책평가에 영향을 주는 요소들은 경험과 전문성, 판단, 자원, 가치, 습관과 전통, 로비스트와 이익단체, 화용론(Pragmatics)과 우연성 그리고 증거 등으로 다양하다.

나. R&D 평가 유형¹⁵⁾

정부는 구성원들을 위한 경제, 사회, 환경, 문화적 혜택을 야기하기 위해 R&D에 대한 투자를 추진하고 있다. 특히 시대의 변화에 따라 필요 기술의 특성 및 방향이 상이하며, 이러한 상이성은 투입되는 R&D에 대한 평가방식의 차별화도 필요로 한다. Piric and Reeve(1997)은 이러한 공공의 R&D 투자의 평가모델 및 이의 실제 평가 과정으로의 적용 방법 등에 대해 논의하고 있다. 이들이 제시하는 평가는 양과 질적 평가를 모두 반영할 수 있어야 하며, 적용 단계에 따라 사전적 평가, 모니터링 평가, 사후적 평가 등으로 구분하는 것을 제안하고 있다. 질적 평가로 널리 알려진 유형은 동료평가(Peer review), 기술적 전망(Technological forecasting) 그리고 사례조사(Case studies)등 이다.

우선 동료평가의 경우 사전적/사후적 평가기법으로 활용되고 있다. 이는 참가 전문가의 경험과 전문성을 기반으로 프로젝트를 평가하는 것으로서 가장 중요한 것은 관련 분야의 전문 패널들을 구성하는 것이라고 할 수 있다.

다음으로 기술적 전망은 해당 분야에서 발생 가능한 미래 사건들에 대한 가정을 설정한다. 이러한 가정을 통해 연구 분야의 기획 방향 등을 예측 수정해가는 방법을 사

15) Piric & Reeve(1997) 내용 중심으로 정리함

용한다. 이를 위해 주로 시나리오 분석, 영향매트릭스 분석, 형태론적 분석 등이 활용된다. 다만 이러한 방법들은 가정의 변동성, 불확실성 등으로 인해 신뢰성이 낮을 수 있다. 이들이 제시하는 양적 방법은 금융접근법(비용편익분석, 프로그래밍모델, 위험관리, 비율법, 포트폴리오 모델 등), 옵션가격결정법, 서지측정법(Bibliometrics), S&T 지표들 등이 다양하게 활용가능하다.

그리고 사례조사(Case studies)의 경우도 유용한 사업에 대한 평가경로로 이해하고 있다. 특히 특정 시나리오의 검증을 위해 세부적인 질문을 갖고 진입하는 사례조사는 해당 사업의 중요한 요소와 성과들을 파악하기에 적절하다. 사례조사의 경우 기술적인 측면에서는 과제가 성공적으로 목표한 방향으로 이루어지더라도 기술개발 과정에서 시장환경에 변화가 있어서 경제적 성과로 이어지지 못하는 경우, 이에 대한 상황 설명 등이 보완되면서 성과평가가 시장상황을 반영한 평가로 이어질 수 있다는 장점을 인지하고 있다. 예를 들어, FP4에 의해 중저기술군 중소기업 지원을 위한 DELFIN 사업은 기술적으로 매우 풍부하고 성공적인 결과를 얻어냈음에도 불구하고, 시장환경 변화에 따라 경제적 성과로 연계가 이루어지지 않았다¹⁶⁾. 또한 저기술군 중소기업들이 R&D를 통해 어떤 경험과 지식을 얻는가에 대한 충분한 설명도 가능하다. 이러한 사례조사 중심의 성과평가 보고서의 경우 개요, 효과, 결과 등을 요점 중심으로 간단하게 정리하고 있으며 해당 과제의 편당구조, 기간, 관련 코디네이터 등에 대한 정보를 담고 있다.

R&D 평가에 있어서 이상에 제시된 세 가지 접근 외에도 EC(2015)는 중소기업의 행동변화 등에 대한 모니터링 시스템으로도 충분히 적절한 것으로 제시하고 있다.

다. R&D 지원을 위한 제안서 평가¹⁷⁾

EU제안서 평가 과정은 전문가 브리핑-제안서에 대한 개별 평가-컨센서스-패널평가 등 4단계로 구성된다. 우선 첫 번째 단계인 ‘전문가브리핑 단계’는 평가에 대한 이

16) EC(2007) 내용을 정리함

17) 김진숙(2013)의 내용을 정리함: 본 보고서는 EU 자료 수집 및 EU권 R&D 전문가 심층인터뷰 등을 통해 EU권의 제안서 평가방안을 정리함

해와 행정상 필요요건들을 정리하는 단계이다. 이를 위해 집행위원회 중심으로 해당 평가의 주요 과정 및 내용 등에 대해 설명이 이루어진다. 또한 평가에 참여하는 전문가들이 준수해야하는 기밀유지 및 공정성 등에 대한 상호인식이 이루어진다.

다음은 ‘제안서에 대한 개별평가 단계’이다. 제안서 평가를 위한 전문가 구성은 3인~5명으로 과제의 특성에 따라 평가위원 구성이 상이하게 이루어진다. 전문가가 개인이 수행하는 제안서 평가는 과제공모 범위의 준수여부, 윤리적 이슈화 가능성, 보안 유지에 대한 논의 범위 등을 중심으로 이루어진다. 이러한 전문가 평가는 단순히 점수 중심의 평가가 아니라 해당 점수를 부여한 구체적인 이유가 명시되어야 한다. 즉, 점수 부여에 대해 평가서를 검토하는 관계자들이 수궁할 수 있는 이유를 명시해야 하는 것이다. 완성된 개별평가보고서에 작성자가 사인하면 제안서 평가와 관련하여 작성자 개인의 이해관계 없음을 확인하는 것이다. 이 단계에서 모든 참여 평가자가 해당 제안서가 적절하지 못하다고 판단하면, 이후 단계로 진입하지 않고 적격 평가 대상에서 제외한다.

다음은 ‘컨센서스(Consensus) 단계’이다. 이는 앞서 진행한 개별평가와는 달리 평가자들의 공통의견을 취합하는 단계라 할 수 있다. 이를 위해 앞서 작성한 개별평가에 대한 의견을 나눈다. 이러한 논의 과정은 EU집행위원회 대표가 사회를 보며, 무엇보다 중요한 역할은 참여하고 있는 전문가들이 갖는 평가의견에 대한 합의점을 도출해 나가는 것이며, 이 과정에서 공정성을 유지하는 것이다. 또한 사회자는 컨센서스 보고서 초안을 작성할 전문가를 임명할 수 있다. 앞서 단계와 마찬가지로 컨센서스 점수와 해당 점수를 부여한 이유에 대한 명확한 서술이 담긴 보고서를 작성한다. 전문가들의 공통의견을 취합해가는 컨센서스 과정에서 합의점 도출이 어렵다고 판단될 경우 추가적으로 최대 3인의 전문가에게 해당 제안서 검토를 요청할 수 있으며, 검토의견서를 반영한 재논의가 이루어진다. 여러 차례에 걸친 검토와 논의, 재평가 등 전문적 판단에 근거한 객관적인 컨센서스 보고서가 작성되고 이에 대해 서명이 이루어지면 단계가 정리되고 다음단계로 넘겨진다.

마지막 ‘패널평가 단계’는 전문가가 참여하는 최종단계라고 할 수 있다. 패널구성은 앞서 컨센서스 보고서를 작성한 전문가 뿐 아니라 이 작업에 참여하지 않았으나, 해당

분야의 전문가로 평가받는 전문가들이 패널로 구성된다. 패널의 참여범위는 전체 과제가 될 수도 있고, 주제, 지원방식 등에 따라 달리 구성할 수도 있다. 이들 패널의 주요 역할은 컨센서스 보고서에 대한 적정성, 일관성 등을 확인하고 필요시 평가내용에 대한 수정의견을 제안할 수도 있다. 패널평가는 평가 대상 제안서에 대한 평가요약서를 작성함으로써 마무리된다.

라. 사후평가 방법¹⁸⁾

유럽의 i2i 프로젝트에 대한 평가는 사후평가 방법론을 적용하고 있다. i2i가 시작된 2000년부터 2006년까지를 다루고 있으며, 이 정책 분야에서 수행되는 RDI(Research Development and Innovation) 프로젝트에 대한 최초의 사후 평가라고 할 수 있다.

평가의 초점은 국제적으로 인정된 평가 기준을 사용하여 EIB가 이 프로젝트에 기여하고 수행한 성과와 함께 프로젝트의 관련성과 성과에 중점을 둔다.

투자 주체들로부터 평가의 우선순위가 논의되는 동시에, 각 프로젝트의 RDI 측면의 영향 범위와 그에 따른 리스본 프로세스에 대한 기여에 대한 특별한 평가도 병행한다.

10개로 구성된 RDI 척도는 새로운 지식을 발견하거나 생성하는 것부터 새롭고 향상된 서비스, 제품 및 프로세스에서 생산적인 응용 프로그램에 이르기까지 전체 프로세스를 설명하는 데 사용한다.

18) Dunnett, et al.(2007) 내용을 정리함

<표 4-10> i2i 프로젝트 평가를 위한 RDI 척도

혁신 주기	RDI Scale	
	단계	개요
연구	1	Intellectually-driven investigation with no foreseeable economic application
	2	Investigation within established disciplines/technologies
	3	Applied research within existing technology boundary with practical applications in mind
개발	4	Technology 'start-up' to develop practical applications for research ideas
	5	Collaborative development within existing industries to produce new or next generation technology
	6	Technical development of products following a defined longer-term technology 'Roadmap'
혁신	7	Development of 'new generation' products involving substantial modification/innovation
	8	Process/product innovation designed to modify/improve/differentiate existing products
	9	Process innovation designed to reduce cost or extend life of existing product range
기타	10	Investment in maintenance or expansion of existing production

자료: Dunnett, et al.(2007)

프로젝트 평가는 적합성, 효과성, 효율성 및 지속 가능성 평가 기준에 따라 이루어진다.

① 지속가능성

지속 가능성 기준은 자원이 프로젝트의 경제적 수명 기간 동안 달성된 결과를 유지 하기에 충분하고 모든 위험을 관리 할 수 있는가를 측정한다. 이 평가를 위해 지속 가능성과 관련된 위험을 프로젝트 유형에 따라 분류한다. 기존 유형의 투자의 경우 물리적, 운영 적 및 재정적 지속 가능성을 조사한다. 대부분 무형 투자로 구성된 프로젝트의 경우, 생성 된 지식이 결국 생산적인 경제 활동에 기여할 가능성은 발기인의 실적과 전망에 따라 평가하며, 공공 연구 프로그램의 경우, 적절한 자원 조달이 계속 가능할 가능성을 조사한다. 그리고 국가 혁신 실적에 따라 평가한다.

② 효율성

효율성은 자원의 효율적인 사용을 나타내는 방식으로 프로젝트 목표가 달성되었는지 여부를 고려한다. 효율성을 측정하는 3가지 지표는 회사 재무 성과(Company financial performance), 연구 결과물의 품질(Quality of research output), 개발 파이프라인(Development pipeline) 등이다.

③ 효과성

프로젝트 효율성은 대출 승인 이후 프로젝트에 도입 된 변경 사항을 인식하면서 상대적으로 중요성을 고려하여 프로젝트 목표가 달성되었거나 달성 될 것으로 예상되는 정도를 평가한다. 평가 지표는 구현(기술 설명, 타이밍, 비용 및 조달에 대한 일관성), 운영(프로젝트 운영의 관리 및 조직, 환경성과, 협력 업체와의 협력 및 조정) 등이다.

④ 연관성

모든 프로젝트는 "인류 지식의 증가가 혁신으로 이어지고 총 요인 생산성 및 경쟁력 향상으로 이어지는 지속적인 프로세스"에 기여하여 리스본 프로세스 전반에 기여한다. 프로젝트가 목표에 얼마나 기여하는지 평가를 위해 RDI와 관련된 프로젝트 투자의 비율, 프로젝트가 R&D 투자 증가에 기여할 가능성이 있는지 여부, 채용 지원 메커니즘 등을 고려한다.

일부 프로젝트는 부분적으로만 기여하지만, 조사된 프로젝트의 상당 부분은 특히 지역 개발, 인적 자본 및 환경과 같은 다른 우선순위 대출 영역을 동시에 처리한다.

마. 특정 프로그램(FP)에 대한 평가¹⁹⁾

유럽의 R&D프로젝트(FP)에 참여한 중소기업의 성과를 평가하기 위한 다양한 방법들이 활용되고 있다. 가장 일반적인 방법은 온라인 서베이와 사례조사이다. 이러한 방법론을 보완하기 위해 추가적으로 인터뷰, 워크숍, 데이터분석 등이 병행된다.

우선 온라인 조사의 경우, 대상그룹과 이들과의 비교를 위한 대조그룹 등 이원화된 대상에 대해 조사가 진행된다. 일반적으로 대조그룹의 선정은 해당 프로젝트 지원을 위한 신청서를 제출했으나, 최종 수혜기업으로 선정되지 않은 기업들 중에서 추출한

19) IDEA consult(2010)

다. 이러한 분석은 프로젝트 참여여부에 따른 기업의 효과에 대한 비교분석을 가능하게 한다.

다음 사례조사의 경우, 각 사례별로 3~4회 정도의 인터뷰가 진행된다. 이러한 인터뷰는 사업 참여 동기와 수행과정 상에서 경험하고 축적된 다양한 정보 등에 대한 조사가 가능하다. 이 경우 사례 추출은 다양한 환경을 반영할 수 있도록 환경별 사례 추출이 필요하다. 예를 들어 FP 프로젝트는 특정 국가에 속한 중소기업에 대한 인터뷰를 진행하는 것이 아니라 국가별 적정 인터뷰 대상을 선정한다. 사례 조사의 경우, 추가적인 인터뷰는 특정 국가 기업에 대한 사례조사의 경우 해당 국가에 속한 다른 중소기업은 어떠한가에 대한 검증이 필요하다는 관점에서 진입할 수 있다. 즉, 프로젝트에 참여한 기업의 성과인 것인지, 해당 국가가 갖는 환경에 의해 영향 받아 발생한 성과인 것인지에 대한 확인이 필요하기 때문이다.

추가적으로 진행되는 데이터기반 분석은 공신력 있는 데이터 관리 기관으로부터 해당 데이터를 받아서 혁신성과 등에 대한 계량/통계 분석치를 제시하는 것이다.

또한 OECD를 중심으로 논의가 진행되어온 BAS(Behavioral Additional Survey)도 활용가능하다. 이는 행동부가성에 대한 접근으로서 해당 R&D프로젝트가 없었다면 수행 주체인 중소기업의 R&D 수행에 어떤 변화가 있었을까 라는 관점에서 접근하는 방법이다. 즉, 해당 프로젝트로 인해 기업내부에서도 추가적인 R&D투입이 이루어졌는가(투입부가성), 해당 프로젝트로 인해 추가적인 성과를 확보했는가(성과부가성), 무엇보다 이러한 프로젝트 수행으로 인해 기업내부에 R&D수행 경험과 노하우, 관리 시스템 등의 변화를 가져왔는가(행동부가성) 등에 대한 검증을 시도하는 것이다. 이는 일반적으로 측정지표를 설계하고, 설계된 측정지표에 대해 기업들이 답변하는 형태를 취한다.

이상에 소개된 평가방법들은 어느 하나가 월등한 우위를 갖는 방법론이라기보다는 서로 다른 방법론들이 중복 체크되면서 보다 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있다.

프로젝트 참여에 따른 영향(Impact)을 평가하기 위해서 프로젝트 참여 이전의 상황이 참여이후의 상황과 체계적으로 비교 분석된다. 특히 이러한 비교 분석은 대상그룹과 대조그룹 모두에게 동시에 진행되어야 한다.

프로젝트 참여에 따른 영향으로 과학기술적 지식의 향상, 네트워크 역량 강화 등도 확인할 수 있다. 또한 비용편익분석도 가능하다. 즉, 프로젝트 참여를 통해 확보한 성과와 참여를 위해 투입된 비용을 비교하여 그 정도를 측정하는 것이다.

프로젝트의 성과를 측정하는데 있어서 프로젝트의 영향을 측정할 것인가, 효과를 측정할 것인가에 대해 명확히 하고 접근해야 한다. 일반적으로 영향은 시점이나 주체 등의 대조군에 비해 어떤 성과를 확보 했는가 관점에서 접근할 수 있으며, 효과는 해당 주체에게 어떤 성과를 가져 왔는가 관점에서 접근할 수 있다.

3. R&D 평가의 활용성: 어떻게 반영하는가?

평가된 최종 결론 및 향후 개선을 위한 권장 사항을 포함하는 패널 보고서를 작성한다. 평가 보고서는 평가 프로세스가 완료되면 공개되며, 이 보고서에는 주요 패널 및 분야별 패널의 이름도 포함한다.

과제평가는 결과적으로 향후 기술의 변화방향, 향후 연구기획의 적정성 등에 대한 반영이 가능하다. 특히 새로운 제품 또는 시장의 등장에 대한 예측에 있어서도 보다 나은 방향성을 제시할 수 있다고 보고 있다²⁰⁾.

또한 특정 사업에 대한 평가는 해당 사업의 기획이 어떤 한계를 갖고 있는가에 대한 근본적인 재설계 방향성을 제안하기도 한다.

4. 시사점

유럽의 중소기업 R&D 지원 프로그램에 대한 평가는 프로그램의 특성을 반영하여 평가방법을 차별화하고 있다. 프로그램이 추진하고자 하는 목표에 부합하는 평가지표를 설계하고 적용하는 것이다. 이러한 과정에서 시점이나 환경변화에 의해 기존 설계되어있는 평가지표 또는 기준의 적용이 한계가 있다고 판단되는 경우 그에 대한 보완으로 대체지표 또는 기준의 변경을 용인한다. 이는 평가를 위한 평가가 아닌 실제 프로그램을 통해 확보 가능한 효과와 영향을 확인하려는 노력이라 할 수 있다.

20) EC(2007), SMEs and Research: An Impact Assessment of R&D Funding Scheme

이처럼 프로그램 설계 단계에서 기획되었던 평가방법론의 변화의 가능성을 열어둔 것은 그러한 상황변화와 대응을 통해 확보한 노하우나 지식 등을 해당 프로그램의 후속이든, 다른 프로그램의 설계이든 중소기업 지원이라는 관점에서 진행되는 프로그램 설계에 반영함으로써 보다 효율적인 평가방법을 구축할 수 있는 경로라는 인식이 자리 잡고 있기 때문이다. 무엇보다 프로그램을 통한 특허 출원이나 등록, 기술이전 건수 등의 정량화된 성과지표를 지양하고, 기업의 행동변화라든가 기업의 성장성 등을 반영하는 성과지표를 활성화하고자 하는 노력을 확인할 수 있다. 평가지표는 사업에 참여하는 참가자들의 행동을 유인하는 가장 중요한 지표라고 할 수 있다. 따라서 단순히 정량적인 일차 성과지표가 아닌 경제사회적 파급효과로 가늠할 수 있는 이차 성과 지표 중심의 접근은 해당 프로그램이 중소기업의 성격을 어떻게 변화시키고, 수혜 받지 못한 중소기업과 비교했을 때 어떤 차이를 가져오는가를 살펴볼 수 있게 하는 중요한 지표로 해석된다.

이처럼 유럽의 R&D평가시스템이 갖는 개방성, 유연성 등은 R&D 지원의 일회성 효과가 아닌 근본적으로 기업과 시장의 체질 변화를 유도할 수 있다는 관점에서 긍정적인 시사점을 우리에게 준다.

제4절 소결

본 장에서는 우리나라를 비롯한 미국, EU를 중심으로 중소기업 R&D지원 사업의 성과평가체계와 방법을 살펴보았다. 이를 비교·정리한 결과는 <표 4-11>와 같다.

우리나라의 중소기업 R&D사업은 여타 R&D사업과 동일선상에서 비교·평가되고 있는 반면, 미국, EU의 경우 중소기업 R&D지원의 특수성을 감안하여, 별도의 잣대에서 평가되고 있다.

중소기업 R&D 지원의 관점에서 우리나라와 미국은 기술개발을 통한 성장에 초점이 맞추어져 있는 반면, EU의 경우 다수 회원국에 존재하는 중소기업의 혁신기업화에 초점이 맞추어져 있는 것으로 보인다. 이에 따라서 우리나라와 미국의 경우 사업화성공, 매출발생 등이 성과지표로 활용되고 있으며, EU의 경우에는 중소기업의 공식화된 연구부서의 설립, 추가적인 R&D투자, 차기 EU R&D 프로그램 참여 등이 성과지표로 나타나고 있다.

한편, 성과평가의 목적 측면에서 우리나라는 다수의 R&D 사업을 운영함에 따라서 예산배분에 초점이 맞추어져 있는 반면, 미국과 EU의 경우 사업의 정당성을 확보하기 위한 수단으로 활용되고 있다. 이에 따라서 우리나라는 성과평가 체계 면에서 복잡한 양상을 보이고 있으며, 또한 연간을 주기로 한 성과평가가 이루어지고 있다. 반면, 미국과 EU의 경우 사업이 한시적으로 운영됨에 따라서 사업완료 시점에서 종합적인 성과분석을 통해 사업의 정당성을 뒷받침할 목적으로 활용되고 있다.

마지막으로 성과 분석의 내용 측면에서도 차이점이 존재한다. 우리나라의 경우 정량적 지표 위주의 성과분석이 이루어지고 있지만, 미국과 EU의 경우 정량적인 조사 외에도 정성적인 사례분석을 병행하고 있다. 이는 성과분석에서 정량적인 지표의 수치가 어떤 과정을 거쳐서 나타나게 되는 지에 대한 심도 있는 설명을 가능하게 함으로써 성과분석의 신뢰성을 높이는 것으로 보인다.

<표 4-11> 한국, 미국, EU의 중소기업 R&D사업 성과평가 비교

구분	한국	미국	EU
법적근거	국가연구개발사업 성과평가 및 관리에 관한 법률	Small Business Reauthorization Act of 2000	Horizon 2020 Regulation
목적	예산배분 반영	법적 근거의 재 승인	후속 사업의 효과적·효율적 추진
평가내용	사업의 달성도 평가 (Program Evaluation)	사업의 성과 분석 (Impact Assessment)	사업의 성과 분석 (Impact Assessment)
평가 주기	-매년(자체평가) -사업 중간시점(중간평가) -문제발생시(특정평가) -사업 종료시점(종료평가) -사업 종료후 5년(추적평가)	사업종료시점(법 재승인 시점)	-사업 중간시점 -사업 종료시점
평가 주체	-해당부처(자체평가) -상위평가(과기부) -중간평가(과기부) -특정평가(과기부)	National Research Council	European Commission
평가방법	위원회 평가	심층분석 보고서	심층분석 보고서
조사 방법	설문조사	설문조사와 사례조사	설문조사와 사례조사
평가지표	-사업화 성공률 -기술개발 매출액 -기술개발 수출액	-연구의 질 -사업화 성과 -혁신과 성장 -연방기관 미션에 중소기업 참여도	-R&D 조직 및 투자 변화 -R&D 역량 변화 -R&D 활동 변화 -R&D 협력 변화 -FP 7 참여 의사 -경제적 성과(매출, 수출, 인력의 숙련도, 시장점유율 등) -효과/비용 비율 -기타 효과 -성공 요인

자료: 저자 재정리

| 제5장 | 정책적 시사점

1. 중소기업 R&D 지원 방향

본 연구에서는 국내의 중소기업 R&D투자, 인력, 그리고 각국의 중소기업 생멸통계를 바탕으로 현황을 조사·비교하였다. 그 결과에 따르면 지난 5년간 우리나라는 비교 대상 주요국 중 R&D 투자 중소기업의 확대, R&D투자 기업의 매출성장과 고용창출 이루어져 왔다. 즉, 우리나라 경제에서 혁신을 기반으로 한 중소기업의 창출·성장이 이루어져 온 것을 파악할 수 있었다. 하지만, 여전히 비교 대상국 중 창업초기(5년 미만) 생존율이 가장 낮은 수준으로 나타나고 있으며, 가젤 기업을 비롯한 고성장 기업의 양적 규모가 낮은 수준인 것으로 나타나고 있다. 따라서 중소기업 R&D 지원 정책의 방향을 다음과 같이 제안한다.

첫째, 중소기업 R&D 지원은 지속적으로 강화해 나가야 한다. 중소기업 R&D투자의 적정규모를 통해 분석결과 중소기업 R&D투자와 GDP간에는 역 U자 형태의 함수 관계를 갖고 있으며, 이는 특정 규모에서 적정수준이 존재한다는 것을 의미한다. 분석 결과에 따르면, 우리나라를 비롯한 모든 국가에서 아직까지 적정투자 수준에 이르지 못하고 있는 것으로 나타나고 있어서 국가적으로 중소기업의 R&D투자를 유인하기 위한 정책을 지속적으로 강화할 필요가 있다. 최대승(2014)에 따르면, 우리나라 중소기업 R&D지원은 유의한 수준에서 R&D투자를 증가시키는 것으로 나타나고 있으며, 특히 대기업보다는 중소기업에서 더 큰 효과를 보이고 있는 것으로 분석되고 있다. 따라서 중소기업 R&D 지원은 더욱 확대될 필요가 있으며 효과적인 배분 방향에 대한 심도 있는 논의가 요구된다.

둘째, 여전히 R&D를 수행하는 중소기업의 모집단을 확대하는 정책은 유효한 것으로 나타나고 있다. 국가별 중소기업 R&D활동에서 나타나고 있듯이 우리나라의 경우 혁신형 중소기업의 양적규모 확대와 함께 매출·고용 측면에서 질적 성장도 함께 이루어져 왔다. 따라서 중소기업 R&D 지원 목표 중 하나를 생산중심 기업의 혁신기업화, 그리고 기술창업 확대에 집중할 필요가 있다. 이러한 성장의 발판에는 창업성장기술

개발사업, 첫걸음 R&D, 연구마을 사업과 같이 신생기업 또는 혁신기반이 부족한 중소기업의 R&D활동 지원이 상당부분 성과를 보이고 있기 때문으로 보여 진다. 따라서 지원확대를 통한 혁신형 중소기업의 모집단 확대 정책 강화가 여전히 유효한 것으로 생각된다.

셋째, 우리나라의 경우 비교대상 국가 중 가젤기업 및 고성장 기업의 양적 규모가 가장 낮은 수준인 것으로 나타나고 있다. 미국의 경우 창업기업의 4~6%만이 가젤 기업으로 성장하는데, 창업기업이 VC투자를 받는 경우 비중을 12%까지 높일 수 있으며, 정부 R&D지원을 받는다면 가젤 기업의 비중을 20%까지 높아질 것이라고 분석한다.(Inno-Grips, 2011) 우리나라의 경우 “민간투자주도형 기술창업지원사업(TIPS)”과 같이 기술창업을 대상으로 정부 R&D자금과 엔젤투자를 연계한 지원이 지속적으로 확대될 필요가 있다.

넷째, 산-산협력 형태의 중소기업 R&D지원을 확대할 필요가 있다. 특히, 모듈, 서브시스템 또는 부품단계 초기 기술창업의 생존율을 높이기 위해서는 R&D단계에서부터 기업 간 사업 방향을 공유할 수 있도록 협력을 강화시켜야 한다.

2. 중소기업 R&D 성과평가 개선 방향

국내외 중소기업 R&D지원 사업의 성과평가 제도 비교를 통하여 주요국과의 차이점을 파악해 보았다. 성과평가 제도 비교에 따르면, 주요국의 경우 (i) 사업의 종료(또는 일몰시점)에 사업 연장의 타당성 파악, (ii) 후속사업의 효과적인 추진을 위한 방향 설정을 위해 추진하고 있다. 하지만, 우리나라의 경우 우선적으로 매년 자체평가를 통해 예산배분에 반영하고 있으며, 사업 추진에 따른 효과(Impact Assessment)의 측정보다는 사업간 경쟁을 확대하는 사업평가(Program Evaluation)의 성격이 강한 것으로 생각된다. 사업운영의 책임성만을 강조하는 경쟁방식의 성과평가는 성과지표를 설정하고 조사하는 과정에서 부정적인 측면보다는 긍정적인 측면만을 부각시키게 되고 결국 사업운영의 효율성을 높일 수 있는 부정적 측면의 개선방안 마련을 어렵게 만드는 걸림돌로 작용할 것으로 생각된다.

또한 성과평가의 주체는 국가연구개발사업을 종합적으로 조정·관리하는 과학기술 정보통신부가 담당하고 있지만, 전문가 위원회 방식으로 수행되고 있어서 사업의 주관부처에서 위탁하여 작성하는 성과분석보고서에 의존한 평가가 이루어질 가능성이 높은 것으로 보인다. 반면, 미국과 EU의 경우 국회 또는 정부부처가 성과평가의 주체가 되고, 공신력 있는 연구기관에 위탁하여 종합적으로 분석함으로써 평가의 신뢰성을 확보함과 동시에 생성된 정보를 사업의 관리시스템에 환류 시킬 수 있는 구조를 갖고 있다.

최근 정부는 R&D 일몰제를 도입하여 2020년까지 200개 사업을 일몰 평가하여 정부연구개발사업을 새롭게 재편할 계획을 추진 중이다. 정부는 일몰제 추진과 함께 성과평가제도의 개선을 통해 정부연구개발사업의 책임성과 함께 효율성도 높이기 위한 방안을 다음과 같이 고려할 필요가 있다.

우선, 새롭게 기획되는 사업은 모두 일몰기간을 지정하고, 중간시점, 완료시점까지 달성해야할 성과목표를 설정함으로써 매년 실시되는 자체 평가의 부담을 완화하는 방안을 고려할 수 있다. 이 경우 각 사업의 소관부처는 자율적으로 자체평가를 실시하고, 사업평가에 대비한 긍정적 지표의 달성여부 보다는 사업관리의 문제점을 파악하여 사업 개선에 환류 시킬 수 있도록 개선할 필요가 있다.

두 번째, 새롭게 재편되는 정부연구개발사업의 성과지표에 대해 심도 있는 논의를 통해 국민이 공감할 수 있는 지표를 설정하도록 유도하고, 동일 또는 유사한 유형의 성과지표를 갖는 사업들을 그룹화하여 경쟁적인 중간평가를 받도록 한다. 이 경우 국민이 공감할 수 있는 성과지표란 기존의 사업화성공률(사업화 성공과제 건수/지원 과제 수) 보다는 기술사업화를 통해 얻어진 기업의 매출액 증대효과 등 가시적이고 객관화된 지표를 의미한다.

셋째, 중간평가 또는 완료평가 단계에서 성과평가 주체가 성과분석을 실시함으로써 평가의 신뢰성을 높여야 한다. 또한 성과분석을 실시함에 있어서 정량적인 설문조사와 함께 정성적인 사례조사를 실시함으로써 정량적인 성과가 획득되는 과정에 대한 이해를 높이고, 우수사례(Best Practice)를 발굴함으로써 성과평가의 신뢰를 제고할 수 있을 것으로 생각된다.

참고문헌

- 강만옥·이병국·이일호 (2003), 「우리나라 환경예산의 발전 방안연구 - 예산편성 및 운영체계를 중심으로」, 한국환경정책평가연구원.
- 과학기술정보통신부(2012), 「2011년도 연구개발활동조사보고서」.
- _____ (2013), 「2012년도 연구개발활동조사보고서」.
- _____ (2014), 「2013년도 연구개발활동조사보고서」.
- _____ (2015), 「2014년도 연구개발활동조사보고서」.
- _____ (2016), 「2015년도 연구개발활동조사보고서」.
- _____ (2016), 「일몰사업 기간연장 적정성 검토」(내부자료).
- 국가과학기술심의회(2015. 7. 10.), 「2016년도 정부연구개발사업 예산 배분·조정(안)」, 과학기술정보통신부.
- _____ (2017. 3. 14.), 「2018년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」, 과학기술정보통신부.
- _____ (2017. 4. 14.), 「정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2016년 실적 및 2017년 계획(안)」, 중소기업청.
- 국정기획자문위원회(2017. 7.), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」.
- 김진숙(2013), 「EU 정부의 R&D지원 제안서평가 프로세스모형에 관한 연구」, 『한국산학기술학회논문지』, 14(1), 한국산학기술학회, pp. 80-84.
- 박정수 (1996), 「우리나라 적정교육비 규모 모색과 교육재원 확충방향」, 『재정논집』, 10, 한국재정학회, pp. 35-56.
- 이현숙·용태석, 정상기(2010), 「우리나라 R&D 투자의 국제비교 및 시사점: OECD 국가를 중심으로」, 『ISSUE Paper 2010-12』, 한국과학기술기획평가원.
- 임채운·조만석(2016), 「중소·중견기업 R&D사업 추진 방향 제언」, 『과학기술정책』, 26(10), 과학기술정책연구원, pp. 18-21.
- 중소기업중앙회(2016), 「2016년 중소기업 위상지표」.
- 중소기업청(2013. 8), 「2013년 중소기업기술혁신개발사업 성과분석 보고서」.
- 최대승(2014), 「기업에 대한 정부 R&D투자 지원의 정책효과 분석 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 통계청 보도자료(2013. 12. 24.), 「2012년 기준 기업생멸 행정통계 결과」

_____ (2014. 12. 24.), 「2013년 기준 기업생멸 행정통계 결과」

_____ (2015. 12. 24.), 「2014년 기준 기업생멸 행정통계 결과」

_____ (2016. 12. 24.), 「2015년 기준 기업생멸 행정통계 결과」

한국과학기술기획평가원(2013), 「2013년도 국가연구개발사업 상위평가보고서」, 과학기술정보통신부.

_____ (2014), 「2014년도 국가연구개발사업 상위평가보고서[중간평가]」, 과학기술정보통신부.

_____ (2015), 「2015년도 국가연구개발사업 상위평가보고서[중간평가]」, 과학기술정보통신부.

한국산업기술진흥협회(2009), 「연구소/전담부서 2009년 현황」.

_____ (2010), 「연구소/전담부서 2010년 현황」.

_____ (2011), 「연구소/전담부서 2011년 현황」.

_____ (2012), 「연구소/전담부서 2012년 현황」.

_____ (2013), 「연구소/전담부서 2013년 현황」.

_____ (2014), 「연구소/전담부서 2014년 현황」.

_____ (2015), 「연구소/전담부서 2015년 현황」.

_____ (2016), 「연구소/전담부서 2016년 현황」.

_____ (2017), 「연구소/전담부서 2017년 현황」.

Arellano, M. and S. Bond.(1991), "Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations", *The Review of Economic Studies*, 58, pp. 277-297.

Coccia, M. (2009), "What is the optimal rate of R&D investment to maximize productivity growth?", *Technological Forecasting and Social Change*, 76(3), pp. 433-446.

Davies, Philip(2004), "Policy Evaluation in the United Kingdom", Paper to be presented at the KDI International Policy Evaluation Forum.

Dunnett, Gavin, et al.(2007), "Operations Evaluation: Evaluation of i2i Research, Development and Innovation(RDI) projects", *EIB*(<http://www.eib.org/publications>).

European Commission(2007), "SMEs and Research: An Impact Assessment of R&D Funding Schemes".

- _____(2015), "Support to SMEs-Increasing Research and Innovation in SMEs and SME Development".
- Giebe, T., Grebe, T. and Wolfstetter, E.(2006), "How to allocate R&D (and other) subsidies: An experimentally tested policy recommendation", *Research Policy*, 35(9), pp. 1261-1272.
- Grossmann, V., Steger, T., and Trimborn, T(2013), "Dynamically optimal R&D subsidization", *Journal of Economic Dynamics and Control*, 37(3), pp. 516-534.
- Heller, P. S. and Diamond, J.(1990), "International Comparisons of Government Expenditure Revisited: The Developing Countries 1975-86-Occa Paper (No. 69)", International Monetary Fund.
- IDEA Consult(2010), "Impact assessment of the SME-specific measures of the Fifth and Sixth Framework Programmes for Research on their SME target groups outsourcing research".
- Inno-Grips(2011. 6), "Policies in support of high-growth innovative SMEs", *Inno-Grips Policy Brief*, 2.
- Mahieu, Bea and Erik Arnold(2015), "R&D Evaluation Methodology and Funding Principles", Technopolis Group.
- National Research Council(2004), "An Assessment of the Small Business Innovation Research Program: Project Methodology," Washington, DC: The National Academies Press.
- _____(2008), "An Assessment of the SBIR Program," Washington, DC: The National Academies Press.
- _____(2009), "An Assessment of the Small Business Innovation Research Program at the Department of Defense", Washington, DC: The National Academies Press.
- Pevcin, P.(2004), "Does optimal size of government spending exist? Paper presented to the EGPA (European Group of Public Administration) Annual Conference", Ljubljana.
- Piric, Amir and Neville Reeve(1997), "Policy Evaluation in Innovation and Technology: Towards Best Practices, chapter 5. Evaluation of Public Investment in R&D-toward a contingency analysis", pp. 49-64, OECD(<http://www.oecd.org/sti/inno/1822593.pdf>).
- Scully, G. W. (1994) "What is the Optimal Size of Government in the United States?", *NCPA Policy Report*, 188, pp. 1-15.

Small Business Administration Office of Investment and Innovation(2014). "Small Business Innovation Research(SBIR) Program Policy Directive", SBA.

Van Reene, J. (1997). "Why has Britain had slower R&D growth?", *Research Policy*, 26(4-5), pp. 493-507.

Witte, K. D. and Moesen, W. (2010). "Sizing the government", *Public Choice*, 145(1-2), pp. 39-55.

국가과학기술지식정보 웹사이트, <http://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 현황·통계, <https://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp>

독일 과학진흥기부자협회(Stifterverband), <https://www.stifterverband.org/>

미국 국립과학재단(NSF), <http://www.nsf.gov/>

미국 노동통계국(BLS), <https://www.bls.gov/bdm/bdmage.htm>

미국 인구조사국(Census Bureau), <https://www.census.gov/ces/dataproducts/bds/>

일본 총무성통계국, <http://www.e-stat.go.jp/>

중소기업중앙회 중소기업통계, <https://www.kbiz.or.kr/home/homeIndex.do?menuCode=stat>

Eurostat 웹사이트, <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>

e-나라지표 웹사이트, <http://www.index.go.kr/main.do>

MENESR 웹사이트, <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>

미국 국립과학재단(NSF) 웹사이트, <http://www.nsf.gov/>

NTB기술은행, <http://www.ntb.kr>

OECD Stat 웹사이트, <http://stats.oecd.org/>

SBIR Program 웹사이트, <http://www.sbir.gov/>

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률, 법률 제14839호(2017.7.26.)

벤처기업육성에 관한 특별조치법, 법률 제14839호(2017.7.26.)

Summary

[Title] Evaluating SME's Innovation Capability and Analyzing SME Innovation Policy(VIII)

· **Project Leader: Chae Yoon Lim**

· **Participants: Soojung Sohn · Chansoo Park · Jungwoo Lee · Jaewon Kim**

This report examines innovation capabilities of small and medium-sized enterprises(SMEs) and analyzes national innovation policies for the SMEs. The study is composed with three subjects, which are innovation activities of SMEs in five major countries, appropriate estimation of government support for SME's innovation activities, and comparative study of SME R&D program assessment.

Innovation activities of SMEs are compared five countries; Korea, U.S., Japan, Germany, and France. Compared to SMEs in other countries, SMEs in Korea have significantly increased their R&D investment, especially on R&D capital and personnel. Their economic performance, however, is seriously disappointing. It is problematic that innovation inputs of SMEs rarely contribute to their outputs. The innovation policies for SMEs in Korea should be redesigned to solve this problem.

In appropriate estimation of R&D support volume to SMEs of Government, we used the OECD by 32countries data with GDP per capita and R&D investment as variables. We also used and R&D dynamic panel GMM model as an analysing method. In this analyze, we could find the convex function between R&D investment of SMEs and GDP per capita.

Finally, We compared the Korean assessment methods and contents with the assessment results of SBIR program and Framework 6 for SME R&D support programs. In this comparative study, we could find the assessment of R&D program of Korea is annual base, but others two program assessment are based on termination stage. Korean assessment emphasized on program responsibility, but other two programs focused how to get efficiency of next stage program operation.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Background and Purpose of the study	1
2. Methods and Contents of the study	3
3. Research Framework	5
 Chapter 2. Status of the SME : Innovation Indicators in Countries	 8
1. Innovation Activities of SME in Countries	8
2. Birth and Survival Rates of SME in Countries	33
3. Implications	42
 Chapter 3. An Appropriate Estimation of Government Support Volume for SME R&D Activity	 44
1. Literature Review	44
2. Appropriation of Government Funding Support Volume for SME R&D Activity	52
3. Implications	64
 Chapter 4. SME R&D Program Assessment by Countries	 66
1. SME R&D Program Assessment in Korea	66
2. SBIR Program Assessment in the U.S.	72
3. SME R&D Program Assessment in EC Framework6	91
4. Implications	104

Chapter 5. Conclusions and Policy Recommendations	106
1. Recommendations for SME R&D Support	106
2. Recommendations for SME R&D Program Assessment	107
References	109
Summary	113
Contents	115

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	염미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)